**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

# BÁO CÁO ĐỒ ÁN

## CTT105 - MẠNG MÁY TÍNH

## ĐỒ ÁN LÝ THUYẾT

# Tìm hiểu mạng WLAN

**Nhóm 06 - Lớp 25C10**

**Giảng viên hướng dẫn**

Huỳnh Thị Bảo Trân

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

# Lời cảm ơn

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô **Huỳnh Thị Bảo Trân** - giảng viên bộ môn Mạng máy tính - đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để nhóm hoàn thành báo cáo Đồ án lý thuyết *Tìm hiểu mạng WLAN*. Những kiến thức, định hướng của cô đã giúp nhóm định hình nội dung, sắp xếp báo cáo hợp lý và trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, logic.

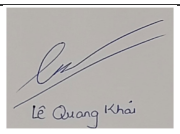
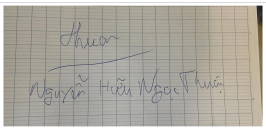
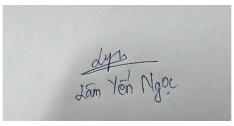
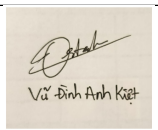
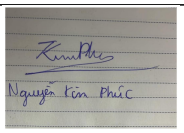
Quá trình thực hiện đồ án cũng giúp các thành viên trong nhóm rèn luyện kỹ năng phối hợp, trao đổi ý tưởng, nghiên cứu tài liệu và vận dụng kiến thức vào quá trình cấu hình, kiểm thử mạng WLAN.

Mặc dù nhóm đã cố gắng hoàn thành báo cáo một cách nghiêm túc, nội dung vẫn có thể còn những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ cô để có thể hoàn thiện hơn trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn.

# Thông tin thành viên nhóm và tỷ lệ đóng góp

**Bảng 1:** Thông tin thành viên trong nhóm

| STT | MSSV | Họ và tên | Email | Chữ ký |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25127070 | Lê Quang Khải | lequangkhai11111@gmail.com |  |
| 2 | 25127153 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận | nguyenhuungoct155@gmail.com |  |
| 3 | 25127215 | Lâm Yến Ngọc | lamngoc25032007@gmail.com |  |
| 4 | 25127400 | Vũ Đình Anh Kiệt (Trưởng nhóm) | biaberbluevn2007@gmail.com |  |
| 5 | 25127464 | Nguyễn Kim Phúc | nkphuc2511@clc.fitus.edu.vn |  |
| 6 | 25127489 | Đỗ Thanh Sơn | steaklord1307@gmail.com |  |

**Bảng 2:** Tỷ lệ đóng góp của các thành viên

| STT | MSSV | Họ và tên | Tỷ lệ đóng góp |
|---|---|---|---|
| 1 | 25127070 | Lê Quang Khải | 17% |
| 2 | 25127153 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận | 16% |
| 3 | 25127215 | Lâm Yến Ngọc | 16% |
| 4 | 25127400 | Vũ Đình Anh Kiệt | 19% |
| 5 | 25127464 | Nguyễn Kim Phúc | 16% |
| 6 | 25127489 | Đỗ Thanh Sơn | 16% |
| **Tổng** | | | **100**% |

# Đường dẫn Video thực hành cấu hình xây dựng mạng WLAN

https://drive.google.com/file/d/1bVoqWr4hzVY1QBYj0Gn8Of1R4A26oW-4/view?usp=drive_link

# MỤC LỤC

**Lời cảm ơn** **1**

**Thông tin thành viên nhóm và tỷ lệ đóng góp** **1**

**Đường dẫn Video thực hành cấu hình xây dựng mạng WLAN** **2**

**1 Giới thiệu đồ án** **9**

1.1 Mục tiêu đồ án . . . . . 9

1.2 Phạm vi nghiên cứu . . . . . 9

1.3 Thiết bị, phần mềm và môi trường thực hiện . . . . . 9

**2 Cơ sở lý thuyết** **10**

2.1 Khái niệm mạng LAN . . . . . 10

2.2 Khái niệm và Bản chất Kỹ thuật của WLAN . . . . . 10

2.3 Chuẩn IEEE 802.11 và các thế hệ Wi-Fi . . . . . 11

2.4 Thành phần và cơ chế vận hành cơ bản trong cấu trúc mạng WLAN . . . . . 13

2.4.1 Thiết bị hạ tầng WLAN . . . . . 13

2.4.2 Thiết bị đầu cuối (Wireless Client/Station) và giao diện mạng không dây 14

2.4.3 Các thành phần định danh trong WLAN . . . . . 14

2.4.4 Cơ chế phân phối, mở rộng và quản lý mạng WLAN . . . . . 15

2.4.5 Địa chỉ và thông số cấu hình mạng IP . . . . . 16

2.4.6 Dịch vụ mạng cơ bản . . . . . 17

2.4.7 Cơ chế truy cập Internet và bảo mật WLAN . . . . . 19

2.5 Vị trí và Kiến trúc Phân tầng của WLAN trong Mô hình OSI và TCP/IP . . . . 20

2.5.1 Tầng Vật lý (Physical Layer - PHY) . . . . . 20

2.5.2 Tầng Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer) và Sự phân tách Phân tầng . . 20

2.5.3 Đối chiếu với mô hình Kiến trúc TCP/IP . . . . . 20

**3 Chế độ cơ sở hạ tầng — Infrastructure Mode** **21**

3.1 Khái niệm Infrastructure Mode . . . . . 21

3.2 Các thành phần trong Infrastructure Mode . . . . . 22

3.3 Các kiến trúc cơ bản trong mô hình Infrastructure . . . . . 23

3.3.1 BSS (Basic Service Set - Bộ dịch vụ cơ bản) . . . . . 23

3.3.2 ESS (Extended Service Set - Bộ dịch vụ mở rộng) . . . . . 24

3.4 So sánh và nhận xét kiến trúc BSS và ESS trong mạng WLAN . . . . . 25

**4 Cấu hình router trong mô hình Infrastructure** **26**

4.1 Mục tiêu cấu hình . . . 26
4.2 Chuẩn bị trước khi cấu hình . . . 26
4.3 Xác định địa chỉ gateway và đăng nhập trang quản trị . . . 26
4.4 Đổi tên mạng (SSID) và mật khẩu Wi-Fi, đổi chế độ mã hóa . . . 27
4.5 Cấu hình Độ rộng kênh (Bandwidth) và khoảng thời gian bảo vệ (Guard Interval) 28
4.6 Wireless MAC Address Filter . . . 29
4.7 Thiết lập định tuyến tĩnh IPv4 (IPv4 Static Routing) . . . 31
4.8 Cấu hình DMZ trên giao diện WAN . . . 32
4.9 Giới hạn quyền truy cập website bằng URL Filter . . . 34
4.10 Quản lý và giới hạn thời gian truy cập Internet bằng Parental Control . . . 36
4.11 Khảo sát và cấu hình Wide Area Network (WAN) . . . 38
4.12 Khảo sát và cấu hình Local Area Network (LAN) . . . 43
4.13 Kết nối mạng không dây trên thiết bị Laptop, Desktop và Smartphone . . . 45
4.14 Kết quả - Đánh giá . . . 49

**5 Mô hình Ad-hoc trong WLAN** **50**

5.1 Khái niệm Ad-hoc . . . 50
5.2 Các thành phần trong Ad-hoc . . . 50
5.3 Mô hình Ad-hoc . . . 51
5.3.1 Mô hình Kết nối Điểm - Điểm (Point-to-Point / Peer-to-Peer thuần túy) 51
5.3.2 Mô hình Đa điểm Đơn nhảy (Single-hop Ad-hoc) . . . 51
5.3.3 Mô hình Đa điểm Đa nhảy (Multi-hop Ad-hoc / Phân lớp MANET) . . . 52
5.3.4 Mô hình Hỗn hợp (Hybrid Ad-hoc / Wi-Fi Direct) . . . 52
5.4 Ứng dụng của mạng Ad-hoc trong đời sống . . . 52
5.4.1 Mạng tùy biến phương tiện giao thông (VANET - Vehicular Ad-hoc Network) . . . 52
5.4.2 Mạng cảm biến không dây (WSN - Wireless Sensor Network) . . . 52
5.4.3 Mạng vô tuyến khu vực cơ thể (WBAN - Wireless Body Area Network) 53
5.4.4 Mạng tùy biến di động chiến thuật (Tactical MANET - Mobile Ad-hoc Network) . . . 53
5.4.5 Mạng tùy biến máy bay không người lái (FANET - Flying Ad-hoc Network) . . . 53

**6 Cấu hình thực tế trên Laptop/Desktop** **53**

6.1 Mục tiêu chung . . . 53
6.2 Kiểm tra khả năng tạo mạng Ad-hoc . . . 53

6.3 Cài đặt máy ảo (VMware, UTM,...) . . . . . 54
6.4 Kiểm tra kết nối giữa 2 máy . . . . . 56
6.5 Kiểm tra chia sẻ dữ liệu giữa các máy . . . . . 57
6.6 Cấu hình thực tế trên điện thoại . . . . . 58
6.7 Kết Quả - Đánh giá . . . . . 58

**7 So sánh và nhận xét hai mô hình WLAN Infrastructure và Ad-hoc 58**

**8 Kết quả, lỗi thường gặp trong quá trình thao tác kết nối 59**

**9 Kết luận 59**

**Tài liệu tham khảo 61**

**PHỤ LỤC 63**
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1 . . . . . 63
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2 . . . . . 64
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3 . . . . . 67
BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4 . . . . . 69

# DANH MỤC HÌNH ẢNH


1 Mô hình mạng WLAN trong gia đình . . . . . 11
2 So sánh chức năng Access Point và Wireless Router . . . . . 14
3 Mô hình Wireless Distribution System trong WLAN . . . . . 15
4 Quy trình cấp phát địa chỉ IP theo cơ chế DHCP DORA . . . . . 17
5 Cấu trúc hoạt động của DHCP trong mạng . . . . . 18
6 Quy trình phân giải tên miền DNS . . . . . 19
7 Mô hình BSS trong mạng WLAN . . . . . 24
8 Mô hình ESS trong mạng WLAN . . . . . 25
9 Kết quả xác định Default Gateway bằng lệnh ipconfig . . . . . 26
10 Giao diện quản trị router iGate GW240-H sau khi đăng nhập . . . . . 27
11 Cấu hình SSID và bảo mật Wi-Fi 2.4 GHz trước khi thay đổi . . . . . 27
12 Cấu hình SSID và bảo mật Wi-Fi 2.4 GHz sau khi thay đổi . . . . . 28
13 Cấu hình Channel Bandwidth và Guard Interval trước khi thay đổi . . . . . 28
14 Cấu hình Channel Bandwidth và Guard Interval sau khi thay đổi . . . . . 29
15 Trạng thái Wireless MAC Address Filter trước khi kích hoạt . . . . . 30
16 Cấu hình Wireless MAC Address Filter ở chế độ Deny . . . . . 30
17 Thiết bị không thể kết nối Wi-Fi sau khi bị chặn địa chỉ MAC . . . . . 31
18 Bảng cấu hình IPv4 Static Routing trước khi thêm tuyến tĩnh . . . . . 31
19 Khai báo thông số tuyến tĩnh IPv4 đến mạng đích . . . . . 32
20 Trạng thái NAT trên interface WAN1 . . . . . 33
21 Cấu hình DMZ Host trên router iGate GW240-H . . . . . 33
22 Cấu hình URL Filter trước khi thêm quy tắc lọc website . . . . . 34
23 Thêm quy tắc URL Filter để chặn truy cập website stackoverflow.com . . . . . 35
24 Kết quả kiểm tra truy cập website sau khi áp dụng URL Filter . . . . . 35
25 Cấu hình Parental Control trước khi thiết lập quy tắc . . . . . 36
26 Thiết lập lịch chặn truy cập Internet theo địa chỉ MAC . . . . . 37
27 Kết quả kiểm tra truy cập Internet trong thời gian bị chặn . . . . . 37
28 Tổng quan các profile WAN và trạng thái NAT/Firewall trên router . . . . . 38
29 Cấu hình VLAN 802.1Q cho profile PPPoE . . . . . 39
30 Cấu hình kết nối WAN theo cơ chế Dynamic IP . . . . . 40
31 Cấu hình kết nối WAN sử dụng địa chỉ IP tĩnh . . . . . 41
32 Cấu hình kết nối Internet PPPoE . . . . . 42
33 Cấu hình IPv6 cho kết nối WAN PPPoE . . . . . 42
34 Cấu hình địa chỉ LAN và DHCP IPv4 trên router . . . . . 43

35 Cấu hình DNS, DHCP Reservation và Router Advertisement IPv6 . . . . . 44
36 Cấu hình DHCPv6 và VLAN QinQ cho mạng LAN . . . . . 45
37 Mở danh sách mạng Wi-Fi trên Laptop/Desktop . . . . . 45
38 Chọn mạng Wi-Fi và nhập mật khẩu trên Laptop/Desktop . . . . . 46
39 Trạng thái kết nối Wi-Fi thành công trên Laptop/Desktop . . . . . 47
40 Truy cập mục cài đặt trên Smartphone . . . . . 47
41 Chọn mục Connections và Wi-Fi trên Smartphone . . . . . 48
42 Chọn mạng Wi-Fi và nhập mật khẩu trên Smartphone . . . . . 48
43 Trạng thái kết nối Wi-Fi thành công trên Smartphone . . . . . 49
44 Mô hình mạng Ad-hoc . . . . . 51
45 Kết quả kiểm tra khả năng tạo mạng Ad-hoc trên macOS . . . . . 54
46 Tạo máy ảo Windows 11 Pro bằng UTM . . . . . 55
47 Tắt tường lửa trên máy ảo Windows . . . . . 55
48 Gán địa chỉ IP tĩnh cho hai máy ảo . . . . . 56
49 Kiểm tra kết nối giữa hai máy bằng lệnh ping . . . . . 56
50 Chia sẻ thư mục từ thiết bị gửi . . . . . 57
51 Truy cập thư mục chia sẻ và kiểm tra dữ liệu được chia sẻ . . . . . 57
52 Minh chứng buổi họp nhóm lần 2 . . . . . 65

# DANH MỤC BẢNG


1 Thông tin thành viên trong nhóm . . . . . 1
2 Tỷ lệ đóng góp của các thành viên . . . . . 2
3 Các chuẩn IEEE 802.11 và đặc điểm chính . . . . . 12
4 So sánh kiến trúc BSS và ESS trong mạng WLAN . . . . . 25
5 So sánh mô hình Infrastructure và Ad-hoc . . . . . 58
5 So sánh mô hình Infrastructure và Ad-hoc . . . . . 59
6 Lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục . . . . . 59
7 Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 1 . . . . . 63
8 Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 2 . . . . . 64
9 Bảng phân công nhiệm vụ buổi họp nhóm lần 2 . . . . . 65
10 Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 3 . . . . . 67
11 Bảng phân công công việc buổi họp nhóm lần 3 . . . . . 67
12 Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 4 . . . . . 69
13 Bảng phân công công việc buổi họp nhóm lần 4 . . . . . 69
14 Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được giao . . . . . 70

# 1 Giới thiệu đồ án

## 1.1 Mục tiêu đồ án

Đồ án này được thực hiện nhằm mục đích giúp người học nghiên cứu, tìm hiểu, đúc kết các kiến thức về mạng máy tính. Từ đó vận dụng thành kỹ năng thực hành thông qua việc trực tiếp xây dựng một hệ thống mạng không dây (WLAN) trong gia đình. Đồng thời giúp hiểu rõ về nguyên lý, cách hoạt động, cách vận hành, thao tác của mô hình mạng không dây hiện nay. Cụ thể, các mục tiêu trọng tâm mà nhóm hướng tới bao gồm:

- **Hệ thống hóa nền tảng lý thuyết:** Tìm hiểu sâu về các khái niệm cốt lõi, thành phần cấu tạo và phương thức giao tiếp của mạng WLAN.
- **Phân biệt và ứng dụng mô hình:** Khảo sát, so sánh đánh giá độ hiệu quả và trực tiếp triển khai hai mô hình mạng không dây đặc trưng là Infrastructure (có điểm truy cập trung tâm) và Ad-hoc (mạng ngang hàng không cần trạm phát).
- **Thực hành cấu hình thiết bị:** Rèn luyện kỹ năng quản trị mạng thông qua việc thao tác trực tiếp trên giao diện của thiết bị định tuyến (Router) và các thiết bị đầu cuối (Laptop, Desktop, Smartphone).
- **Phát triển kỹ năng mềm:** Hoàn thiện khả năng viết tài liệu kỹ thuật, làm việc nhóm và xây dựng video hướng dẫn (demo) trực quan để minh chứng cho quá trình cấu hình hệ thống.

## 1.2 Phạm vi nghiên cứu

Đồ án giới hạn không gian nghiên cứu và thực hành trong khuôn khổ mạng nội bộ gia đình. Nội dung thực hiện tập trung vào các ranh giới sau:

- Phạm vi kiến trúc: Chỉ tập trung cấu hình, thiết lập và đánh giá trên hai mô hình kết nối cơ bản (Infrastructure và Ad-hoc), không đi sâu vào các giải pháp định tuyến doanh nghiệp phức tạp (như mạng Mesh quy mô lớn hay cấu hình VLAN).
- Phạm vi kỹ thuật: Khai thác các tính năng quản lý tiêu chuẩn mà một thiết bị Router phổ thông có hỗ trợ (như thiết lập tên mạng SSID, mật khẩu bảo mật, và quản lý thiết bị kết nối, quản lý truy cập).

## 1.3 Thiết bị, phần mềm và môi trường thực hiện

Để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và hiện thực hóa hai mô hình WLAN, nhóm đã chuẩn bị cơ sở vật chất và môi trường thực nghiệm chi tiết như sau:

**Về thiết bị phần cứng:**

- Triển khai mô hình Infrastructure*:* Sử dụng 01 thiết bị Router do nhà mạng VNPT cung cấp, mã Router là iGate GW240-H để đóng vai trò là Điểm truy cập trung tâm (Access Point), chịu trách nhiệm phát sóng và cấp phát IP cho mạng nội bộ.

- Triển khai mô hình Ad-hoc: Do thiết bị thực tế không hỗ trợ tạo mạng Ad-hoc/IBSS trực tiếp, nhóm sử dụng hai máy ảo Windows 11 trong UTM, kết nối vào cùng một Host Network để mô phỏng môi trường giao tiếp ngang hàng.
- Thiết bị kiểm thử: Một số Smartphone và Laptop đóng vai trò là thiết bị đầu cuối (Client) để truy cập vào mạng, nhằm minh chứng và xác nhận việc kết nối thành công.

**phần mềm và công cụ:**

- Trình duyệt web (Google Chrome) để truy cập và thao tác trên giao diện quản trị của Router VNPT.
- Hệ điều hành Windows trên Laptop, sử dụng các công cụ hệ thống tích hợp (như Command Prompt hoặc Network and Sharing Center) để tạo và quản lý mạng Ad-hoc.
- Phần mềm quay màn hình để ghi lại toàn bộ thao tác cấu hình và thu âm giải thích từng bước theo đúng yêu cầu minh chứng.
- Về môi trường thực nghiệm: Mạng được cấu hình và thử nghiệm trong không gian phòng kín của gia đình. Đây là môi trường phản ánh đúng điều kiện thực tế với sự hiện diện của các vật cản (tường chắn, đồ nội thất) và nhiễu sóng vô tuyến từ các thiết bị điện tử xung quanh. Mục tiêu để đánh giá mức độ khả thi, độ ổn định và hiệu quả của hai mô hình WLAN trong điều kiện sử dụng thực tế.

# 2 Cơ sở lý thuyết

## 2.1 Khái niệm mạng LAN

Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) là hệ thống kết nối các thiết bị trong một phạm vi địa lý nhỏ như nhà ở, phòng làm việc, văn phòng, trường học hoặc một tòa nhà. LAN cho phép các thiết bị như máy tính, điện thoại, máy in, máy chủ và thiết bị lưu trữ trao đổi dữ liệu, chia sẻ tài nguyên và truy cập các dịch vụ mạng nội bộ.

Mạng LAN có thể được triển khai bằng kết nối có dây, phổ biến là Ethernet, hoặc bằng kết nối không dây thông qua WLAN. Trong mô hình mạng gia đình, Router thường đóng vai trò kết nối các thiết bị trong LAN, đồng thời cung cấp đường truyền ra Internet. LAN là nền tảng để xây dựng các hệ thống mạng nhỏ có tốc độ cao, độ trễ thấp và dễ quản lý.

## 2.2 Khái niệm và Bản chất Kỹ thuật của WLAN

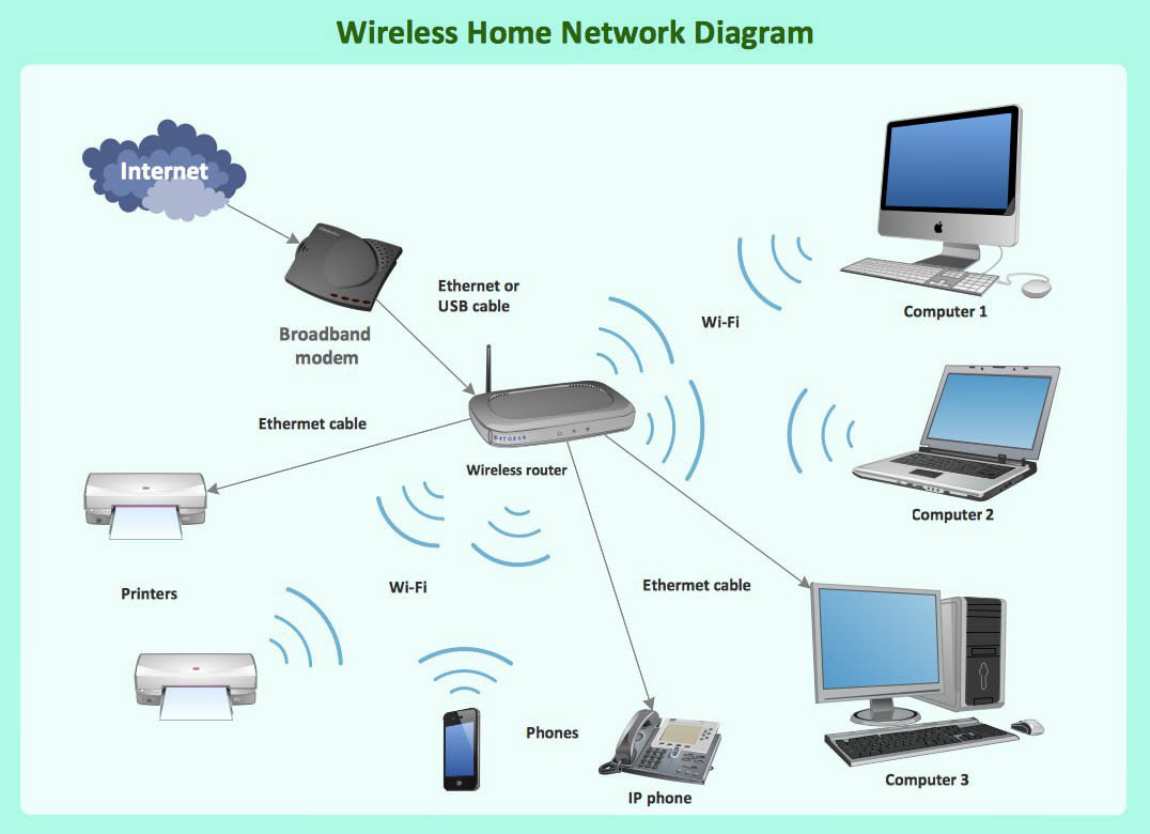
Mạng cục bộ không dây (Wireless Local Area Network - WLAN) là một hệ thống mạng cho phép các thiết bị kết nối và giao tiếp với nhau thông qua môi trường truyền dẫn không dây, chủ yếu sử dụng sóng vô tuyến, hạn chế việc sử dụng cáp mạng truyền thống ở các thiết bị đầu cuối. Hoạt động dựa trên các chuẩn kỹ thuật IEEE 802.11 do Viện Kỹ sư Điện và Điện tử Hoa Kỳ (IEEE) ban hành. Về bản chất, WLAN tạo ra một môi trường truyền dẫn chia sẻ trong không gian. Việc sử dụng sóng vô tuyến mang lại sự linh hoạt và tính di động cao, nhưng cũng đi kèm các thách thức về suy hao tín hiệu và vấn đề bảo mật.

Về mặt kiến trúc, mạng không dây WLAN được phân thành hai chế độ cốt lõi. Chế độ thứ nhất là cơ sở hạ tầng (Infrastructure), yêu cầu các thiết bị trạm (station) phải giao tiếp thông qua một

hay nhiều điểm truy cập (AP). Chế độ thứ hai là mạng độc lập (Independent Basic Service Set – IBSS), thường được gọi là kiến trúc Ad-hoc, cho phép các thiết bị tự thiết lập kết nối mà không cần điểm truy cập trung gian.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa WLAN và mạng LAN hữu tuyến là tính di động và linh hoạt cao. Thông qua các thiết bị phát sóng (Access Point), người dùng được phép duy trì kết nối liên tục ở bất kỳ vị trí nào trong phạm vi phủ sóng. Do đó, hệ thống mạng WLAN đang là tiêu chuẩn được triển khai phổ biến tại nhà riêng, văn phòng, cơ sở giáo dục và các khu vực dịch vụ công cộng.

**Mô hình WLAN trong gia đình:**




**Hình 1:** Mô hình mạng WLAN trong gia đình

Nguồn hình: [H1]

## 2.3 Chuẩn IEEE 802.11 và các thế hệ Wi-Fi

Tiêu chuẩn IEEE 802.11, thường được gọi là Wi-Fi, phác thảo kiến trúc và định nghĩa các thông số kỹ thuật lớp MAC và lớp vật lý cho mạng LAN không dây (WLAN). Wi-Fi sử dụng sóng radio tần số cao thay vì cáp để kết nối các thiết bị trong mạng LAN. Do tính di động của các nút WLAN, chúng có thể di chuyển không bị hạn chế trong vùng phủ sóng của mạng. Cấu trúc 802.11 được thiết kế để đáp ứng các trạm di động tham gia tích cực vào các quyết định của mạng. Hơn nữa, nó có thể tích hợp liền mạch với mạng 2G, 3G và 4G. [1]

Các công nghệ WLAN hiện nay được xây dựng dựa trên nền tảng họ tiêu chuẩn IEEE 802.11. Bảng dưới đây thể hiện trực quan các thế hệ chuẩn Wi-Fi phổ biến cùng sự cải tiến về tốc độ và băng tần qua từng thời kỳ: [2]

**Bảng 3:** Các chuẩn IEEE 802.11 và đặc điểm chính

| **Tiêu chuẩn IEEE (Năm ban hành)** | **Thế hệ Wi-Fi** | **Băng tần hoạt động** | **Tốc độ lý thuyết tối đa** | **Đặc điểm chính** |
|---|---|---|---|---|
| 802.11b (1999) | | 2.4 GHz | 11 Mbps | Tốc độ chậm, dễ nhiễu nhưng sóng dài, xuyên vật cản tốt nên đi được xa. |
| 802.11a (1999) | | 5 GHz | 54 Mbps | Tốc độ nhanh hơn nhưng sóng ngắn, xuyên tường kém nên phạm vi hẹp. |
| 802.11g (2003) | | 2.4 GHz | 54 Mbps | Lấy băng tần 2.4 GHz (bản b) để giữ phạm vi rộng, nhưng nâng cấp công nghệ để đạt tốc độ cao 54 Mbps (bản a). Các thiết bị đời cũ vẫn kết nối được vào router mới. |
| 802.11n (2009) | Wi-Fi 4 | 2.4 GHz / 5 GHz | 600 Mbps | Công nghệ MIMO: Sử dụng nhiều anten để truyền và nhận dữ liệu cùng lúc. Hỗ trợ băng tần kép. |
| 802.11ac (2013) | Wi-Fi 5 | 5 GHz | 6.9 Gbps | Công nghệ MU-MIMO: Router có thể truyền dữ liệu cho nhiều thiết bị cùng một thời điểm thay vì bắt từng máy xếp hàng chờ. Giúp giảm giật lag khi xem video HD hoặc khi chơi game. |
| 802.11ax (2019) | Wi-Fi 6 | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz | 9.6 Gbps | Phân luồng thông minh OFDMA: Chia nhỏ các kênh truyền để phục vụ hàng chục thiết bị cùng lúc mà không bị nghẽn. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 802.11be (2024) | Wi-Fi 7 | 2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz | 46 Gbps | Công nghệ MLO (Multi-Link Operation): Cho phép thiết bị kết nối và gộp tất cả các băng tần lại chạy cùng lúc, đẩy tốc độ vượt ngưỡng 30 Gbps và đưa độ trễ mức tối thiểu. |

## 2.4 Thành phần và cơ chế vận hành cơ bản trong cấu trúc mạng WLAN

Mạng WLAN là một hệ thống phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều thành phần để cung cấp kết nối không dây ổn định và an toàn. Về mặt kiến trúc, hệ thống bao gồm các thiết bị hạ tầng mạng, thiết bị đầu cuối và các cơ chế quản lý mở rộng vùng phủ sóng.[3]

Về mặt vận hành, WLAN dựa vào các thông số định danh, giao thức cấp phát địa chỉ IP và các dịch vụ mạng cơ bản để thiết lập và duy trì luồng dữ liệu. Cuối cùng, các tiêu chuẩn bảo mật được tích hợp nhằm kiểm soát truy cập và bảo vệ hệ thống. Các thành phần và cơ chế cốt lõi này sẽ được phân tích chi tiết trong các mục dưới đây.[3]

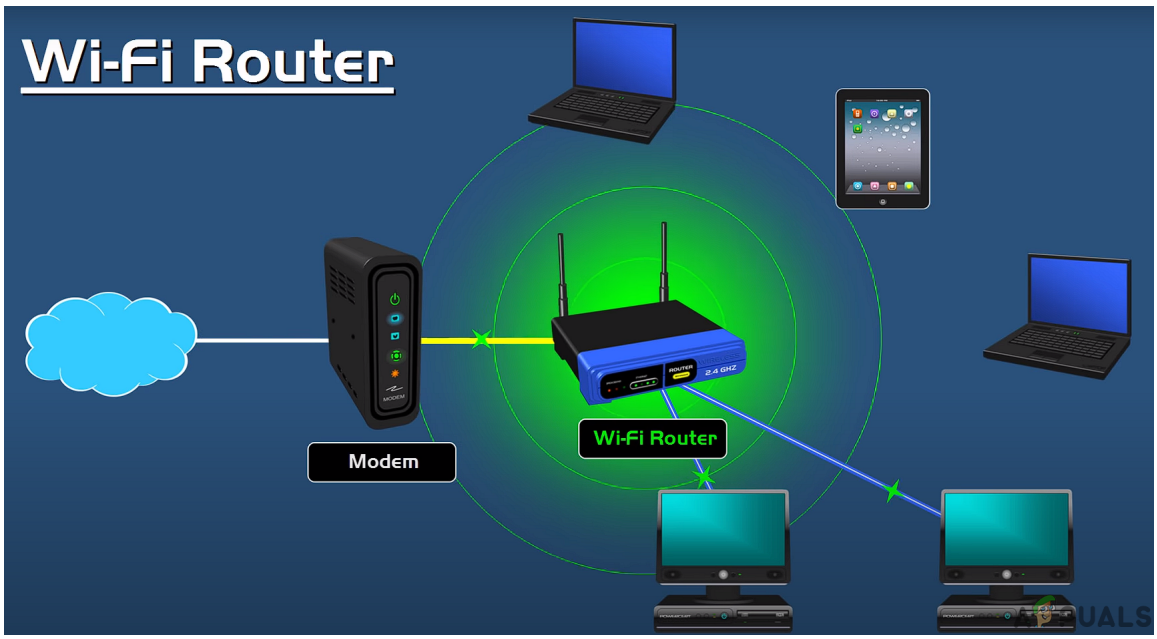
### 2.4.1 Thiết bị hạ tầng WLAN

**Access Point (AP):** Điểm truy cập vô tuyến là trung tâm của hệ thống WLAN, chịu trách nhiệm phát sóng và nhận tín hiệu từ các thiết bị. AP hoạt động như một máy phát sóng nhỏ, giúp chuyển đổi dữ liệu từ dạng số sang dạng sóng vô tuyến và ngược lại. AP chính là cầu nối quan trọng giữa kết nối internet có dây và kết nối không dây trong gia đình, văn phòng hay khu vực công cộng.[4]

**Router (Wireless Router):** Bộ định tuyến là thiết bị kết nối hai hoặc nhiều mạng hoặc mạng con chuyển mạch gói. Thực hiện hai chức năng chính: quản lý lưu lượng truy cập giữa các mạng này bằng cách chuyển tiếp các gói dữ liệu đến địa chỉ IP đích và cho phép nhiều thiết bị sử dụng cùng một kết nối Internet.[5]

**Phân biệt AP và Wireless Router:**

- Access Point (AP): Đóng vai trò như một cầu nối, chức năng thuần túy chỉ là chuyển đổi và phát sóng Wi-Fi từ mạng có dây sang mạng không dây.
- Wireless Router: Là thiết bị đa năng hơn, bao gồm chức năng của AP (phát sóng Wi-Fi) kết hợp thêm chức năng định tuyến mạng. Nó có khả năng quản lý lưu lượng, cấp phát địa chỉ IP (DHCP), dịch địa chỉ mạng (NAT) và bảo mật (Firewall).




**Hình 2:** So sánh chức năng Access Point và Wireless Router

Nguồn hình: [H2]

### 2.4.2 Thiết bị đầu cuối (Wireless Client/Station) và giao diện mạng không dây

**Wireless Client/Station:** Là các thiết bị như máy tính xách tay (Laptop), điện thoại thông minh (Smartphone), máy tính bảng (Tablet)… được tích hợp module Wi-Fi để kết nối với AP. Nhờ vậy, dữ liệu được truyền tải thông qua sóng vô tuyến, giúp người dùng duy trì kết nối mọi lúc mọi nơi mà không bị ràng buộc bởi giao diện vật lý của dây cáp. Mạng WLAN phân biệt và nhận dạng từng thiết bị đầu cuối dựa trên một địa chỉ MAC (Media Access Control) duy nhất đã được gán sẵn cho thiết bị đó. [4]

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa AP và các thiết bị đầu cuối, WLAN không chỉ đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh mà còn giúp quản lý băng thông một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu kết nối của một lượng lớn thiết bị cùng lúc.

**Wireless NIC (Network Interface Card):** Bộ điều khiển giao diện mạng không dây là bộ điều khiển giao diện mạng kết nối với mạng không dây, như Wi-Fi, Bluetooth, 4G hoặc 5G, thay vì mạng có dây, chẳng hạn như mạng Ethernet. Chức năng chính là truyền và nhận dữ liệu quản lý quá trình trao đổi để đảm bảo thông tin được trao đổi liên tục, chuyển đổi tính hiệu, kiểm soát luồng dữ liệu, gắn địa chỉ MAC (Mỗi NIC có một địa chỉ MAC duy nhất được gán bởi nhà sản xuất). [6]

### 2.4.3 Các thành phần định danh trong WLAN

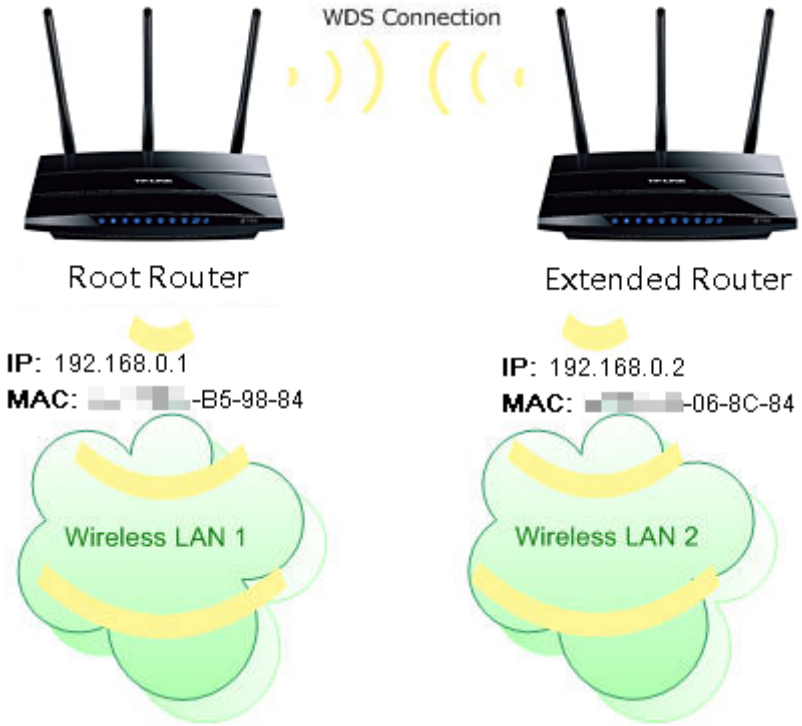
**MAC Address (Media Access Control Address):** Là địa chỉ vật lý gắn liền với mỗi thiết bị mạng. Nó được nhà sản xuất cấp sẵn và thường là duy nhất cho từng thiết bị. MAC Address giúp nhận diện thiết bị trong mạng nội bộ, đồng thời hỗ trợ DHCP server cấp phát địa chỉ IP chính xác cho từng thiết bị. Ngoài ra, còn được ứng dụng trong bảo mật mạng thông qua tính năng MAC filtering, cho phép quản trị viên kiểm soát quyền truy cập bằng cách chặn hoặc cho phép các thiết bị dựa trên địa chỉ MAC của chúng. [7]

**SSID (Service Set Identifier):** Là tên định danh của một mạng Wi-Fi, được dùng để phân biệt các mạng không dây với nhau trong cùng một khu vực. SSID được đặt bởi người quản trị mạng và sẽ hiển thị trên thiết bị của bạn (điện thoại, laptop, tablet…) khi cần tìm kiếm Wi-Fi để kết nối. SSID giúp tránh nhầm mạng khi khu vực có nhiều mạng Wi-Fi lân cận, duy trì tính ổn định và tăng độ bảo mật.[8]

**BSSID (Basic Service Set Identifier)**: Là một địa chỉ MAC duy nhất của một điểm truy cập (Access Point) trong mạng Wi-Fi. Mỗi mạng Wi-Fi có thể có một hoặc nhiều điểm truy cập, và mỗi điểm truy cập sẽ có một BSSID riêng biệt.

### 2.4.4 Cơ chế phân phối, mở rộng và quản lý mạng WLAN

**Wireless Distribution System - WDS:** Hệ thống phân phối không dây là công nghệ cho phép liên kết nhiều điểm truy cập (Access Point - AP) trong một mạng cục bộ không dây (WLAN) mà không cần sử dụng mạng đường trục có dây (cáp Ethernet) để nối giữa chúng. WDS làm nhiệm vụ chuyển tiếp gói tin không dây giữa các AP, giúp mở rộng vùng phủ sóng của mạng WLAN và cho phép các thiết bị đầu cuối giao tiếp, truyền dữ liệu xuyên suốt hệ thống một cách liền mạch.[9]




**Hình 3:** Mô hình Wireless Distribution System trong WLAN

Nguồn hình:[H3]

**Wireless Controller:** Là một thiết bị hoặc phần mềm được thiết kế để quản lý tập trung nhiều Access Point (AP) trong cùng một hệ thống mạng không dây. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát, thống nhất và nâng cao hiệu suất cũng như bảo mật của mạng Wi-Fi.[10]

### 2.4.5 Địa chỉ và thông số cấu hình mạng IP

Để các thiết bị trong mạng WLAN có thể giao tiếp với nhau và kết nối Internet, bên cạnh địa chỉ vật lý (MAC Address), hệ thống cần được thiết lập các thông số cấu hình logic ở tầng mạng (Network Layer). Các thông số cơ bản này bao gồm:

**IP Address (Địa chỉ IP)**
Địa chỉ IP (Internet Protocol Address) là một mã định danh cho phép thông tin được gửi giữa các thiết bị trên một mạng, chúng chứa thông tin về vị trí mạng của thiết bị, giúp định tuyến và gửi gói tin dữ liệu đến đích chính xác.

- Vai trò: Khi một thiết bị gửi yêu cầu truy cập một trang web, máy chủ web cần biết địa chỉ IP của thiết bị yêu cầu để trả về dữ liệu hiển thị. Nếu không có địa chỉ IP để phân biệt giữa các máy tính và bộ định tuyến, mạng Internet sẽ không thể xác định được hướng đi của luồng dữ liệu[11].
- Phân loại theo phiên bản:
  - IPv4 (Internet Protocol version 4): Là định dạng địa chỉ truyền thống, bao gồm 4 cụm số cách nhau bởi dấu chấm, mỗi cụm có giá trị từ 0 đến 255 (Ví dụ: 192.168.1.1). Do sự bùng nổ của các thiết bị thông minh, tài nguyên IPv4 hiện nay đã cạn kiệt.
  - IPv6 (Internet Protocol version 6): Được phát triển để giải quyết vấn đề cạn kiệt của IPv4. IPv6 cung cấp một không gian địa chỉ khổng lồ với định dạng dài hơn, sử dụng kết hợp cả chữ cái và chữ số hệ thập lục phân, cách nhau bằng dấu hai chấm (Ví dụ: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334).
- Phân loại theo phạm vi ứng dụng:
  - Public IP (Địa chỉ IP công cộng): Được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) cấp phát cho Router tại gia hoặc doanh nghiệp. Địa chỉ này là duy nhất trên toàn cầu, cho phép mạng nội bộ giao tiếp với mạng Internet bên ngoài để truy cập website, máy chủ.
  - Private IP (Địa chỉ IP cục bộ): Được Router (thông qua dịch vụ DHCP) cấp phát riêng cho các thiết bị cá nhân trong mạng LAN/WLAN (điện thoại, laptop, tablet, máy in). Địa chỉ này bị ẩn hoàn toàn so với mạng Internet bên ngoài. Việc sử dụng Private IP cho phép các thiết bị chia sẻ dữ liệu nội bộ một cách an toàn (ví dụ: máy tính gửi lệnh in đến máy in qua Wi-Fi khi cả hai thiết bị nằm chung một dải mạng Private IP).

**Subnet Mask (Mặt nạ mạng con)**

Subnet Mask là một dải số có định dạng tương tự như IPv4 (ví dụ: 255.255.255.0), được sử dụng kết hợp cùng địa chỉ IP để giúp hệ thống phân biệt được đâu là phần địa chỉ của mạng (Network ID) và đâu là phần địa chỉ của thiết bị cụ thể (Host ID). Nhờ có Subnet Mask, thiết bị sẽ xác định được đích đến của gói tin nằm trong cùng mạng nội bộ hay nằm ở một mạng khác để có phương án chuyển tiếp phù hợp.

**Default Gateway (Cổng mặc định)**

- Khái niệm: Default Gateway là điểm giao tiếp đóng vai trò kết nối mạng WLAN nội bộ với các dải mạng khác. Nó thường được tích hợp trực tiếp trên các thiết bị định tuyến (Router)[11].

- Đặc điểm và cơ chế hoạt động: Khi một thiết bị đầu cuối yêu cầu truy cập một trang web hoặc dịch vụ trên Internet, nó sẽ nhận diện đích đến không nằm trong mạng nội bộ. Lúc này, toàn bộ gói tin sẽ được thiết bị gửi mặc định đến địa chỉ IP của Gateway.
- Gateway sẽ tiếp nhận, phân tích, định tuyến dữ liệu ra mạng bên ngoài, và thực hiện việc chuyển đổi giao thức nếu cần thiết.
- Bên cạnh chức năng định tuyến, Gateway còn đóng vai trò kiểm soát lưu lượng, phân phối dữ liệu mạng và thường tích hợp các cơ chế bảo mật mạnh mẽ như tường lửa (Firewall) để bảo vệ mạng nội bộ trước các truy cập trái phép.

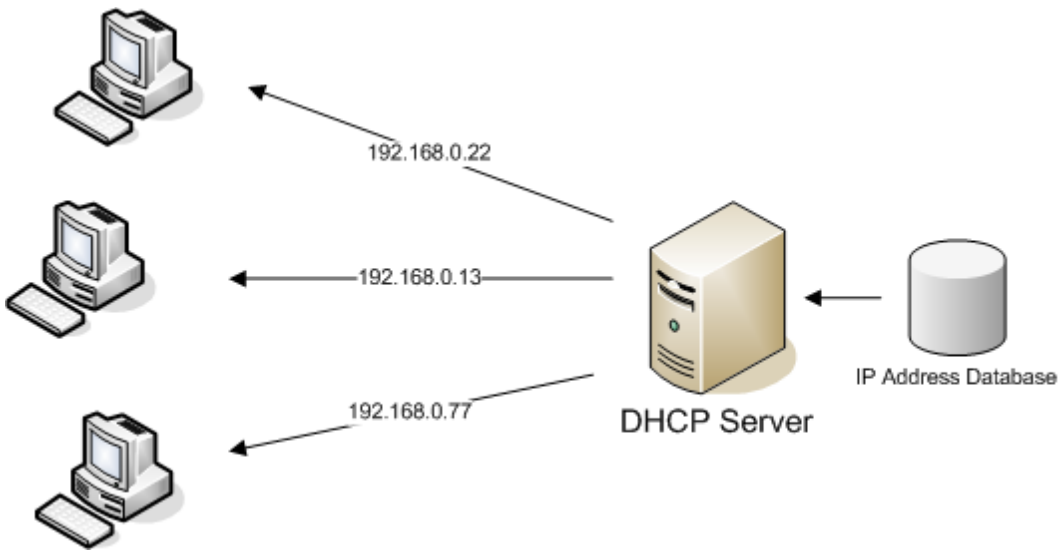
### 2.4.6 Dịch vụ mạng cơ bản

**DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**

Khái niệm và vai trò: DHCP là giao thức quản lý và tự động cấp phát địa chỉ IP (kèm theo Subnet Mask, Default Gateway và DNS) cho các thiết bị tham gia mạng. Nó cũng chịu trách nhiệm thu hồi các thông số này để tái sử dụng khi thiết bị ngắt kết nối.

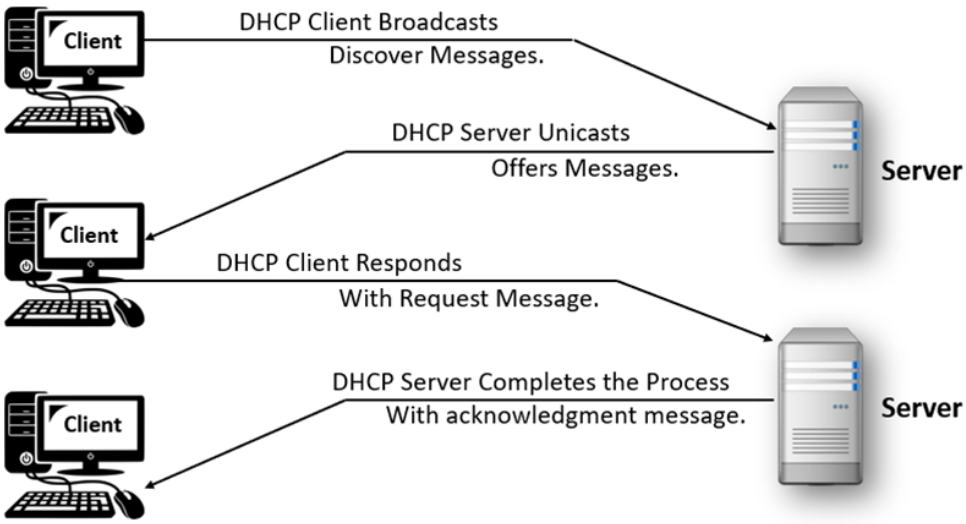
Cơ chế hoạt động: Quá trình giao tiếp giữa thiết bị đầu cuối (Client) và máy chủ cấp phát (DHCP Server hoặc Router) diễn ra qua tiến trình DORA gồm 4 bước:[12]

- Discover: Thiết bị phát tín hiệu tìm kiếm máy chủ DHCP.
- Offer: Máy chủ phản hồi bằng một gói đề xuất chứa địa chỉ IP khả dụng.
- Request: Thiết bị gửi yêu cầu xác nhận sử dụng địa chỉ IP đó.
- Acknowledge (ACK): Máy chủ gửi tín hiệu báo nhận, chính thức cấp IP và ấn định thời hạn sử dụng.




**Hình 4:** Quy trình cấp phát địa chỉ IP theo cơ chế DHCP DORA

Nguồn hình:[H4]

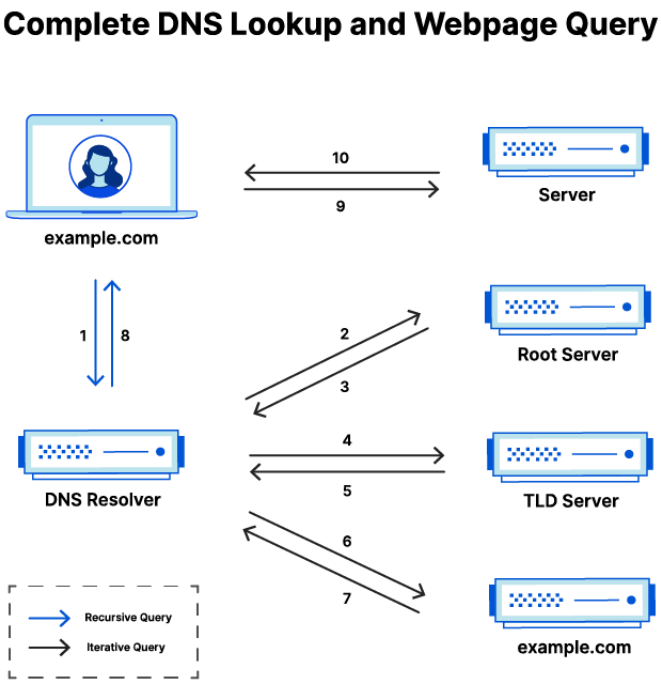



**Hình 5:** Cấu trúc hoạt động của DHCP trong mạng

Nguồn hình: [H5]

**DNS (Domain Name System)**

- Khái niệm và vai trò: Hệ thống phân giải tên miền đóng vai trò như một danh bạ của Internet. Dịch vụ này làm nhiệm vụ chuyển đổi qua lại giữa tên miền con người dễ nhớ (ví dụ: google.com) và địa chỉ IP thực tế của máy chủ (ví dụ: 142.250.192.46), giúp trình duyệt biết cần tải dữ liệu từ đâu.
- Đặc điểm phân giải: Quá trình tìm kiếm và dịch tên miền thành IP được thực hiện thông qua sự phối hợp của 4 cấp máy chủ: [13]
- DNS Recursor: Tiếp nhận yêu cầu từ trình duyệt, đóng vai trò đại diện thực hiện toàn bộ quá trình tìm kiếm IP.
- Root Name Server: Bước tham chiếu đầu tiên, điều hướng yêu cầu đến máy chủ quản lý đuôi tên miền tương ứng.
- TLD Name Server (Top-Level Domain): Máy chủ quản lý các đuôi tên miền cấp cao (như .com, .vn), tiếp tục chỉ hướng đến máy chủ lưu trữ cụ thể.
- Authoritative Name Server: Điểm dừng cuối cùng, nơi trực tiếp lưu trữ và trả về địa chỉ IP chính xác của tên miền cho DNS Recursor.




**Hình 6:** Quy trình phân giải tên miền DNS

Nguồn hình: [H6]

### 2.4.7 Cơ chế truy cập Internet và bảo mật WLAN

**NAT - Network Address Translation (Cơ chế biên dịch địa chỉ mạng)**

NAT là một kỹ thuật định tuyến cốt lõi, làm nhiệm vụ chuyển đổi qua lại giữa địa chỉ IP cục bộ (Private IP) của mạng nội bộ và địa chỉ IP công cộng (Public IP). Quá trình chuyển đổi này cho phép nhiều thiết bị trong cùng một mạng LAN/WLAN chia sẻ chung một địa chỉ IP Public để truy cập ra mạng Internet bên ngoài [14]. Khi dữ liệu đi qua Router, NAT sẽ thay đổi thông tin địa chỉ IP trong gói tin, đóng vai trò như một cầu nối giao tiếp an toàn, đồng thời giúp tiết kiệm không gian địa chỉ IPv4.

**WPA2 / WPA3 (Tiêu chuẩn bảo mật không dây)**

Wi-Fi Protected Access (WPA) là tập hợp các tiêu chuẩn bảo mật được thiết kế để mã hóa dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập vào mạng WLAN, ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép.

- **WPA2:** Là tiêu chuẩn bảo mật phổ biến nhất hiện nay, sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh mẽ để bảo vệ luồng dữ liệu truyền tải giữa thiết bị đầu cuối và Access Point, đảm bảo tính riêng tư cho mạng.
- **WPA3:** Là thế hệ tiêu chuẩn bảo mật mới nhất được nâng cấp từ WPA2. WPA3 cung cấp các lớp bảo vệ tiên tiến hơn, giúp mã hóa dữ liệu an toàn ngay cả trên các mạng Wi-Fi công cộng không cài mật khẩu, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công dò rỉ mật khẩu (brute-force attacks).

## 2.5 Vị trí và Kiến trúc Phân tầng của WLAN trong Mô hình OSI và TCP/IP

Họ tiêu chuẩn IEEE 802.11 hoạt động chủ yếu ở hai tầng thấp nhất của mô hình OSI: Tầng Vật lý (Physical Layer) và Tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer). Các tầng từ Mạng (Network Layer) trở lên sẽ không quan tâm dữ liệu đang truyền qua Wi-Fi hay cáp đồng.

### 2.5.1 Tầng Vật lý (Physical Layer - PHY)

Tầng Vật lý chịu trách nhiệm chuyển đổi các khung dữ liệu (frames) từ tầng trên thành các luồng bit nhị phân và truyền chúng qua môi trường không khí[15]. Tầng PHY của 802.11 được chia nhỏ thành hai phân tầng chức năng:

- **PLCP (Physical Layer Convergence Procedure):** Đóng vai trò thích ứng, giúp tầng MAC độc lập với các kỹ thuật truyền dẫn vật lý cụ thể. PLCP bổ sung các thông tin tiền tố (preamble) và header để định cấu hình cho việc thu phát[16].
- **PMD (Physical Medium Dependent):** Trực tiếp giao tiếp với môi trường, chịu trách nhiệm mã hóa và điều chế/giải điều chế tín hiệu (như OFDM, CCK, QAM) và truyền phát sóng vô tuyến qua hệ thống anten[16].

### 2.5.2 Tầng Liên kết Dữ liệu (Data Link Layer) và Sự phân tách Phân tầng

Tầng này được bóc tách thành hai phân tầng nhỏ để linh hoạt hơn trong việc tương thích giữa mạng có dây và mạng không dây[15]:

- **Phân tầng LLC (Logical Link Control):**
  - Chuẩn hóa: Dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.2.
  - Vị trí: Nằm ở nửa trên, tiếp giáp với Tầng Mạng.
  - Chức năng: Làm cầu nối để che giấu sự khác biệt của phần cứng bên dưới. Nhờ LLC, Tầng Mạng chỉ thấy một giao diện duy nhất dù đang dùng Wi-Fi hay mạng dây.
- **Phân tầng MAC (Media Access Control):**
  - Chuẩn hóa: Dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.11.
  - Vị trí: Nằm ở nửa dưới, tiếp giáp trực tiếp với Tầng Vật lý.
  - Chức năng: Đặc biệt quan trọng vì môi trường vô tuyến rất dễ bị nhiễu và đụng độ tín hiệu. WLAN bắt buộc phải dùng cơ chế CSMA/CA (tránh xung đột) để điều phối các thiết bị phát sóng. Ngoài ra, phân tầng này quản lý địa chỉ vật lý, đóng gói khung dữ liệu và thực thi các chuẩn bảo mật (WPA, WPA2, WPA3).

### 2.5.3 Đối chiếu với mô hình Kiến trúc TCP/IP

Trong mô hình kiến trúc TCP/IP tiêu chuẩn (hoặc mô hình cập nhật 5 tầng), hai tầng thấp nhất của mô hình OSI (Physical và Data Link) được gộp lại thành một tầng duy nhất gọi là Tầng Truy cập Mạng (Network Access Layer) hoặc Tầng Liên kết (Link Layer). Do đó, khi ánh xạ cấu trúc WLAN sang mô hình TCP/IP:

- Toàn bộ họ tiêu chuẩn IEEE 802.11 (bao gồm cả phân tầng LLC 802.2, phân tầng MAC 802.11 và toàn bộ các đặc tả tầng vật lý PHY như dạng sóng, tần số, điều chế) đều nằm trọn vẹn trong Tầng Network Access / Link Layer .
- Tầng Network Access này nhận các datagram từ Tầng Internet (Internet Layer - tương đương tầng Network của OSI, nơi chạy giao thức IP) và đảm nhiệm toàn bộ quy trình chuyển đổi giao tiếp để đẩy dữ liệu ra không gian vô tuyến. Sự phân tách tường minh này giúp kiến trúc TCP/IP giữ vững tính độc lập với môi trường truyền dẫn, cho phép các ứng dụng tầng trên (HTTP, FTP, SMTP) chạy mượt mà trên hạ tầng Wi-Fi mà không cần bất kỳ sự sửa đổi mã nguồn nào[2].

# 3 Chế độ cơ sở hạ tầng — Infrastructure Mode

## 3.1 Khái niệm Infrastructure Mode

Mô hình Infrastructure là kiến trúc mạng không dây (WLAN) tiêu chuẩn và được ứng dụng phổ biến nhất hiện nay, xuất hiện từ các mạng gia đình, không gian công cộng đến các hệ thống mạng doanh nghiệp quy mô lớn[17].

Đặc điểm cốt lõi của mô hình này là sự hiện diện của một (hoặc nhiều) thiết bị quản lý trung tâm, thường là Access Point (AP) hoặc Wireless Router. Trong kiến trúc này, các thiết bị đầu cuối (Client/Station như laptop, điện thoại di động) không giao tiếp trực tiếp ngang hàng với nhau (Ad-hoc). Thay vào đó, mọi luồng tín hiệu và dữ liệu đều bắt buộc phải được truyền tải và xử lý thông qua thiết bị trung tâm.

**Vai trò chính của thiết bị trung tâm (AP) trong mô hình:**

- **Trạm điều phối:** Đóng vai trò như một trạm kiểm soát không lưu, quản lý lưu lượng, cấp phát tài nguyên mạng, và chịu trách nhiệm xử lý các cơ chế bảo mật/xác thực cho toàn bộ thiết bị đang kết nối.
- **Cầu nối (Bridging):** AP hoạt động như một cầu nối giữa mạng không dây (WLAN) và mạng có dây truyền thống (Wired LAN / Ethernet) hoặc Internet. Điều này cho phép các thiết bị không dây có thể truy cập tài nguyên của mạng nội bộ có dây và giao tiếp với thế giới bên ngoài.

**Ưu điểm của mô hình mạng Infrastructure:**

- Quản lý tập trung thông qua Access Point hoặc Router, giúp dễ theo dõi và cấu hình các thiết bị trong mạng.
- Cho phép nhiều thiết bị đầu cuối như laptop, điện thoại, máy tính bảng và thiết bị IoT kết nối đồng thời.
- Hỗ trợ truy cập Internet và chia sẻ tài nguyên mạng nội bộ thuận tiện.
- Có thể áp dụng các cơ chế bảo mật và kiểm soát truy cập như mật khẩu Wi-Fi, WPA2/WPA3, lọc MAC hoặc giới hạn quyền truy cập.
- Dễ mở rộng vùng phủ sóng và số lượng người dùng bằng cách bổ sung thêm Access Point hoặc xây dựng hệ thống ESS.

- Phù hợp với nhiều môi trường như gia đình, văn phòng, trường học và khu vực công cộng.

**Nhược điểm của mô hình mạng Infrastructure:**

- Phụ thuộc vào thiết bị trung tâm; khi Router hoặc Access Point gặp sự cố, các thiết bị có thể mất kết nối mạng hoặc Internet.
- Chất lượng tín hiệu bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, vật cản, nhiễu sóng và số lượng thiết bị truy cập đồng thời.
- Khi triển khai trên phạm vi lớn, hệ thống cần thêm Access Point, Switch và hạ tầng mạng phân phối, làm tăng chi phí.
- Việc cấu hình và quản lý trở nên phức tạp hơn khi có nhiều Access Point hoặc nhiều mạng con.
- Nếu cấu hình bảo mật không phù hợp, mạng có thể bị truy cập trái phép hoặc bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công từ bên ngoài.

## 3.2 Các thành phần trong Infrastructure Mode

Để thiết lập và vận hành một mô hình mạng Infrastructure hoàn chỉnh, cần có sự tham gia của các thiết bị mạng chuyên dụng và các phần cứng hỗ trợ trên thiết bị đầu cuối như sau:

- **Điểm truy cập không dây (Access Point - AP):** Là thiết bị trung tâm đóng vai trò như một cầu nối (bridge) giữa mạng không dây (WLAN) và mạng có dây (LAN). AP nhận tín hiệu vô tuyến từ các thiết bị đầu cuối và chuyển đổi thành tín hiệu điện truyền qua cáp Ethernet.
- **Bộ định tuyến không dây (Wireless Router):** Là thiết bị đa dụng phổ biến nhất trong các hộ gia đình. Nó tích hợp cả chức năng của AP (phát sóng Wi-Fi), Switch (chia cổng mạng LAN), DHCP Server (cấp phát địa chỉ IP động) và Router (định tuyến dữ liệu ra Internet).
- **Hệ thống phân phối (Distribution System – DS):** Là thành phần dùng để liên kết Access Point với mạng LAN có dây, Router hoặc các Access Point khác. Trong mô hình gia đình chỉ sử dụng một Wireless Router, DS thường được tích hợp sẵn trong thiết bị. Đối với hệ thống có nhiều AP, DS thường là hạ tầng Ethernet gồm switch, cáp mạng và các đường truyền liên kết giữa các AP. Thành phần này đặc biệt cần thiết khi mở rộng mạng theo kiến trúc ESS và hỗ trợ người dùng chuyển vùng giữa các khu vực phủ sóng.
- **Thiết bị đầu cuối không dây (Wireless Client/Station):** Là các thiết bị sử dụng mạng WLAN như laptop, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính để bàn có hỗ trợ Wi-Fi. Trong mô hình Infrastructure, các thiết bị này không giao tiếp trực tiếp với nhau mà phải kết nối đến Access Point hoặc Wireless Router để gửi, nhận dữ liệu và truy cập các tài nguyên trong mạng nội bộ hoặc Internet.
- **Card mạng không dây (WNIC - Wireless Network Interface Card):** Là thành phần phần cứng được gắn trên các thiết bị đầu cuối để thu và phát tín hiệu. WNIC có thể được tích hợp sẵn trên bo mạch (như ở Laptop, Smartphone) hoặc gắn rời.

- **Ăng-ten (Antenna):** Là bộ phận thu, phát và định hướng năng lượng sóng vô tuyến, giúp cải thiện vùng phủ sóng và chất lượng tín hiệu của Access Point hoặc Wireless Router.

Ngoài các thiết bị phần cứng trên, mô hình Infrastructure còn cần các thành phần logic và dịch vụ hỗ trợ để hoạt động đầy đủ. Access Point hoặc Wireless Router sẽ phát SSID để thiết bị đầu cuối nhận diện mạng; mỗi thiết bị được xác định thông qua địa chỉ MAC và được cấp các thông số mạng như địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway và DNS. Trong mô hình gia đình, Wireless Router thường đồng thời đảm nhiệm các chức năng DHCP, NAT và bảo mật WPA2/WPA3 nhằm cấp phát địa chỉ, cho phép truy cập Internet và bảo vệ mạng WLAN.

## 3.3 Các kiến trúc cơ bản trong mô hình Infrastructure

Để đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sử dụng từ việc phủ sóng một căn phòng nhỏ cho đến việc bao phủ toàn bộ một khuôn viên trường học hay tòa nhà cao tầng, mô hình Infrastructure theo chuẩn 802.11 đã phân chia mạng thành các nhóm dịch vụ (Service Sets)[18].

Việc phân tầng kiến trúc này không chỉ giúp hệ thống dễ dàng cấu hình và quản lý mà còn giải quyết được bài toán mở rộng vùng phủ sóng, đồng thời hỗ trợ tính năng chuyển vùng (roaming) cho phép người dùng di chuyển liên tục qua các khu vực khác nhau mà không bị rớt mạng.

Dựa trên quy mô, kiến trúc cốt lõi được chia thành hai nhóm khái niệm chính là **BSS** và **ESS**:

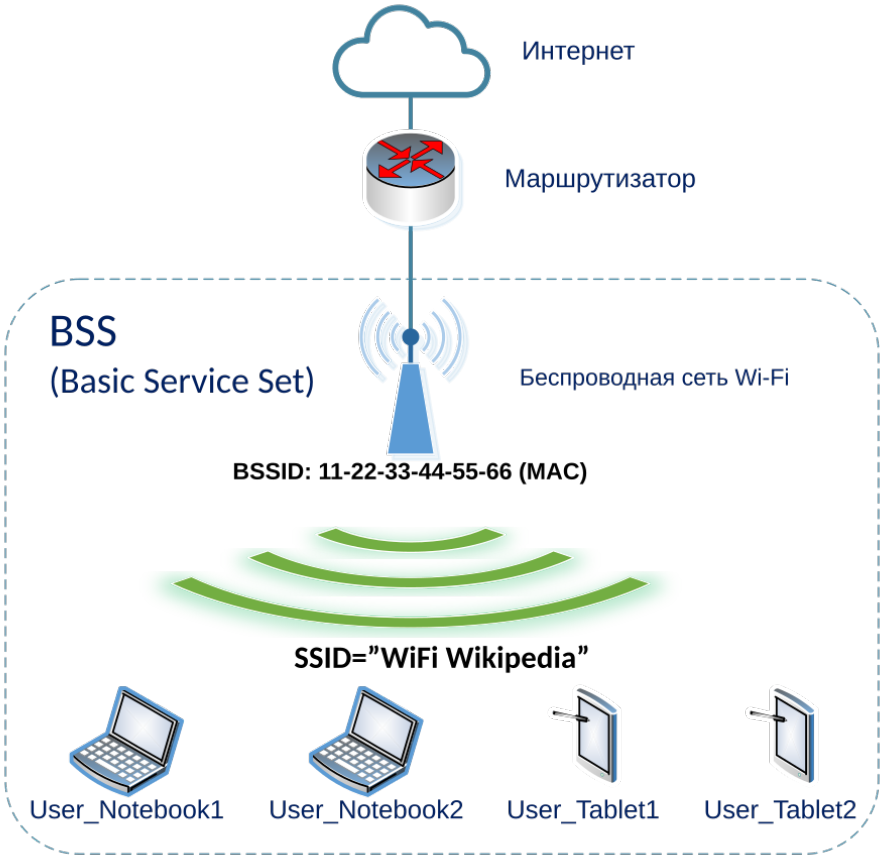
### 3.3.1 BSS (Basic Service Set - Bộ dịch vụ cơ bản)

BSS là khối xây dựng cơ bản nhất của mạng WLAN theo chuẩn 802.11. Trong mô hình Infrastructure, một BSS gồm một điểm truy cập không dây (Access Point - AP) và một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối không dây (Station/Client) kết nối đến AP đó.[18]

AP là trung tâm điều phối hoạt động trong phạm vi BSS. Các thiết bị đầu cuối không truyền dữ liệu trực tiếp cho nhau mà gửi dữ liệu đến AP; sau đó AP sẽ chuyển tiếp dữ liệu đến thiết bị đích hoặc đến mạng LAN/Internet thông qua hạ tầng mạng có dây.

- **Vùng phủ sóng (BSA - Basic Service Area):** Là khu vực địa lý mà tín hiệu sóng vô tuyến của AP có thể bao phủ tới. Các thiết bị chỉ có thể kết nối ổn định với AP khi nằm trong vùng phủ sóng này.
- **Định danh (BSSID):** Mỗi BSS được nhận diện bởi một BSSID duy nhất ở tầng Data Link, thực chất chính là địa chỉ MAC của Access Point đó. Trong mô hình Infrastructure, BSSID thường tương ứng với địa chỉ MAC của giao diện Wi-Fi trên AP. BSSID giúp thiết bị phân biệt các điểm truy cập khác nhau, kể cả khi nhiều AP cùng phát một SSID.
- **Đặc điểm hoạt động:** Mọi luồng dữ liệu (traffic) giữa các Client trong cùng một BSS đều bắt buộc phải đi qua AP, thiết bị không được phép truyền sóng trực tiếp cho nhau.

Trong mô hình thực nghiệm của nhóm, Router iGate GW240-H đóng vai trò Access Point trung tâm, còn Laptop và Smartphone là các thiết bị đầu cuối. Vì chỉ sử dụng một router/AP để phát Wi-Fi nên hệ thống thực nghiệm của nhóm là một ví dụ điển hình của mô hình BSS.



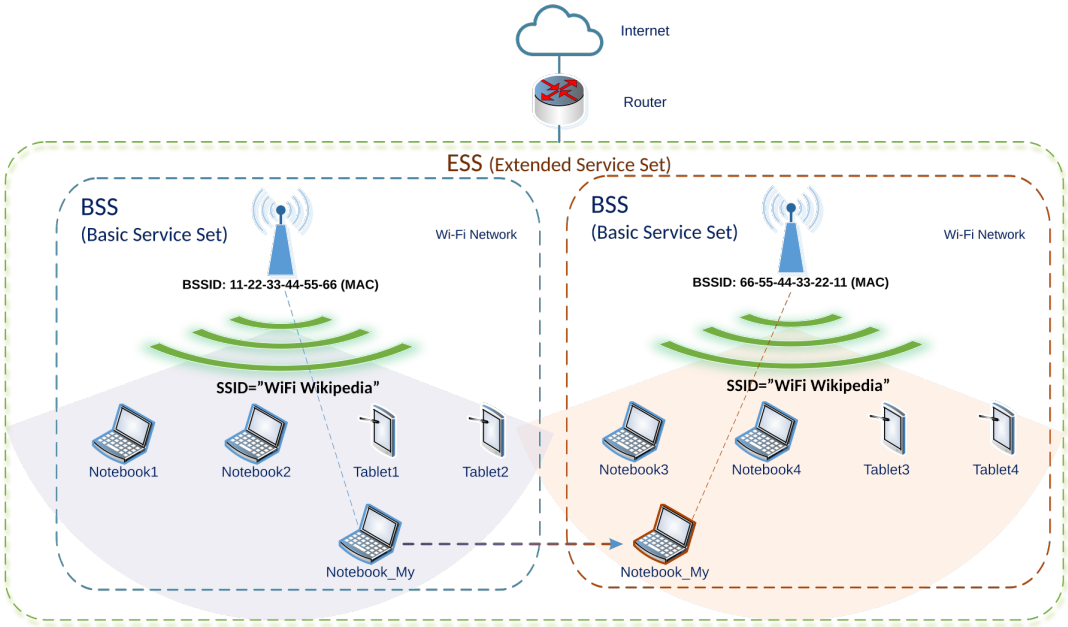

**Hình 7:** Mô hình BSS trong mạng WLAN

Nguồn hình:[H7]

### 3.3.2 ESS (Extended Service Set - Bộ dịch vụ mở rộng)

Khi một tổ chức hoặc hộ gia đình có không gian quá rộng, một AP duy nhất (một BSS) không thể phủ sóng toàn bộ. Lúc này, quản trị viên sẽ kết nối nhiều BSS lại với nhau để tạo thành một ESS. Mỗi BSS trong ESS có một AP riêng và vùng phủ sóng riêng, nhưng các AP được kết nối thông qua hệ thống phân phối Distribution System (DS).

- **Hệ thống phân phối (DS - Distribution System):** Là đường xương sống (thường là mạng dây cáp Ethernet nối các AP lại với nhau thông qua Switch). Hệ thống này giúp chuyển tiếp dữ liệu giữa các AP, các thiết bị đầu cuối và mạng LAN hoặc Internet hay nói cách khác là giúp liên kết các BSS đơn lẻ lại với nhau.
- **Tính liền mạch (Roaming):** Trong cùng một ESS, các AP thường được cấu hình chung một SSID và sử dụng các thiết lập bảo mật tương thích để người dùng nhận biết đây là một mạng Wi-Fi thống nhất. Nhờ đó, người dùng có thể cầm thiết bị đầu cuối (Laptop, Smartphone) di chuyển từ vùng phủ sóng của AP này sang AP khác (Hand-off) mà không bị ngắt kết nối hay phải đổi mạng IP[18].




**Hình 8:** Mô hình ESS trong mạng WLAN

Nguồn hình: [H8]

## 3.4 So sánh và nhận xét kiến trúc BSS và ESS trong mạng WLAN

**Bảng 4:** So sánh kiến trúc BSS và ESS trong mạng WLAN

| Tiêu chí | BSS (Basic Service Set) | ESS (Extended Service Set) |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Là khối cơ bản nhất, gồm 1 acess point (AP) và các Client. | Là tập hợp của nhiều BSS kết nối với nhau qua hệ thống phân phối (DS) . |
| Quy mô phủ sóng | Nhỏ, giới hạn trong tầm phát sóng vô tuyến của 1 AP. | Lớn, bao phủ toàn bộ tòa nhà, trường học hoặc khuôn viên rộng. |
| Định danh | Dùng BSSID (địa chỉ MAC của AP). | Dùng SSID (tên mạng hiển thị cho người dùng). |
| Khả năng Roaming | Không hỗ trợ (thiết bị di chuyển ra khỏi vùng BSA là mất mạng). | Hỗ trợ chuyển vùng (roaming) liền mạch giữa các AP. |
| Độ phức tạp | Đơn giản, cấu hình nhanh chóng. | Phức tạp, cần thiết kế hệ thống cáp mạng xương sống (DS). |

Nhìn chung, BSS và ESS không phải là hai mô hình đối lập mà ESS là hình thức mở rộng của BSS. BSS phù hợp với các không gian nhỏ như nhà ở, phòng học hoặc văn phòng nhỏ, nơi chỉ cần một Access Point để cung cấp vùng phủ sóng. Khi nhu cầu mở rộng phạm vi phục vụ tăng lên, nhiều BSS có thể được liên kết thông qua hệ thống phân phối để hình thành ESS, cho phép người dùng di chuyển giữa các vùng phủ sóng của các AP mà vẫn duy trì kết nối. Tuy nhiên, ESS đòi hỏi hạ tầng và cấu hình phức tạp hơn. Về định danh, mỗi BSS vẫn có BSSID riêng

tương ứng với AP của nó, trong khi các BSS thuộc cùng một ESS thường sử dụng chung một SSID để người dùng nhận biết đây là một mạng Wi-Fi thống nhất.

# 4 Cấu hình router trong mô hình Infrastructure

## 4.1 Mục tiêu cấu hình

Mục tiêu của phần thực nghiệm là thiết lập mạng WLAN theo mô hình Infrastructure, trong đó router iGate GW240-H hoạt động như thiết bị trung tâm kết hợp chức năng modem, router và Access Point. Laptop và điện thoại được kết nối vào mạng Wi-Fi do router phát để truy cập Internet và trao đổi dữ liệu trong cùng mạng nội bộ.

Thông qua giao diện quản trị của router, nhóm tiến hành khảo sát và cấu hình một số chức năng cơ bản gồm: thay đổi tên mạng Wi-Fi và mật khẩu, lựa chọn cơ chế bảo mật, điều chỉnh kênh và độ rộng kênh, quản lý thiết bị truy cập, lọc website, cấu hình NAT, định tuyến, LAN/WAN và một số tính năng bảo mật khác.

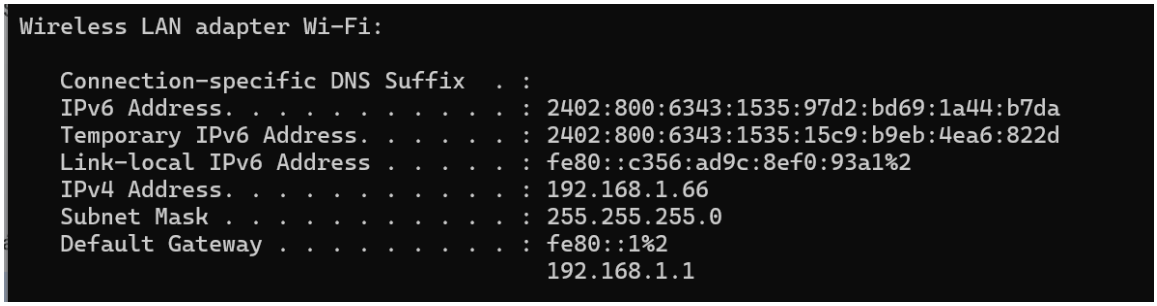
## 4.2 Chuẩn bị trước khi cấu hình

Trước khi cấu hình, nhóm chuẩn bị router iGate GW240-H đã được cấp nguồn và kết nối Internet ổn định. Laptop được trang bị card Wi-Fi và điện thoại thông minh được sử dụng làm các thiết bị đầu cuối để kết nối, kiểm tra và đánh giá mạng WLAN.

Ngoài ra, nhóm chuẩn bị trình duyệt web để truy cập trang quản trị router, Command Prompt trên Windows để kiểm tra thông tin mạng và tài khoản quản trị của thiết bị. Trong quá trình thực hiện, các thông số WAN quan trọng như VLAN, PPPoE, DNS hoặc cấu hình dịch vụ của nhà mạng được giữ nguyên nhằm tránh làm gián đoạn kết nối Internet.

## 4.3 Xác định địa chỉ gateway và đăng nhập trang quản trị

Để truy cập giao diện cấu hình router, nhóm kết nối laptop vào mạng Wi-Fi do iGate GW240-H cung cấp. Sau đó, mở Command Prompt và sử dụng lệnh: ipconfig

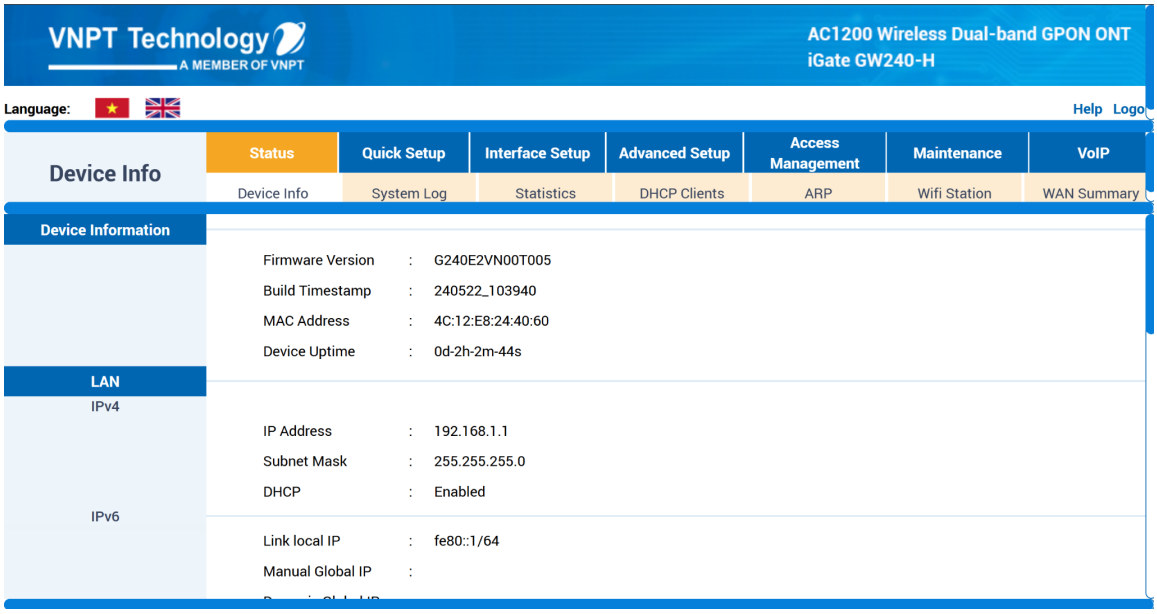



**Hình 9:** Kết quả xác định Default Gateway bằng lệnh ipconfig

Tại phần Wireless LAN adapter Wi-Fi, địa chỉ ở dòng Default Gateway được xác định là 192.168.1.1. Đây là địa chỉ quản trị nội bộ của router trong mô hình thực nghiệm.

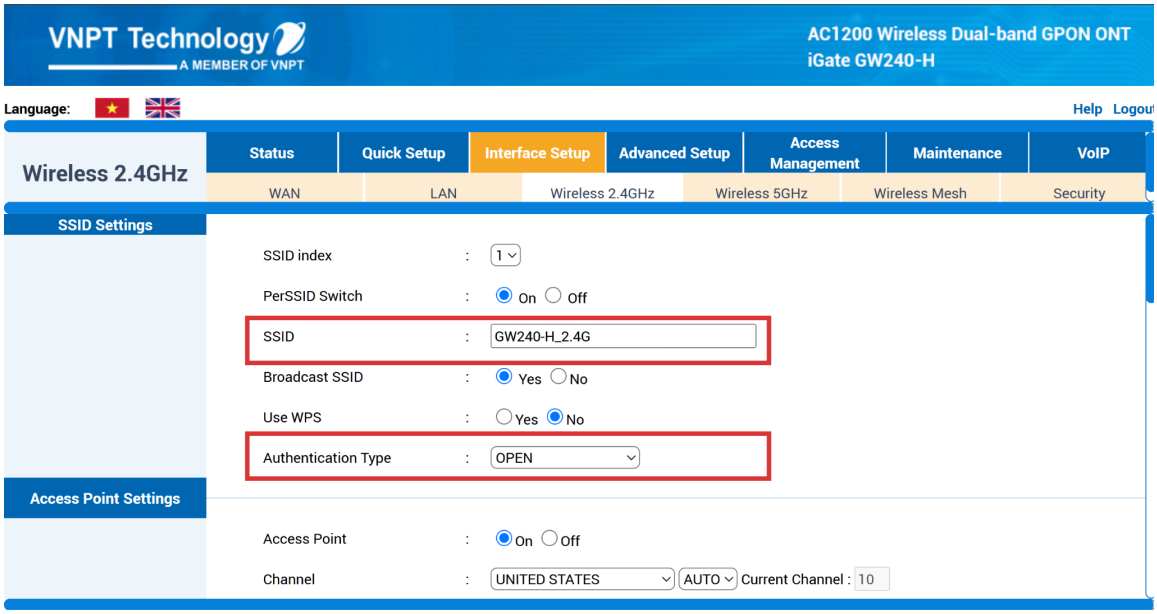
Tiếp theo, nhóm mở trình duyệt web và nhập địa chỉ 192.168.1.1 vào thanh địa chỉ. Sau khi trang đăng nhập xuất hiện, nhóm sử dụng tài khoản quản trị đã được cung cấp để truy cập dashboard

của router. Giao diện quản trị cho phép người dùng theo dõi trạng thái kết nối và thực hiện các cấu hình liên quan đến Wi-Fi, LAN, WAN, NAT, bảo mật, lọc truy cập và quản lý thiết bị.

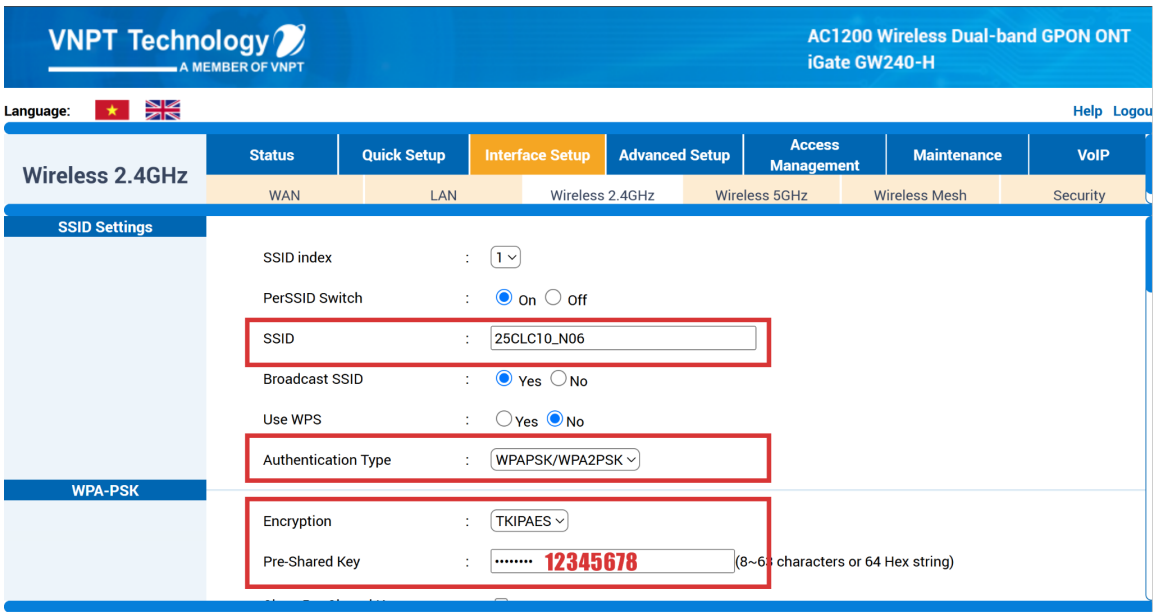



**Hình 10:** Giao diện quản trị router iGate GW240-H sau khi đăng nhập

## 4.4 Đổi tên mạng (SSID) và mật khẩu Wi-Fi, đổi chế độ mã hóa




**Hình 11:** Cấu hình SSID và bảo mật Wi-Fi 2.4 GHz trước khi thay đổi

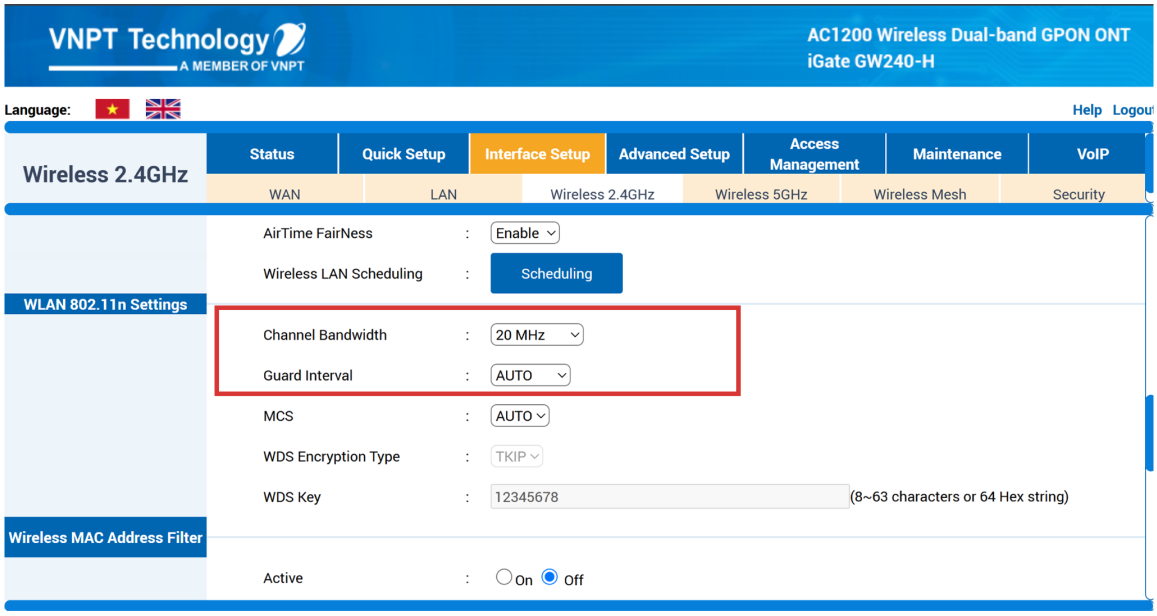



**Hình 12:** Cấu hình SSID và bảo mật Wi-Fi 2.4 GHz sau khi thay đổi

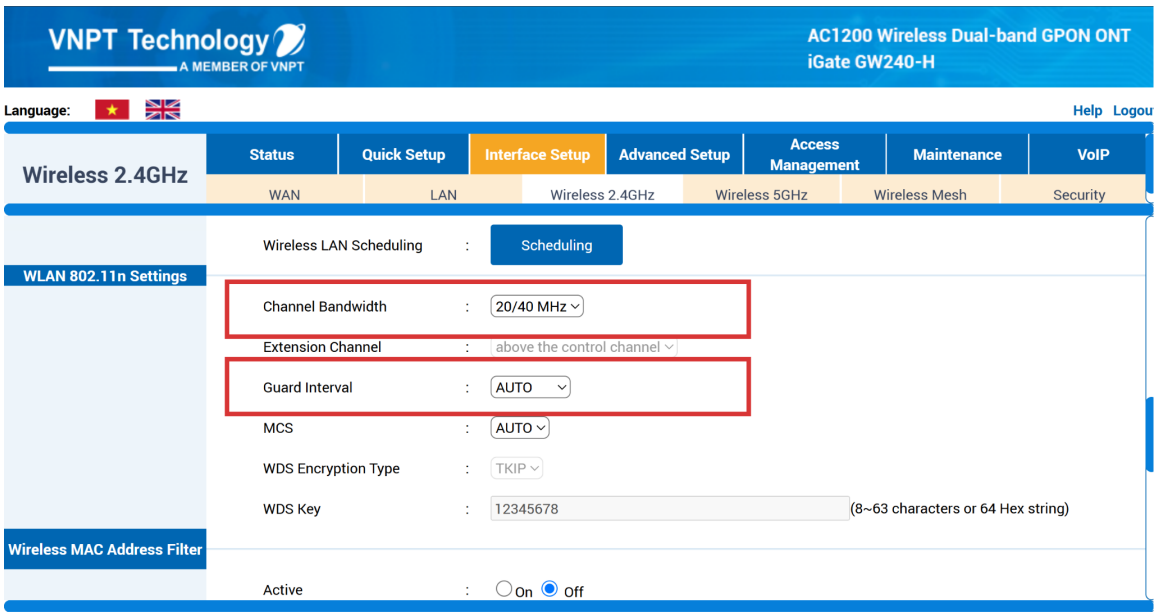
Sau khi cấu hình, tên mạng Wi-Fi được thay đổi từ GW240-H_2.4G thành 25CLC10-N06 để dễ nhận biết và phù hợp với mô hình thực nghiệm của nhóm. Router được thiết lập cơ chế xác thực WPA2-PSK hoặc WPA/WPA2-PSK kết hợp với kiểu mã hóa TKIP/AES nhằm tăng mức độ bảo mật cho dữ liệu truyền qua mạng không dây.

Sau khi lưu cấu hình, các thiết bị đang sử dụng Wi-Fi bị ngắt kết nối khỏi mạng cũ. Laptop và điện thoại sau đó kết nối lại thành công bằng SSID và mật khẩu mới, xác nhận router đã áp dụng đúng cấu hình bảo mật không dây.

## 4.5 Cấu hình Độ rộng kênh (Bandwidth) và khoảng thời gian bảo vệ (Guard Interval)




**Hình 13:** Cấu hình Channel Bandwidth và Guard Interval trước khi thay đổi




**Hình 14:** Cấu hình Channel Bandwidth và Guard Interval sau khi thay đổi

Nhóm tiến hành điều chỉnh độ rộng kênh tại mục Channel Bandwidth. Trong môi trường gia đình có nhiều mạng Wi-Fi lân cận, độ rộng kênh 20 MHz thường được ưu tiên vì giúp hạn chế hiện tượng chồng lấn kênh và tăng tính ổn định của kết nối. Trong điều kiện ít nhiễu, 40 MHz có thể được lựa chọn để cải thiện tốc độ truyền dữ liệu.

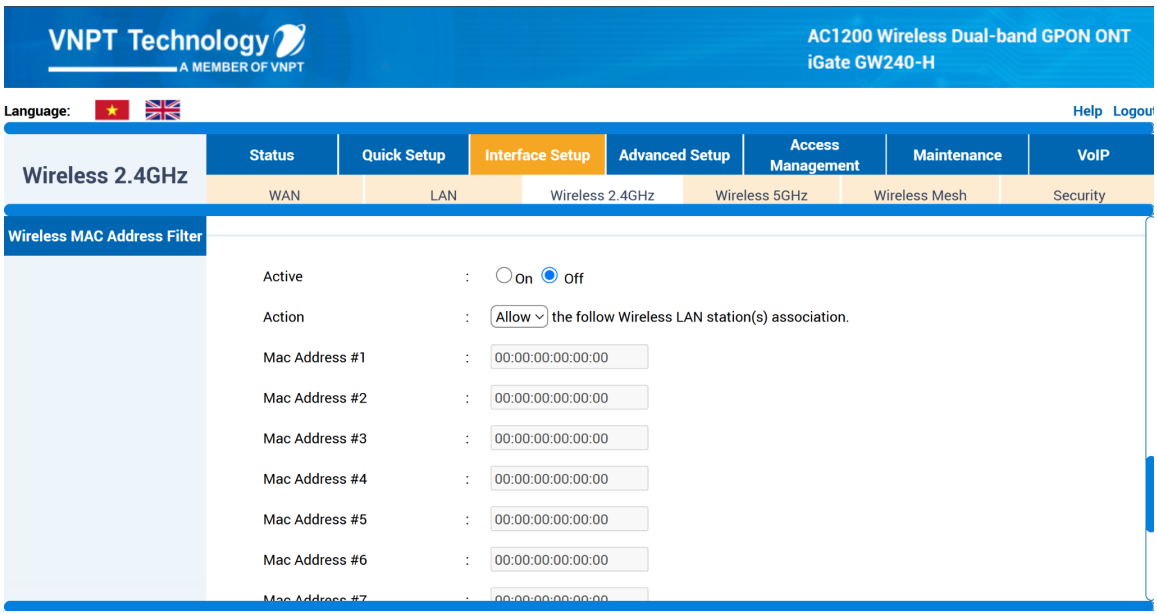
Thông số Guard Interval được giữ ở chế độ Auto để router tự lựa chọn khoảng thời gian bảo vệ phù hợp với chất lượng tín hiệu. Cấu hình này giúp giảm nguy cơ lỗi truyền dữ liệu do nhiễu sóng hoặc phản xạ tín hiệu trong môi trường trong nhà.

Ngoài ra, kênh Wi-Fi 2.4 GHz được đặt ở chế độ Auto để router tự lựa chọn kênh (Channel) phù hợp, hoặc được lựa chọn thủ công tại một trong các kênh ít chồng lấn như 1, 6 hoặc 11.

## 4.6 Wireless MAC Address Filter

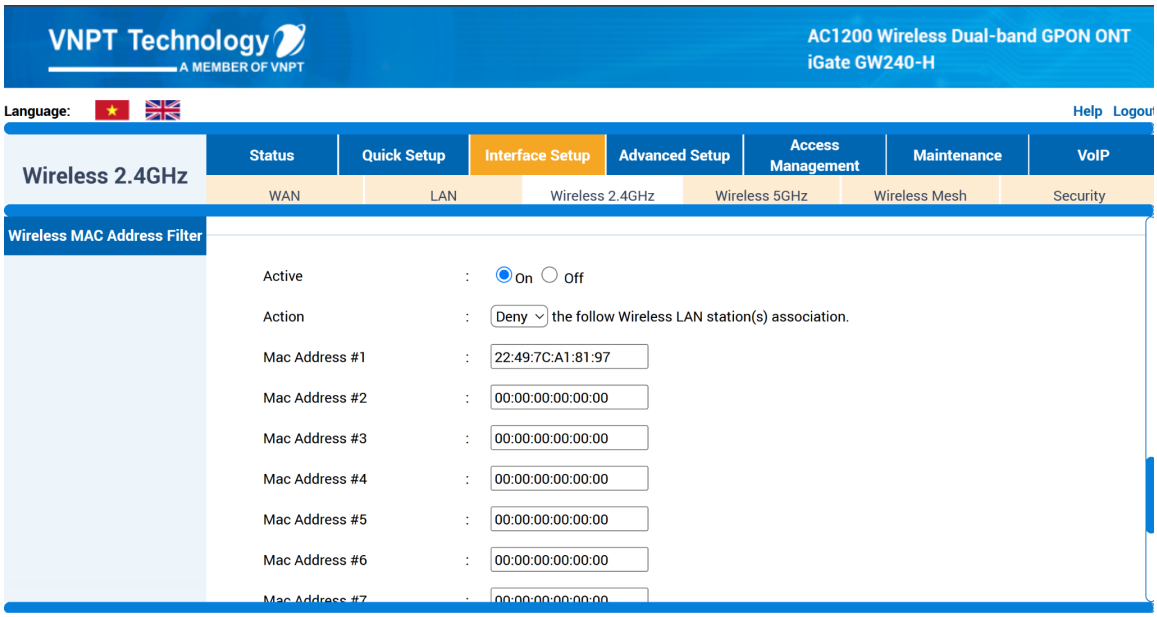
Wireless MAC Address Filter là chức năng cho phép router kiểm soát thiết bị được phép hoặc bị từ chối truy cập Wi-Fi dựa trên địa chỉ MAC của card mạng không dây. Đây là một lớp kiểm soát bổ sung bên cạnh SSID và mật khẩu Wi-Fi.

Trên router iGate GW240-H, nhóm truy cập chức năng này tại mục Interface Setup → Wireless 2.4GHz → Wireless MAC Address Filter. Trước khi cấu hình, chức năng lọc MAC ở trạng thái tắt, do đó các thiết bị có đúng mật khẩu Wi-Fi đều có thể kết nối vào mạng.



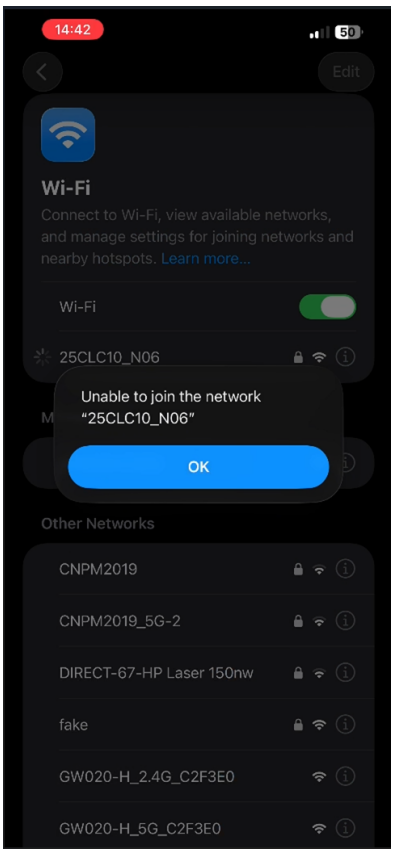

**Hình 15:** Trạng thái Wireless MAC Address Filter trước khi kích hoạt

Để thử nghiệm, nhóm bật tùy chọn Active và chọn chế độ Deny. Với cấu hình này, thiết bị có địa chỉ MAC được thêm vào danh sách sẽ bị từ chối kết nối hoặc không thể tiếp tục truy cập Wi-Fi. Nhóm nhập địa chỉ MAC của thiết bị thử nghiệm vào danh sách và lưu cấu hình.




**Hình 16:** Cấu hình Wireless MAC Address Filter ở chế độ Deny

Sau khi áp dụng quy tắc, nhóm kiểm tra lại bằng thiết bị tương ứng để xác nhận chính sách chặn đã được thực hiện. Chức năng MAC Filter giúp tăng khả năng kiểm soát thiết bị trong mạng nội bộ; tuy nhiên, một số smartphone có thể sử dụng MAC ngẫu nhiên theo từng mạng Wi-Fi, vì vậy cần xác định đúng địa chỉ MAC hiện tại của thiết bị trước khi cấu hình.

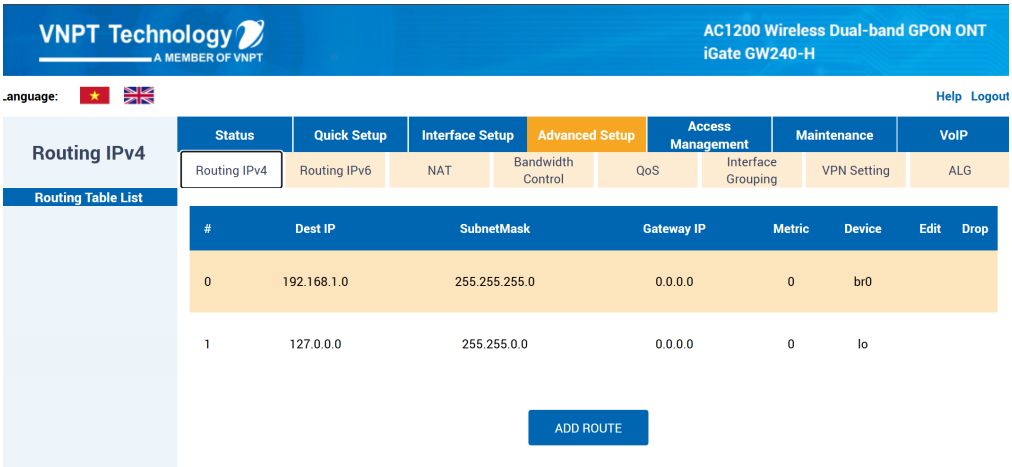



**Hình 17:** Thiết bị không thể kết nối Wi-Fi sau khi bị chặn địa chỉ MAC

## 4.7 Thiết lập định tuyến tĩnh IPv4 (IPv4 Static Routing)

Định tuyến tĩnh IPv4 là chức năng cho phép người quản trị khai báo thủ công đường đi cho các gói dữ liệu đến một mạng hoặc thiết bị đích xác định. Thay vì để router tự lựa chọn tuyến đường dựa trên bảng định tuyến động hoặc tuyến mặc định, static route giúp kiểm soát chính xác hướng chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng con khác nhau.

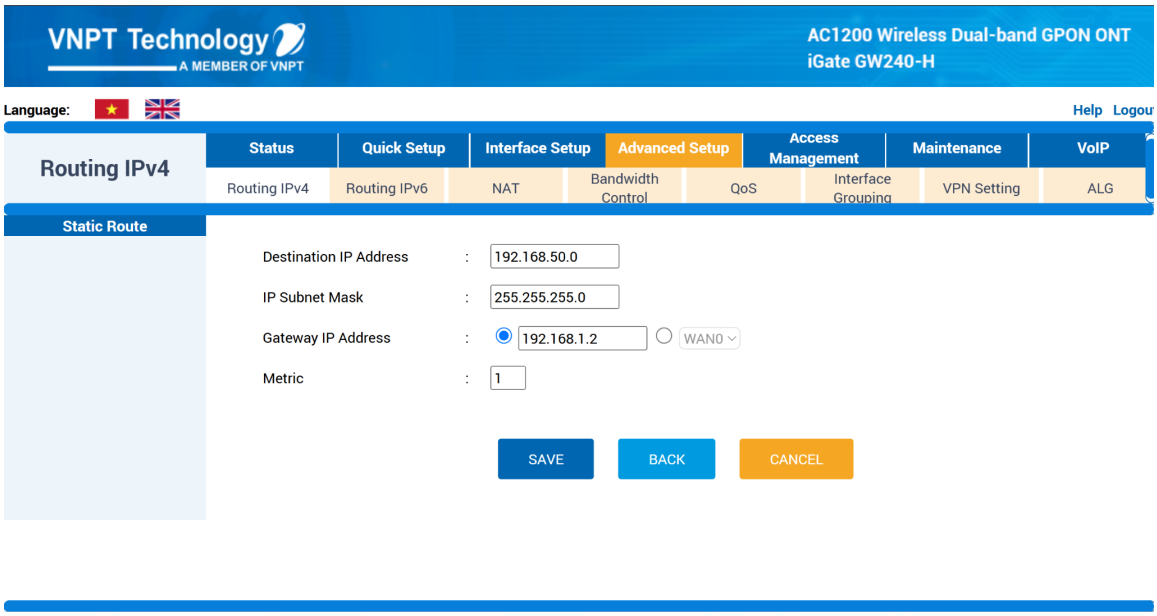
Chức năng này đặc biệt hữu ích trong các mô hình có nhiều router, nhiều mạng LAN hoặc cần kết nối đến một subnet riêng biệt. Khi một gói tin có địa chỉ đích thuộc mạng đã được khai báo, router sẽ chuyển tiếp gói tin đến gateway tương ứng theo tuyến tĩnh đã thiết lập.




**Hình 18:** Bảng cấu hình IPv4 Static Routing trước khi thêm tuyến tĩnh

Trước khi thêm tuyến mới, router đã có một số tuyến hệ thống và tuyến kết nối trực tiếp phục vụ cho mạng LAN/WLAN hiện tại. Tuy nhiên, chưa có tuyến tĩnh do người quản trị tạo để chuyển tiếp dữ liệu đến mạng đích 192.168.50.0/24 thông qua router trung gian.

Để thêm một tuyến tĩnh mới, người quản trị thực hiện thao tác tại mục **Advanced Setup → Routing IPv4 → Add Route**, sau đó nhập các thông số gồm địa chỉ mạng đích, subnet mask, địa chỉ gateway và metric.




**Hình 19:** Khai báo thông số tuyến tĩnh IPv4 đến mạng đích

Sau khi cấu hình xong và nhấn lưu, một tuyến tĩnh mới được thêm vào bảng định tuyến với các thông số như ảnh

Trong đó, địa chỉ đích 192.168.50.0 đại diện cho mạng cần truy cập. Subnet mask 255.255.255.0 xác định phạm vi của mạng đích, bao gồm các thiết bị có địa chỉ IP từ 192.168.50.1 đến 192.168.50.254. Gateway 192.168.1.2 là địa chỉ của router trung gian có nhiệm vụ chuyển tiếp dữ liệu đến mạng 192.168.50.0/24.

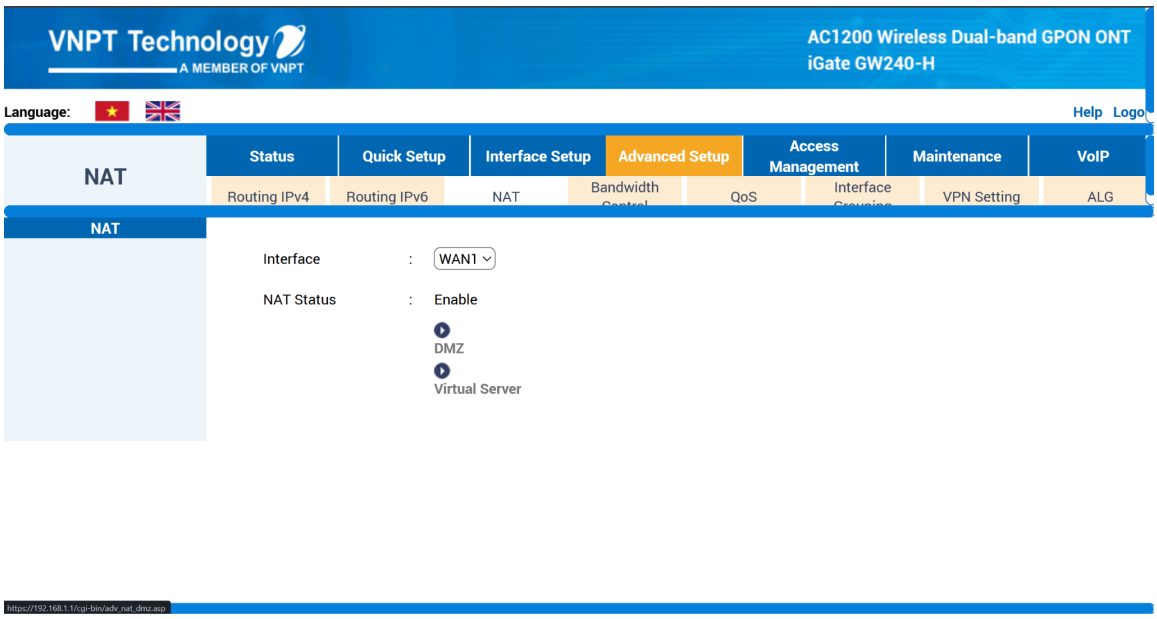
Metric được đặt bằng 1, thể hiện mức ưu tiên cao cho tuyến đường này. Khi router nhận được gói tin có địa chỉ đích thuộc mạng 192.168.50.x, router sẽ không gửi dữ liệu theo tuyến mặc định mà chuyển tiếp gói tin đến gateway 192.168.1.2. Router trung gian sau đó sẽ tiếp tục đưa dữ liệu đến đúng thiết bị thuộc mạng đích.

Việc cấu hình IPv4 Static Routing giúp router chủ động xác định đường truyền giữa các mạng con, tăng khả năng mở rộng hệ thống và hỗ trợ kết nối ổn định trong các mô hình mạng có nhiều tầng thiết bị. Đây là một chức năng quan trọng trong quản trị mạng, đặc biệt khi cần kiểm soát luồng dữ liệu hoặc triển khai mạng LAN có nhiều subnet khác nhau.

## 4.8 Cấu hình DMZ trên giao diện WAN

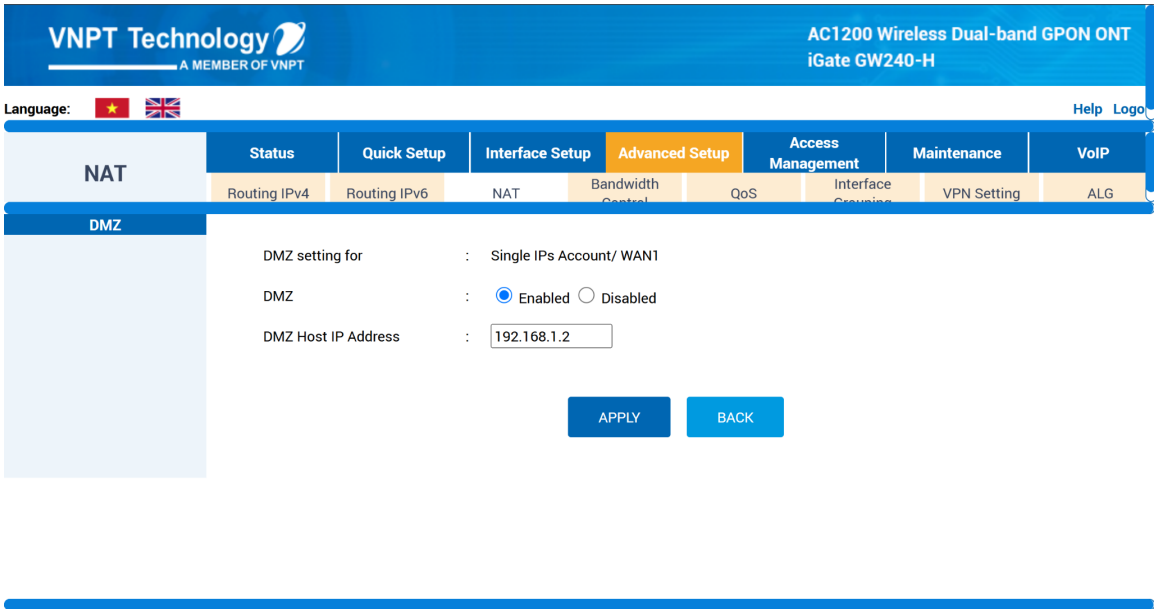
DMZ (Demilitarized Zone) là chức năng cho phép router chuyển tiếp các kết nối đến từ mạng WAN vào một thiết bị cụ thể trong mạng LAN. Khi một gói tin từ Internet không khớp với các quy tắc chuyển tiếp cổng đã được thiết lập, router có thể chuyển tiếp gói tin đó đến DMZ Host. Chức năng này thường được sử dụng để thử nghiệm các dịch vụ nội bộ, máy chủ hoặc thiết bị cần nhận kết nối từ bên ngoài.

Trên router iGate GW240-H, nhóm truy cập chức năng này tại Advanced Setup → NAT → WAN1 → DMZ. Kết quả khảo sát cho thấy NAT trên interface WAN1 đang ở trạng thái Enable, cho phép router thực hiện chuyển đổi địa chỉ giữa mạng nội bộ và mạng WAN.




**Hình 20:** Trạng thái NAT trên interface WAN1

Trước khi cấu hình, chức năng DMZ ở trạng thái Disable và chưa có thiết bị nào được chọn làm DMZ Host. Nhóm sử dụng laptop kết nối vào mạng WLAN làm thiết bị thử nghiệm. Địa chỉ IPv4 của laptop được xác định bằng lệnh ipconfig, sau đó được nhập vào trường DMZ Host IP Address.



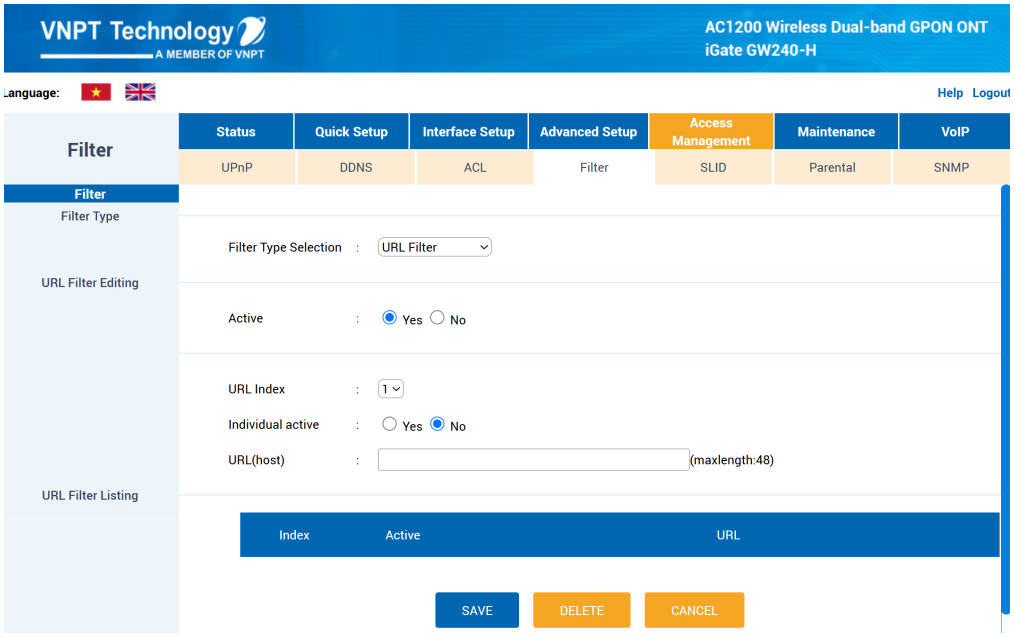

**Hình 21:** Cấu hình DMZ Host trên router iGate GW240-H

Trong quá trình cấu hình, nhóm bật chức năng DMZ và khai báo địa chỉ IP nội bộ của laptop là 192.168.1.2(IP Laptop). Sau khi áp dụng cấu hình, các gói tin từ WAN không thuộc các quy tắc NAT hoặc Virtual Server khác có thể được chuyển tiếp đến laptop này.

## 4.9 Giới hạn quyền truy cập website bằng URL Filter

URL Filter là chức năng cho phép router kiểm soát việc truy cập đến các website dựa trên tên miền. Khi một tên miền được đưa vào danh sách lọc, router sẽ áp dụng quy tắc kiểm soát đối với các thiết bị đang kết nối trong mạng LAN hoặc WLAN. Chức năng này phù hợp trong môi trường gia đình, nơi người quản trị cần hạn chế truy cập đến một số website không phù hợp hoặc không cần thiết.

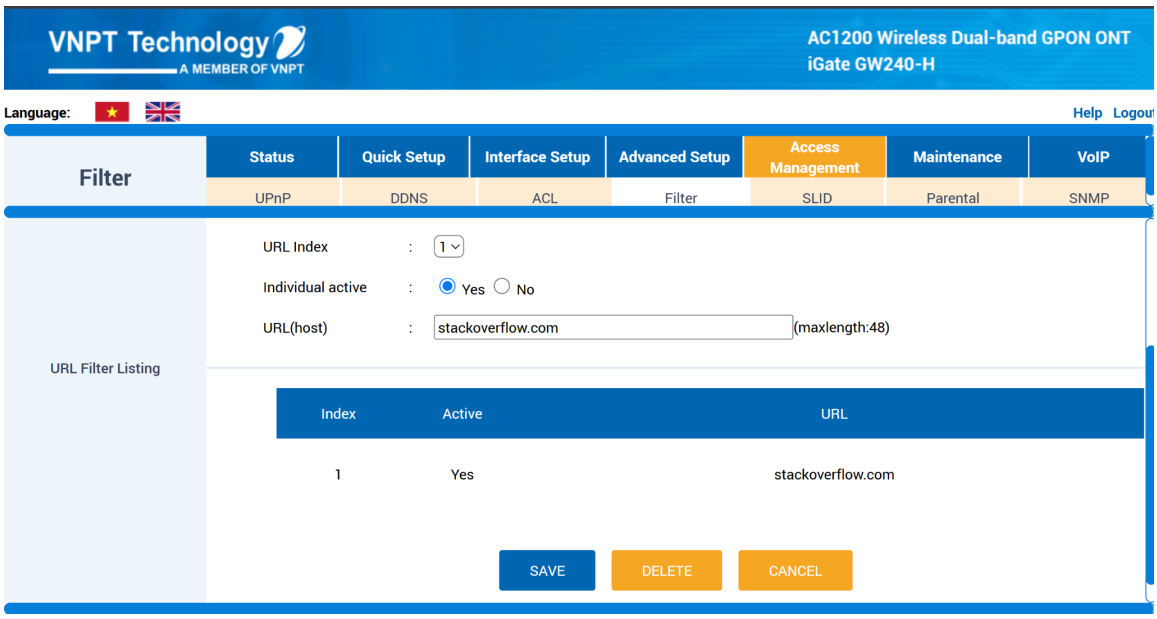
Trên router iGate GW240-H, nhóm truy cập chức năng này tại mục **Access Management → Filter**. Tại phần **Filter Type Selection**, nhóm chọn chế độ **URL Filter** để cấu hình việc lọc theo tên miền.




**Hình 22:** Cấu hình URL Filter trước khi thêm quy tắc lọc website

Trước khi cấu hình, chức năng URL Filter đã được kích hoạt ở mức tổng thông qua tùy chọn Active. Tuy nhiên, danh sách URL Filter Listing chưa có quy tắc nào, nên router chưa áp dụng giới hạn truy cập đối với website cụ thể.

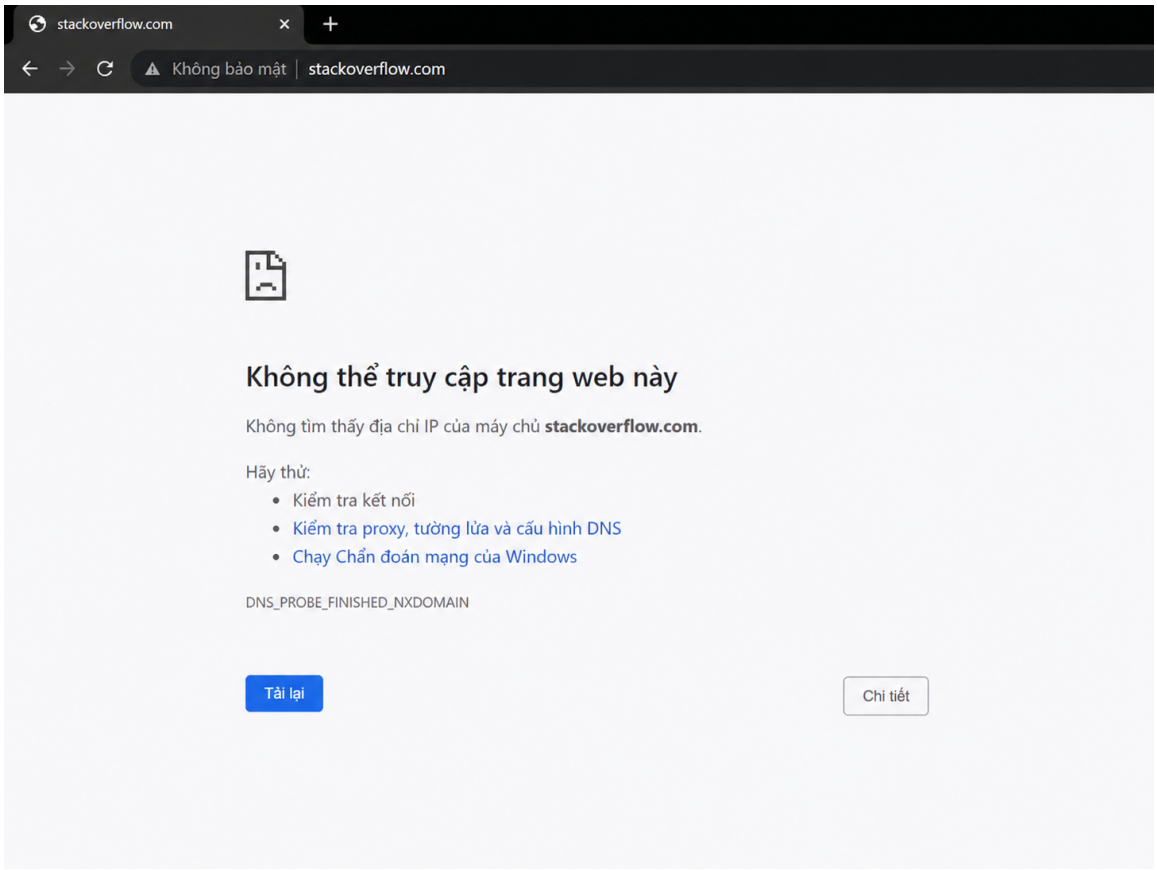
Nhóm tạo quy tắc tại URL Index 1, bật Individual Active và nhập tên miền stackoverflow.com vào trường URL(host). Sau đó, cấu hình được lưu bằng nút Save.




**Hình 23:** Thêm quy tắc URL Filter để chặn truy cập website stackoverflow.com

Sau khi hoàn tất, tên miền stackoverflow.com xuất hiện trong danh sách URL Filter Listing với trạng thái Active. Khi thiết bị trong mạng WLAN gửi yêu cầu truy cập đến tên miền này, router sẽ áp dụng quy tắc lọc đã thiết lập nhằm hạn chế truy cập website.

Nhóm tiếp tục kiểm tra bằng cách sử dụng laptop hoặc điện thoại kết nối vào cùng mạng Wi-Fi, sau đó truy cập website https://stackoverflow.com bằng trình duyệt ở chế độ ẩn danh. Kết quả kiểm tra được ghi nhận để đánh giá khả năng áp dụng quy tắc URL Filter trên router.



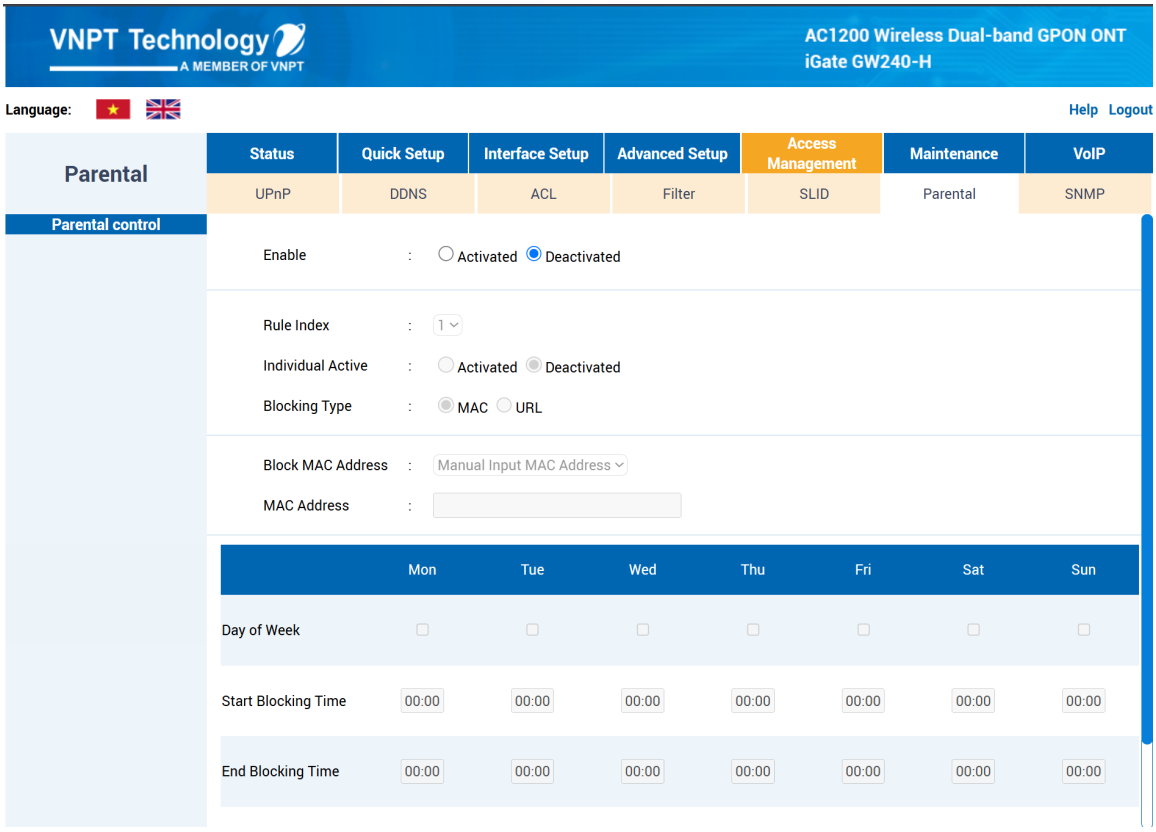

**Hình 24:** Kết quả kiểm tra truy cập website sau khi áp dụng URL Filter

Hình minh họa hiện trạng thái "Không thể truy cập vào trang web" khi quy tắc URL Filter được áp dụng. Thiết bị trong mạng WLAN không thể truy cập tên miền đã được đưa vào danh sách lọc. Việc kiểm tra thực tế cần được thực hiện trên laptop hoặc điện thoại đang kết nối cùng mạng Wi-Fi để xác nhận quy tắc hoạt động đúng theo firmware của router.

Chức năng URL Filter cung cấp một phương án đơn giản để quản lý việc truy cập Internet trong mạng gia đình. Tuy nhiên, cơ chế này chủ yếu dựa trên tên miền và có thể bị ảnh hưởng bởi HTTPS, DNS cache hoặc các cơ chế DNS bảo mật trên trình duyệt. Vì vậy, URL Filter nên được sử dụng như một lớp kiểm soát cơ bản kết hợp với Parental Control, cấu hình DNS và các biện pháp bảo mật khác.

## 4.10 Quản lý và giới hạn thời gian truy cập Internet bằng Parental Control

Parental Control là chức năng hỗ trợ quản lý thời gian sử dụng Internet của các thiết bị trong mạng LAN/WLAN. Trên router iGate GW240-H, người quản trị có thể tạo quy tắc chặn truy cập Internet theo địa chỉ MAC của từng thiết bị và thiết lập ngày, giờ áp dụng cụ thể.



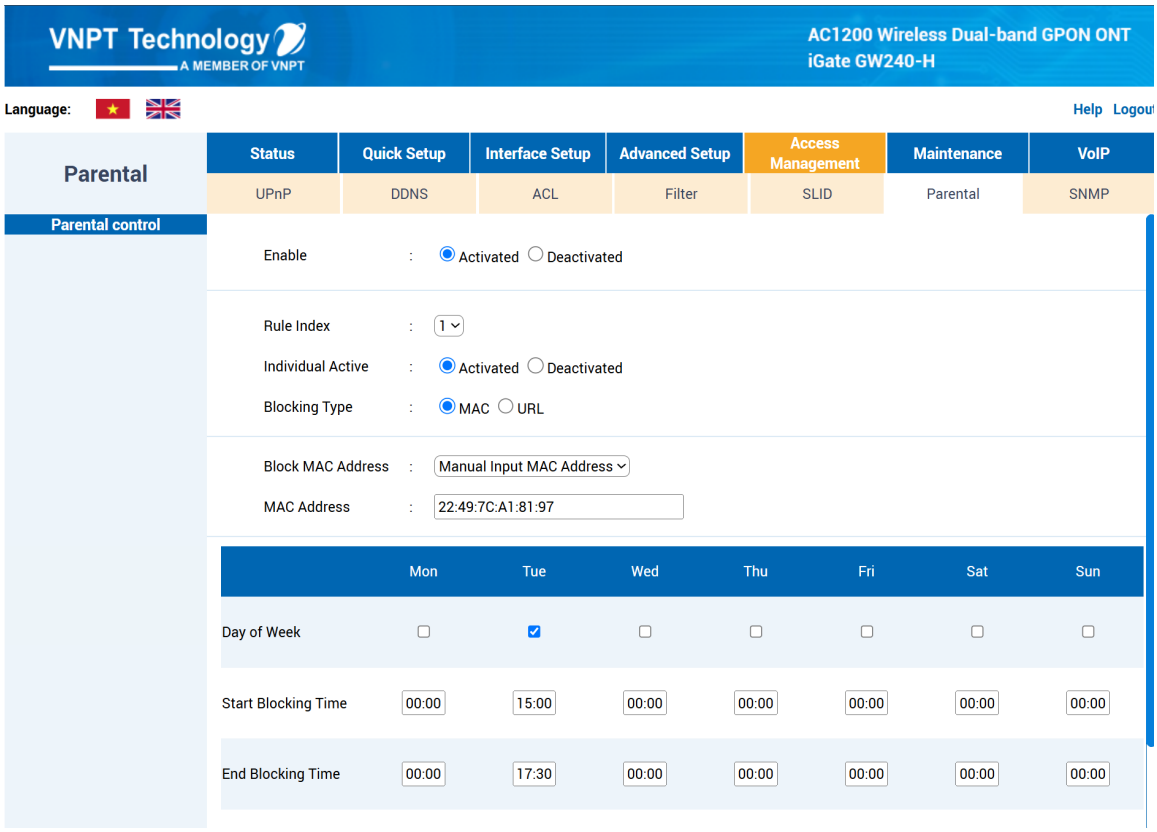

**Hình 25:** Cấu hình Parental Control trước khi thiết lập quy tắc

Trước khi cấu hình, chức năng Parental Control ở trạng thái Deactivated. Do đó, các thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi có thể truy cập Internet bình thường và chưa bị áp dụng giới hạn thời gian.

Để tạo quy tắc kiểm soát, nhóm kích hoạt chức năng Parental Control, chọn Rule Index là 1 và bật Individual Active. Nhóm sử dụng chế độ Blocking Type là MAC để áp dụng quy tắc cho một thiết bị cụ thể. Địa chỉ MAC của điện thoại được nhập vào trường MAC Address nhằm xác định chính xác thiết bị cần quản lý.

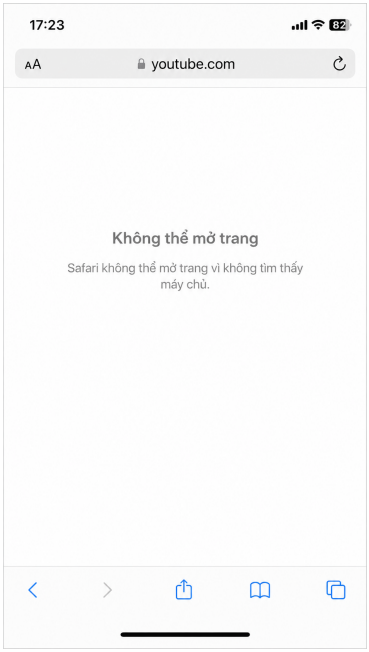
Nhóm thiết lập lịch chặn truy cập Internet vào thứ ba (Tue), trong khoảng từ 15:00 đến 17:30. Trong khoảng thời gian này, thiết bị có địa chỉ MAC 22:49:7C:A1:81:97 không thể truy cập

Internet thông qua mạng Wi-Fi của router.




**Hình 26:** Thiết lập lịch chặn truy cập Internet theo địa chỉ MAC

Sau khi lưu cấu hình, nhóm kiểm tra bằng điện thoại được áp dụng quy tắc. Khi đến thời gian đã thiết lập, thiết bị vẫn duy trì kết nối đến mạng Wi-Fi nhưng không thể truy cập các website hoặc dịch vụ Internet. Điều này cho thấy router đã áp dụng thành công chính sách giới hạn truy cập theo thời gian.

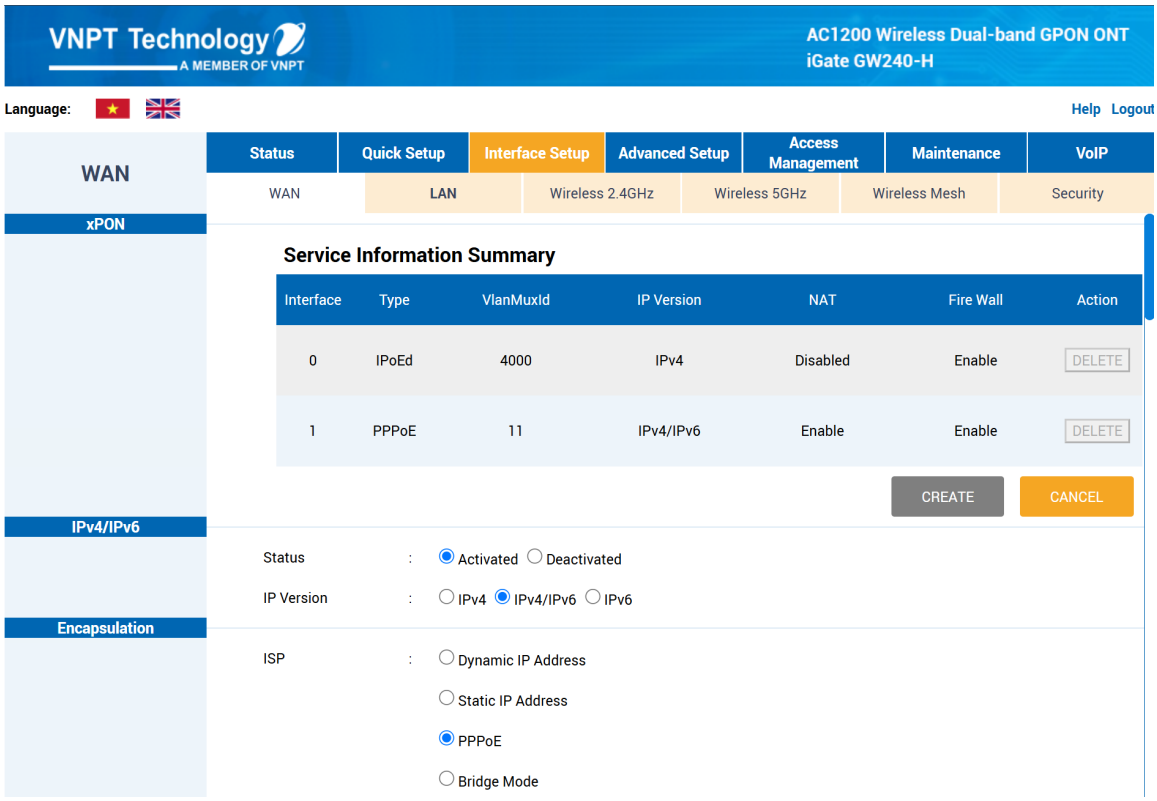



**Hình 27:** Kết quả kiểm tra truy cập Internet trong thời gian bị chặn

Chức năng Parental Control giúp người quản trị kiểm soát thời gian truy cập Internet của từng thiết bị, phù hợp với môi trường gia đình hoặc mạng có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, địa chỉ MAC của thiết bị cần được xác định chính xác và giữ ổn định để quy tắc hoạt động đúng.

## 4.11 Khảo sát và cấu hình Wide Area Network (WAN)

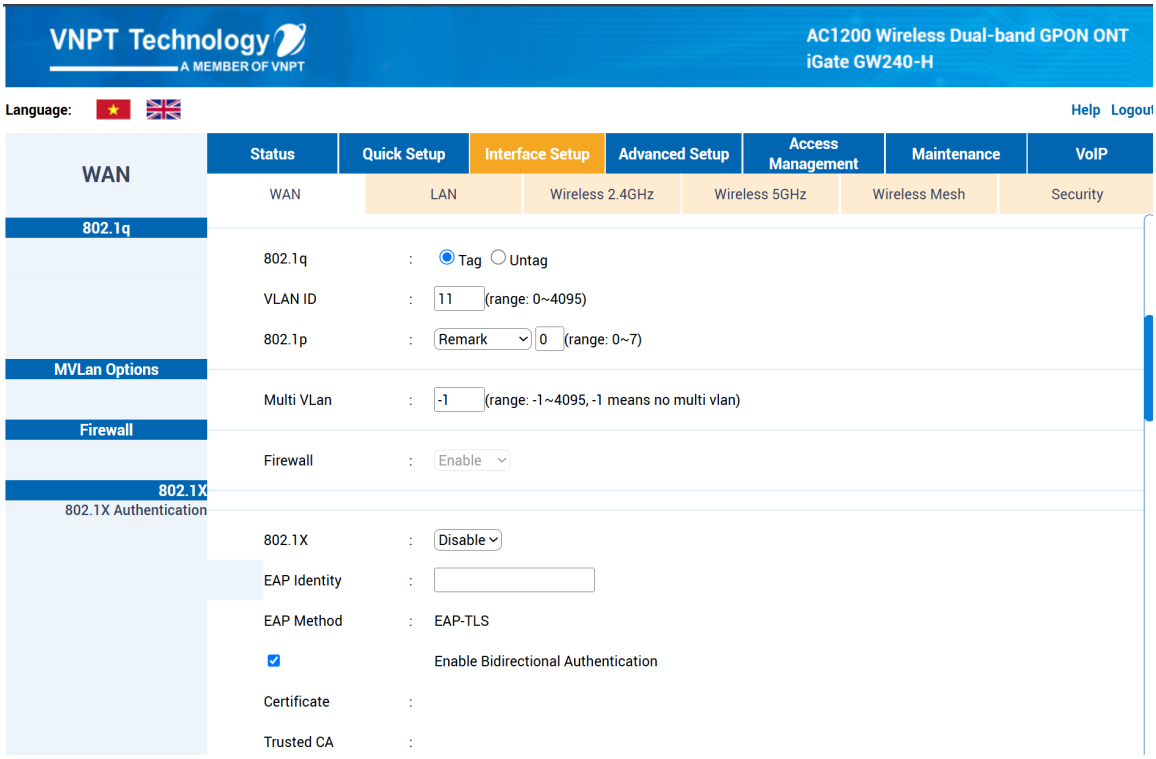
Router iGate GW240-H hỗ trợ nhiều kiểu kết nối WAN như IPoE/Dynamic IP, Static IP, PPPoE và Bridge Mode. Trong mô hình thực nghiệm, profile PPPoE được lựa chọn làm kết nối Internet chính; các kiểu kết nối còn lại được khảo sát để minh họa khả năng cấu hình của router.




**Hình 28:** Tổng quan các profile WAN và trạng thái NAT/Firewall trên router

Giao diện Service Information Summary hiển thị hai profile WAN đang được cấu hình. Profile thứ nhất sử dụng IPoE với VLAN ID 4000, hỗ trợ IPv4 và không bật NAT. Profile thứ hai sử dụng PPPoE với VLAN ID 11, hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6, đồng thời bật NAT và Firewall.

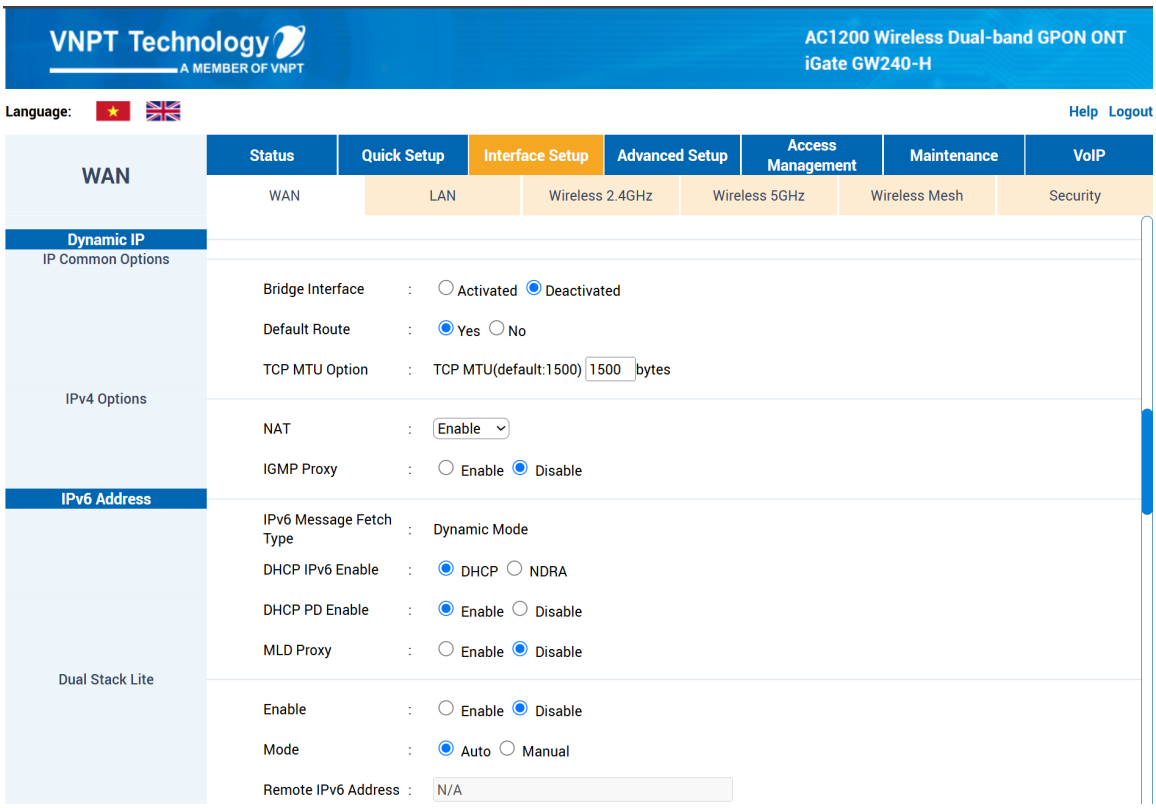
Trong phần cấu hình bên dưới, profile PPPoE được kích hoạt với chế độ IPv4/IPv6. Đây là profile được sử dụng để cung cấp kết nối Internet cho các thiết bị trong mạng nội bộ.




**Hình 29:** Cấu hình VLAN 802.1Q cho profile PPPoE

Profile PPPoE được cấu hình 802.1Q ở chế độ Tag với VLAN ID 11. VLAN ID giúp router phân biệt đúng dịch vụ Internet do nhà mạng cung cấp. Giá trị 802.1p được giữ ở mức 0 và Multi VLAN đặt là -1, nghĩa là không sử dụng nhiều VLAN trên cùng profile.

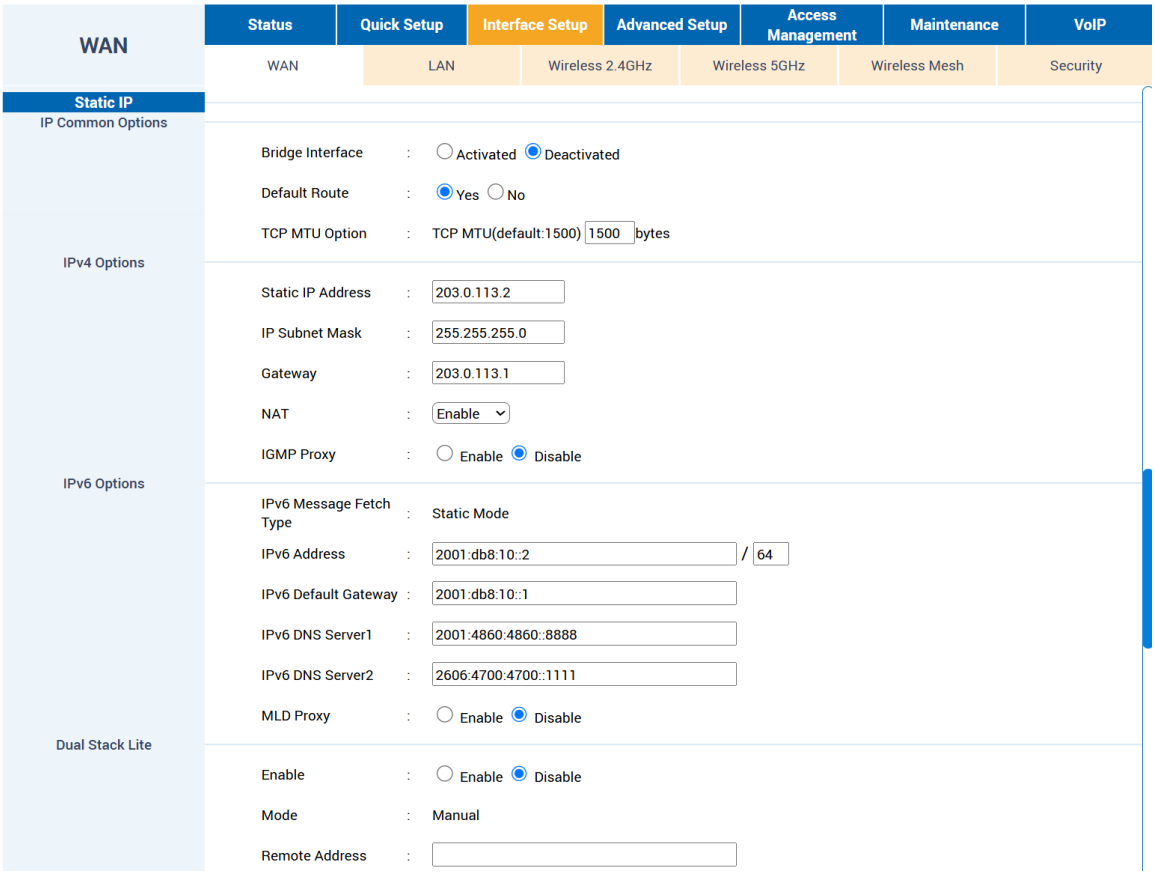
Firewall được bật để duy trì lớp bảo vệ cơ bản cho kết nối WAN. Tính năng xác thực 802.1X được để ở trạng thái Disable vì mô hình gia đình không sử dụng xác thực doanh nghiệp bằng chứng chỉ số.




**Hình 30:** Cấu hình kết nối WAN theo cơ chế Dynamic IP

Với kiểu kết nối Dynamic IP, router tự động nhận địa chỉ IPv4 từ nhà mạng. Default Route được bật để lưu lượng Internet mặc định đi qua profile này. NAT được bật nhằm cho phép các thiết bị trong mạng LAN sử dụng địa chỉ IP riêng để truy cập Internet.

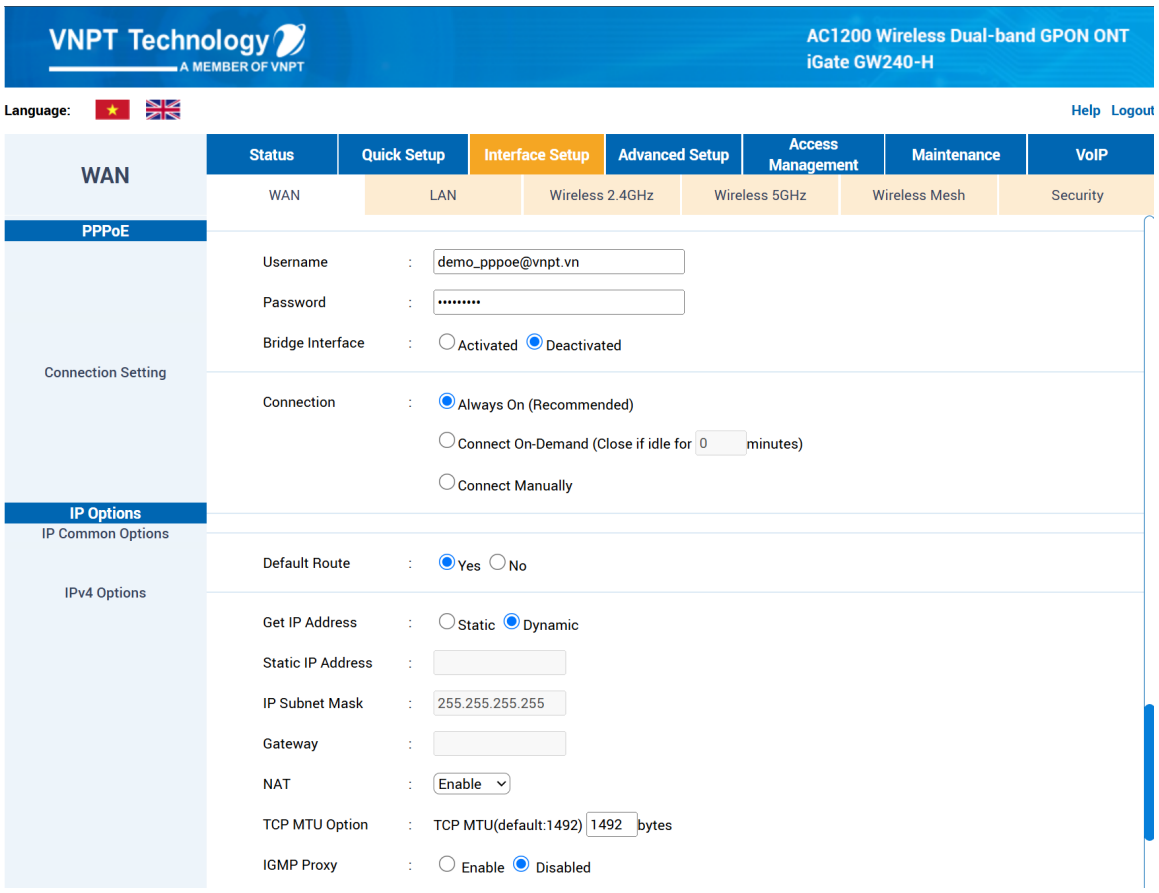
MTU được đặt là 1500 bytes, phù hợp với kết nối Ethernet/IPoE. Đối với IPv6, router sử dụng Dynamic Mode, bật DHCP Prefix Delegation để nhận prefix IPv6 từ nhà mạng và cấp phát lại cho mạng nội bộ. IGMP Proxy, MLD Proxy và Dual Stack Lite được tắt vì không sử dụng các dịch vụ multicast hoặc IPv4-over-IPv6 trong mô hình.




**Hình 31:** Cấu hình kết nối WAN sử dụng địa chỉ IP tĩnh

Chế độ Static IP cho phép người quản trị nhập thủ công địa chỉ IP WAN, subnet mask và gateway do nhà mạng cung cấp. Trong hình minh họa, router được cấu hình với IPv4 203.0.113.2, subnet mask 255.255.255.0 và gateway 203.0.113.1.

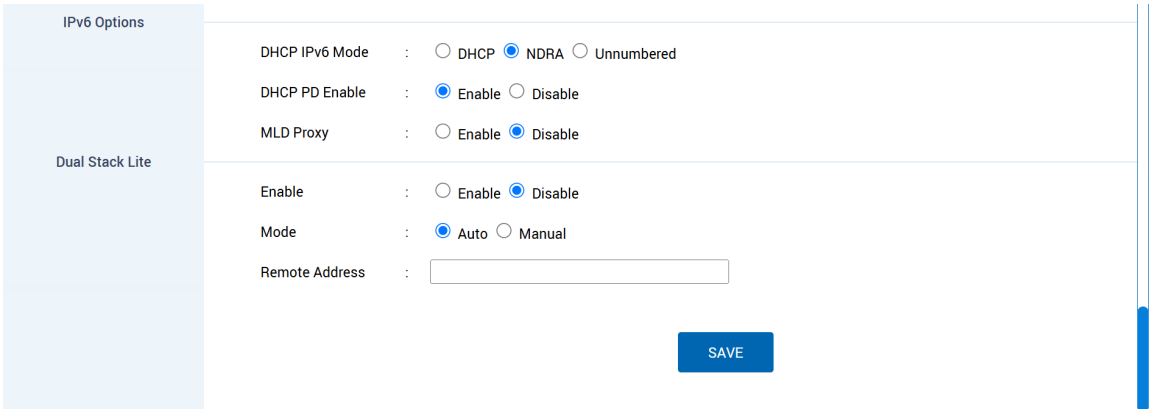
Router cũng được minh họa cấu hình IPv6 tĩnh với địa chỉ 2001:db8:10::2/64, gateway 2001:db8:10::1 và hai DNS IPv6 là Google DNS cùng Cloudflare DNS. NAT được bật để hỗ trợ các thiết bị nội bộ truy cập Internet. Các địa chỉ này chỉ được dùng để minh họa cấu hình, không phải thông số WAN thực tế.




**Hình 32:** Cấu hình kết nối Internet PPPoE

PPPoE được sử dụng làm kiểu kết nối chính trong mô hình. Tên đăng nhập PPPoE được khai báo dưới dạng tài khoản minh họa và mật khẩu được ẩn để đảm bảo an toàn thông tin. Bridge Interface được tắt để router thực hiện chức năng định tuyến, NAT và quản lý mạng nội bộ.

Chế độ Always On được chọn để router tự duy trì kết nối Internet và tự kết nối lại khi đường truyền bị gián đoạn. Default Route và NAT được bật. MTU được đặt là 1492 bytes, phù hợp với cơ chế đóng gói của giao thức PPPoE. IGMP Proxy được tắt do mô hình không sử dụng IPTV hoặc multicast.

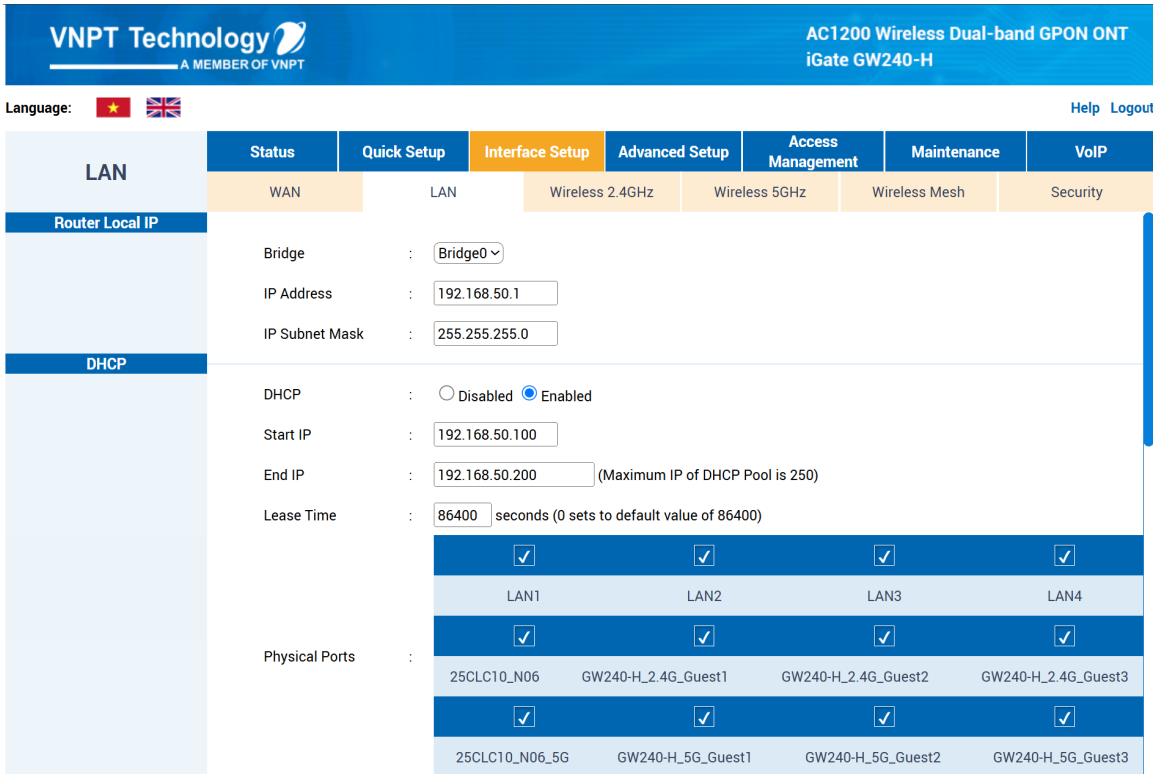



**Hình 33:** Cấu hình IPv6 cho kết nối WAN PPPoE

Kết nối PPPoE sử dụng DHCP IPv6 Mode ở chế độ NDRA, cho phép router nhận thông tin IPv6 từ Router Advertisement của nhà mạng. DHCP Prefix Delegation được bật để router nhận prefix IPv6 và phân phối cho các thiết bị trong mạng LAN/WLAN.

MLD Proxy và Dual Stack Lite được tắt vì mô hình không sử dụng multicast IPv6 hoặc cơ chế IPv4-over-IPv6. Router để chế độ Auto nhằm tự động nhận thông số IPv6 từ nhà mạng mà không cần nhập Remote Address thủ công.

## 4.12 Khảo sát và cấu hình Local Area Network (LAN)

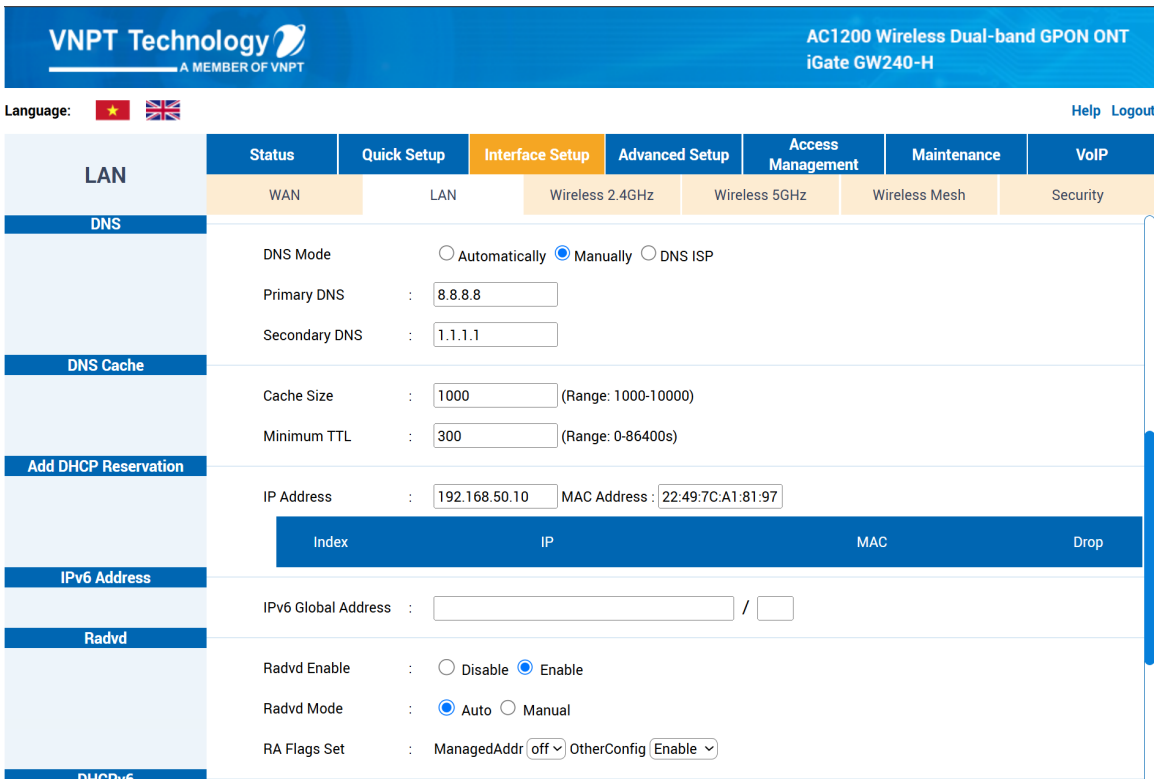



**Hình 34:** Cấu hình địa chỉ LAN và DHCP IPv4 trên router

Router sử dụng interface Bridge0 với địa chỉ LAN 192.168.50.1 và subnet mask 255.255.255.0, tạo mạng nội bộ 192.168.50.0/24. Địa chỉ này đồng thời là Default Gateway của các thiết bị trong mạng LAN và Wi-Fi.

DHCP Server được bật để tự động cấp phát IP cho thiết bị trong dải từ 192.168.50.100 đến 192.168.50.200. Khoảng địa chỉ từ 192.168.50.2 đến 192.168.50.99 được giữ lại để sử dụng cho thiết bị cần IP tĩnh hoặc DHCP Reservation. Lease Time được đặt là 86400 giây, tương đương 24 giờ.

Các cổng LAN vật lý và các SSID Wi-Fi được gắn vào cùng Bridge0, giúp thiết bị có dây và không dây hoạt động trong cùng một mạng nội bộ.



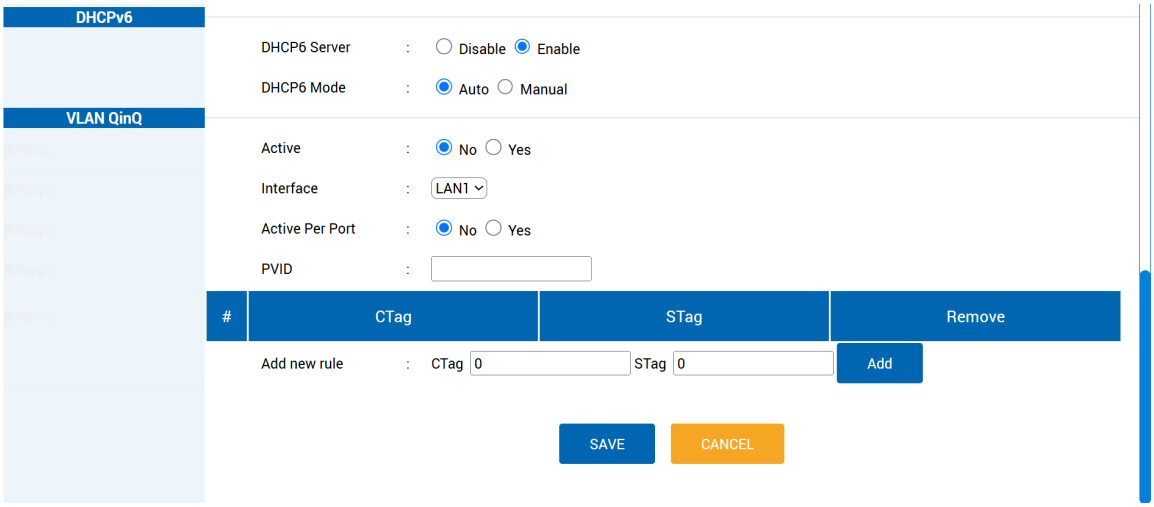

**Hình 35:** Cấu hình DNS, DHCP Reservation và Router Advertisement IPv6

DNS được cấu hình thủ công với Primary DNS là 8.8.8.8 và Secondary DNS là 1.1.1.1. Cấu hình này giúp các thiết bị trong mạng phân giải tên miền thông qua Google DNS và Cloudflare DNS.

DNS Cache được đặt là 1000 bản ghi, trong khi Minimum TTL là 300 giây. Router sẽ lưu tạm các kết quả phân giải DNS trong thời gian ngắn để giảm số lần truy vấn lặp lại.

DHCP Reservation được khai báo với địa chỉ IP 192.168.50.10 và MAC Address 22:49:7C:A1:81:97. Sau khi thêm và lưu rule, thiết bị có MAC tương ứng sẽ luôn nhận cùng địa chỉ IP từ DHCP.

Đối với IPv6, Global IPv6 Address được để trống để router tự nhận prefix từ WAN. RADVD được bật ở chế độ Auto nhằm gửi Router Advertisement đến các thiết bị LAN/WLAN. ManagedAddr được đặt là off, còn OtherConfig được bật để thiết bị nhận thêm thông tin cấu hình IPv6 khi cần thiết.




**Hình 36:** Cấu hình DHCPv6 và VLAN QinQ cho mạng LAN

DHCPv6 Server được bật và hoạt động ở chế độ Auto. Router sẽ sử dụng prefix IPv6 nhận được từ phía WAN để hỗ trợ cấp phát hoặc cung cấp thông tin IPv6 cho các thiết bị trong mạng LAN/WLAN.

VLAN QinQ được giữ ở trạng thái không kích hoạt. Interface LAN1 được chọn nhưng Active Per Port, PVID và các rule CTag/STag không được thiết lập. Cấu hình này phù hợp với mô hình mạng gia đình, vì QinQ thường chỉ cần khi triển khai VLAN nhiều tầng trong doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu đặc biệt của nhà cung cấp dịch vụ.

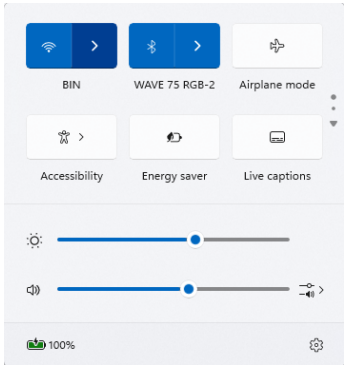
## 4.13 Kết nối mạng không dây trên thiết bị Laptop, Desktop và Smartphone

### Kết nối trên Laptop và Desktop có sử dụng thiết bị thu Wi-Fi (Card Wi-Fi)

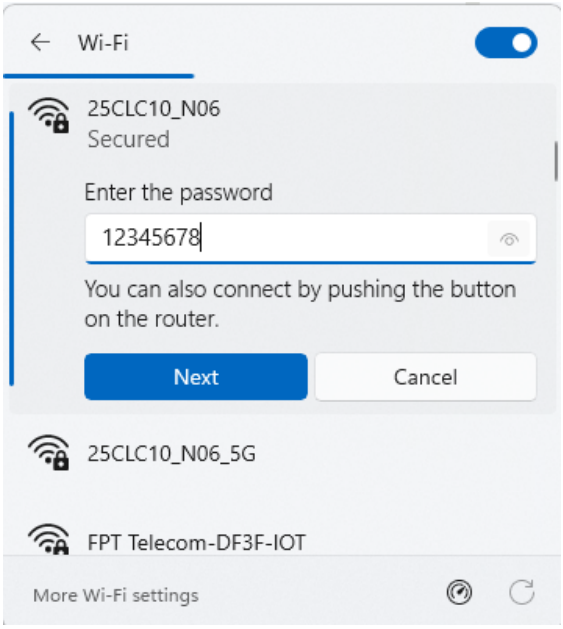
- Bước 1: Nhấn chuột trái vào biểu tượng mạng trên thanh taskbar. Sau khi cửa sổ tiện ích hiện lên, nhấn chọn vào biểu tượng Wi-Fi.




**Hình 37:** Mở danh sách mạng Wi-Fi trên Laptop/Desktop

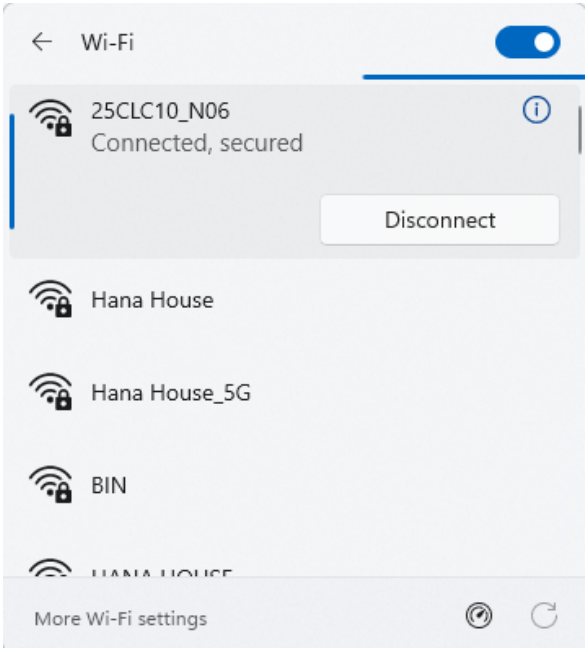



- Bước 2: Tìm và nhấn chọn vào tên Wi-Fi muốn kết nối. Nhập khóa bảo mật (mật khẩu) và nhấn Next.




**Hình 38:** Chọn mạng Wi-Fi và nhập mật khẩu trên Laptop/Desktop

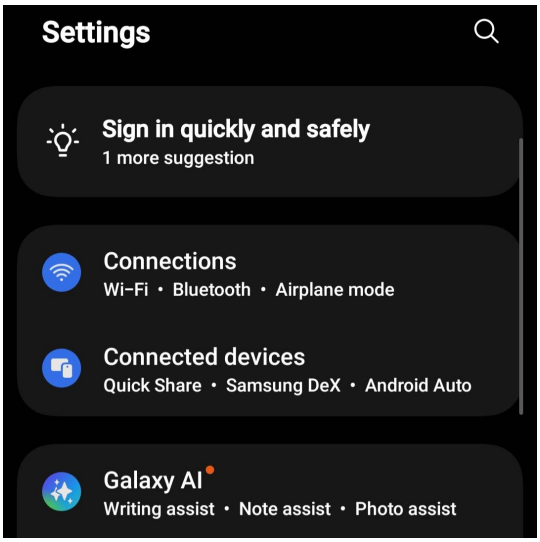
- Bước 3: Kiểm tra trạng thái kết nối. Nếu kết nối thành công, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ "Connected, secured" như ảnh.




**Hình 39:** Trạng thái kết nối Wi-Fi thành công trên Laptop/Desktop

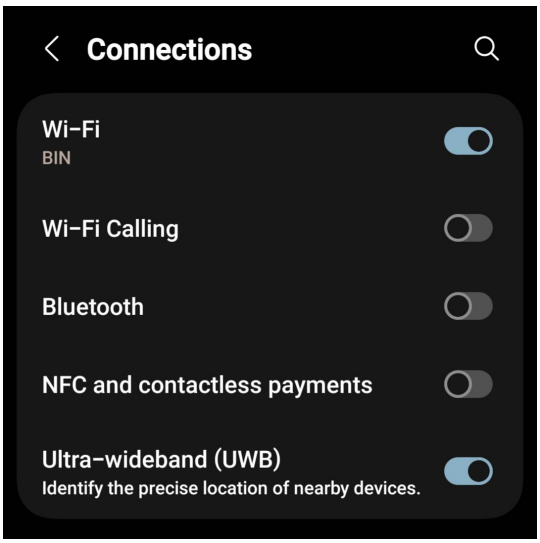
### Kết nối trên Smartphone (Samsung)

- Bước 1: Vào mục cài đặt.



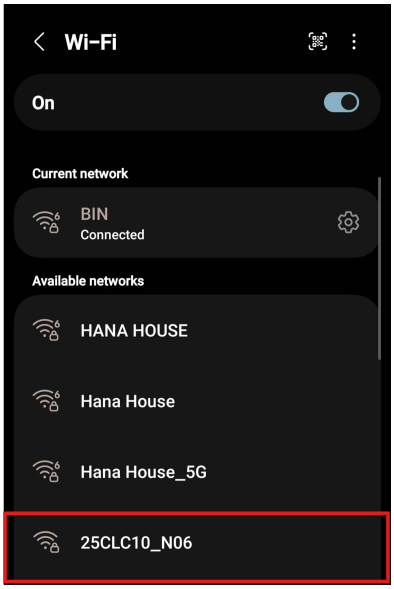

**Hình 40:** Truy cập mục cài đặt trên Smartphone

- Bước 2: Chọn Connections → Wi-Fi.

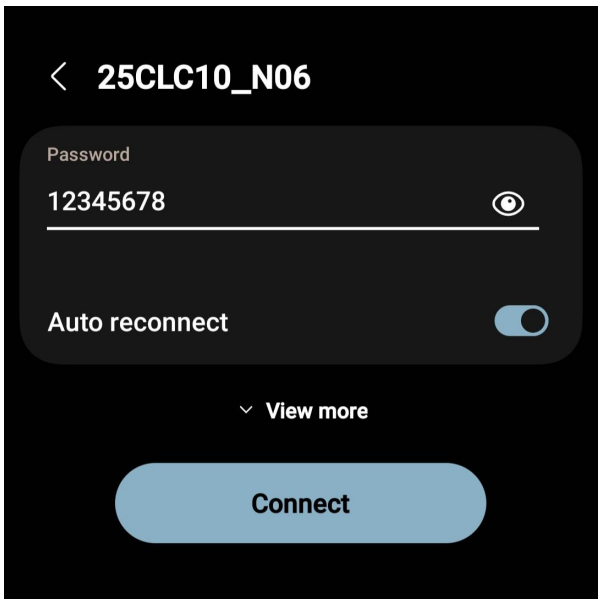



**Hình 41:** Chọn mục Connections và Wi-Fi trên Smartphone

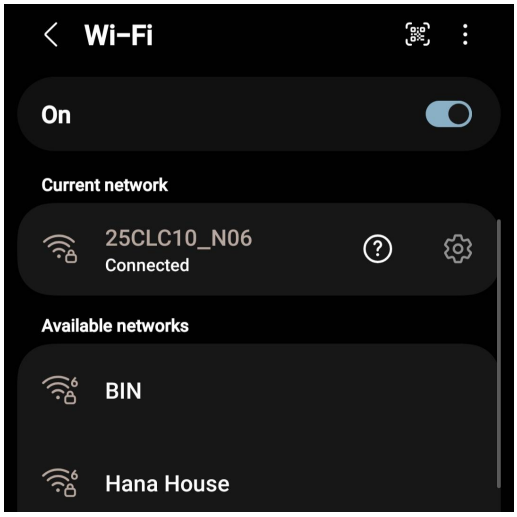
- Bước 3: Tìm và nhấn chọn vào tên Wi-Fi muốn kết nối. Nhập khóa bảo mật (mật khẩu) và nhấn Connect.




**Hình 42:** Chọn mạng Wi-Fi và nhập mật khẩu trên Smartphone




- Bước 4: Kiểm tra trạng thái kết nối. Nếu kết nối thành công, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ "Connected" như ảnh.




**Hình 43:** Trạng thái kết nối Wi-Fi thành công trên Smartphone

## 4.14 Kết quả - Đánh giá

**Kết quả:** Router iGate GW240-H đã hoạt động như thiết bị trung tâm của mô hình Infrastructure. Laptop và điện thoại kết nối lại thành công sau khi thay đổi SSID, mật khẩu và phương thức bảo mật. Các chức năng MAC Filter và Parental Control cũng đã được cấu hình, kiểm tra trên thiết bị thử nghiệm.

**Ưu điểm:** Hỗ trợ kết nối Internet ổn định, quản lý tập trung qua router và tự động cấp phát địa chỉ IP cho thiết bị. Người quản trị có thể dễ dàng thay đổi tên mạng, mật khẩu, cấu hình bảo mật, kiểm soát thiết bị truy cập và giới hạn thời gian sử dụng Internet.

**Nhược điểm:** Phụ thuộc vào router trung tâm; khi router hoặc đường truyền Internet gặp sự cố, các thiết bị trong mạng sẽ bị ảnh hưởng. Chất lượng Wi-Fi cũng phụ thuộc vào vị trí đặt router, vật cản, nhiễu sóng và số lượng thiết bị kết nối đồng thời.

**Kết luận:** Mô hình Infrastructure đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng WLAN thường xuyên trong gia đình nhờ khả năng kết nối Internet, quản lý tập trung, bảo mật và mở rộng số lượng thiết bị.

# 5 Mô hình Ad-hoc trong WLAN

## 5.1 Khái niệm Ad-hoc

**Mô hình Ad-hoc** là một kiến trúc mạng không dây phân tán. Trong mô hình, các thiết bị có thể tự kết nối trực tiếp với nhau trong phạm vi phủ sóng mà không cần thông qua các thiết bị hạ tầng trung gian (Router, Access Point,....). Vì mang tính chất của một mạng phân tán, trong IBSS, các thiết bị giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần Access Point. Trong các mạng Ad-hoc đa nhảy như MANET, một số node có thể kiêm nhiệm vai trò chuyển tiếp dữ liệu cho các node nằm ngoài phạm vi truyền trực tiếp.

**Ưu điểm của mô hình mạng Ad-hoc:**

- **Tự cấu hình:** Các thiết bị thông thường sẽ tự động phát hiện và kết nối với nhau, không thông qua bất cứ thiết bị hạ tầng nào khác. Điều này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: hệ điều hành, driver Wi-Fi và phương thức kết nối.[19]
- **Tính độc lập cao:** Do mạng hoạt động độc lập, thường không yêu cầu kết nối với Internet và chỉ tồn tại tạm thời trong thời gian ngắn.
- **Tính linh hoạt cao:** Đối với mô hình Đa điểm Đơn nhảy, các thiết bị có thể tự do tham gia hoặc rời khỏi mạng bất cứ khi nào mà không ảnh hưởng đến các hoạt động của toàn bộ mạng.
- **Giao thức định tuyến động:** Khả năng phát hiện lỗi và tự khắc phục bằng các giao thức định tuyến động như AODV, DSR, OLSR, DSDV,.....

**Nhược điểm:**

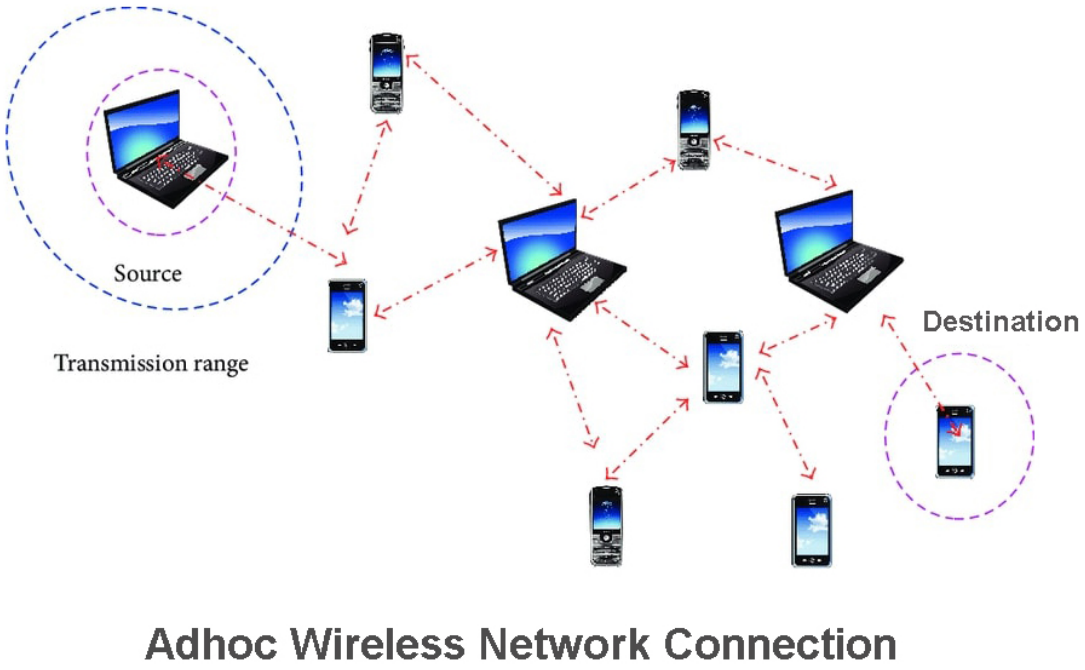
- **Vùng phủ sóng hẹp:** Do các thiết bị đầu cuối (Laptop, Smartphone,...) có công suất phát tín hiệu thấp để tiết kiệm pin.
- **Độ trễ cao và hiệu năng giảm:** Càng nhiều thiết bị kết nối độ trễ đường truyền càng tăng và tốc độ mạng càng giảm.[19]
- **Độ bảo mật kém:** Vì không có một trung tâm kiểm soát, việc bảo mật dữ liệu có thể gặp nhiều khó khăn và dễ bị tấn công.[19]

## 5.2 Các thành phần trong Ad-hoc

- **Thiết bị đầu cuối (End Devices):** Bao gồm điện thoại, laptop,.... Mỗi thiết bị là một nút (node) trong mạng có chức năng vừa là tiêu thụ dữ liệu vừa là bộ định tuyến trung gian chuyển tiếp các gói tin.
- **Card mạng không dây (Wireless NIC):** Là thành phần phần cứng nhằm thu và phát tín hiệu sóng vô tuyến đến các nút khác trong mô hình mạng.

- **Hệ điều hành và Giao thức hỗ trợ:** Do mô hình thử nghiệm không sử dụng DHCP Server, nhóm cấu hình địa chỉ IPv4 tĩnh cho hai máy trong cùng subnet để đảm bảo khả năng liên lạc. APIPA chỉ là cơ chế dự phòng của một số hệ điều hành khi không nhận được địa chỉ từ DHCP.

## 5.3 Mô hình Ad-hoc




**Hình 44:** Mô hình mạng Ad-hoc

Nguồn hình:[H9]

Có thể xem đây là mô hình tham chiếu chuẩn để hiểu về luồng truyền tải dữ liệu của mạng Ad-hoc. Thế nhưng, để tối ưu hóa cho từng mục đích sử dụng thực tiễn (từ kết nối 2 thiết bị đơn giản đến một hệ thống cảm biến phức tạp), kiến trúc mạng này được phân chia thành 4 dạng mô hình chính:

### 5.3.1 Mô hình Kết nối Điểm - Điểm (Point-to-Point / Peer-to-Peer thuần túy)

- **Cơ chế hoạt động:** Hai thiết bị thiết lập một liên kết vật lý hoặc không dây duy nhất, giao tiếp trực tiếp 1-1 với nhau mà không qua bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào khác.
- **Ứng dụng thực tế:** Giao thức truyền file trực tiếp giữa hai thiết bị di động thông qua Bluetooth, hoặc kết nối máy tính trực tiếp với máy in qua cáp mạng (khi không có Router).

### 5.3.2 Mô hình Đa điểm Đơn nhảy (Single-hop Ad-hoc)

- **Cơ chế hoạt động:** Một nhóm các thiết bị nằm trong cùng một vùng phủ sóng kết nối chéo với nhau. Dữ liệu được truyền thẳng từ trạm phát đến trạm thu chỉ trong một bước

sóng.

- **Ứng dụng thực tế:** Mạng lưới kết nối nội bộ của các thiết bị chơi game cầm tay (Nintendo Switch, PlayStation) cho phép nhiều người chơi cùng lúc trong một không gian hẹp mà không cần mạng Internet.

### 5.3.3 Mô hình Đa điểm Đa nhảy (Multi-hop Ad-hoc / Phân lớp MANET)

- **Cơ chế hoạt động:** Dùng để giải quyết giới hạn về tầm phủ sóng. Các thiết bị trong mạng không chỉ là trạm thu/phát mà còn đóng vai trò là ”bộ định tuyến”(Router). Dữ liệu từ thiết bị A có thể được chuyển tiếp qua thiết bị B để đến được thiết bị C ở xa.
- **Ứng dụng thực tế:** Hệ thống Smarthome tự trị sử dụng chuẩn Zigbee/Z-Wave, nơi các cảm biến rải rác khắp nhà tự truyền sóng tiếp sức cho nhau để đưa tín hiệu về máy chủ.

### 5.3.4 Mô hình Hỗn hợp (Hybrid Ad-hoc / Wi-Fi Direct)

- **Cơ chế hoạt động:** Đây là biến thể hiện đại nhất để tối ưu hóa tốc độ. Hệ thống sẽ tự động bầu chọn một thiết bị có cấu hình mạnh nhất làm Group Owner (trạm chủ tạm thời). Thiết bị này sẽ phát tín hiệu để các máy khác kết nối vào, nhưng bản chất vẫn là mạng ngang hàng phân quyền động.
- **Ứng dụng thực tế:** Công nghệ chia sẻ file siêu tốc độ như AirDrop của Apple (sử dụng giao thức AWDL), Quick Share của Samsung, hoặc tính năng chiếu màn hình Miracast từ điện thoại lên Smart TV.

## 5.4 Ứng dụng của mạng Ad-hoc trong đời sống

Nhờ đặc tính phi tập trung, khả năng tự tổ chức (self-organizing) và tự phục hồi định tuyến, mạng Ad-hoc đang là nền tảng cốt lõi cho nhiều giải pháp công nghệ hiện đại, tiêu biểu như:

### 5.4.1 Mạng tùy biến phương tiện giao thông (VANET - Vehicular Ad-hoc Network)

- **Đặc điểm hoạt động:** Các phương tiện giao thông đóng vai trò như những node mạng di động, giao tiếp qua chuẩn V2V (Vehicle-to-Vehicle) và V2I (Vehicle-to-Infrastructure). Mạng cho phép trao đổi dữ liệu về vị trí, vận tốc và cảnh báo va chạm liên tục theo thời gian thực.[20]
- **Ứng dụng thực tiễn:** Làm nền tảng xương sống cho các giải pháp điều phối, chống ùn tắc giao thông và phát triển hệ thống xe tự lái.[19]

### 5.4.2 Mạng cảm biến không dây (WSN - Wireless Sensor Network)

- **Đặc điểm hoạt động:** Gồm hàng loạt thiết bị cảm biến không dây được phân bổ tại các địa hình hiểm trở (rừng sâu, núi lửa, vùng biển xa). Các node này có khả năng tự động định tuyến và truyền dữ liệu chéo nhau (multi-hop) để đưa thông tin về trạm trung tâm.[20]
- **Ứng dụng thực tiễn:** Giám sát môi trường, theo dõi biến đổi khí hậu, đo lường mức độ ô nhiễm và cảnh báo sớm các thảm họa như cháy rừng.[20]

### 5.4.3 Mạng vô tuyến khu vực cơ thể (WBAN - Wireless Body Area Network)

- **Đặc điểm hoạt động:** Sử dụng các cảm biến sinh học nhỏ gọn gắn trên cơ thể người bệnh để tạo thành một mạng cục bộ. Hệ thống thu thập các chỉ số sinh tồn (nhịp tim, huyết áp, đường huyết) và truyền dữ liệu không dây trực tiếp đến thiết bị giám sát của bác sĩ.[20]
- **Ứng dụng thực tiễn:** Triển khai trong y tế số (e-Health), giúp theo dõi sức khỏe liên tục, tối ưu hóa sự thoải mái cho bệnh nhân nhờ việc loại bỏ hệ thống dây dẫn phức tạp.[20]

### 5.4.4 Mạng tùy biến di động chiến thuật (Tactical MANET - Mobile Ad-hoc Network)

- **Đặc điểm hoạt động:** Cho phép thiết lập một mạng lưới liên lạc dã chiến, linh hoạt và có độ bảo mật cao ngay trên chiến trường. Khả năng đặc biệt của hệ thống là tự vận hành độc lập mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ trạm phát sóng viễn thông cố định nào.[19]
- **Ứng dụng thực tiễn:** Phục vụ tác chiến không gian mạng và quân sự, tạo hệ thống thông tin liên lạc chiến thuật xuyên suốt giữa các binh chủng và khí tài cơ động.[19]

### 5.4.5 Mạng tùy biến máy bay không người lái (FANET - Flying Ad-hoc Network)

- **Đặc điểm hoạt động:** Khởi tạo mạng lưới thông tin trên không (triển khai nóng) thông qua sự kết hợp của các bầy đàn Drone/UAV trong tình huống hạ tầng mạng truyền thống bị phá hủy hoặc sụp đổ hoàn toàn.[20]
- **Ứng dụng thực tiễn:** Cứu hộ khẩn cấp và giám sát không ảnh trong thảm họa thiên tai (động đất, bão lũ) nhằm lập bản đồ khu vực bị nạn, truyền tải video trực tiếp và duy trì đường dây liên lạc cho lực lượng cứu hộ.[20]

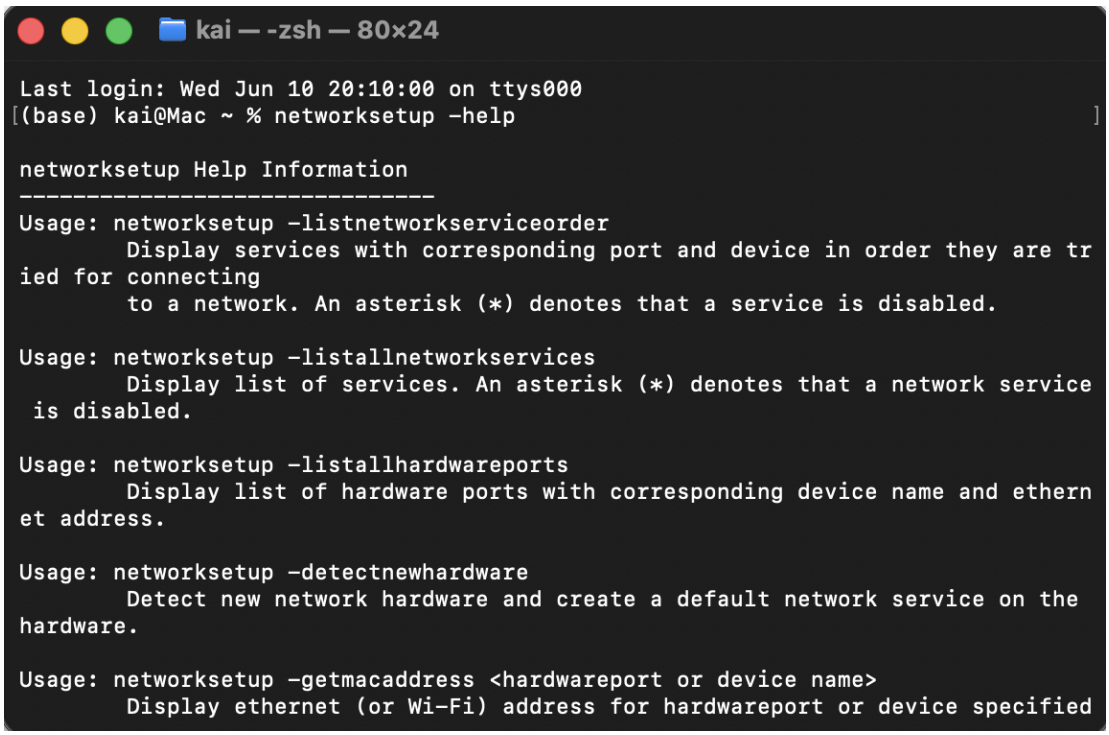
# 6 Cấu hình thực tế trên Laptop/Desktop

## 6.1 Mục tiêu chung

Chứng minh 2 thiết bị có thể tự thiết lập kết nối và giao tiếp trực tiếp (Peer to Peer) mà không thông qua một thiết bị hạ tầng nào (Router, Access Point,....), qua đó thể hiện đúng bản chất của mô hình mạng Ad-hoc.

## 6.2 Kiểm tra khả năng tạo mạng Ad-hoc

Gõ lệnh **networksetup -help** trên terminal để liệt kê toàn bộ các lệnh cấu hình mạng hệ thống.

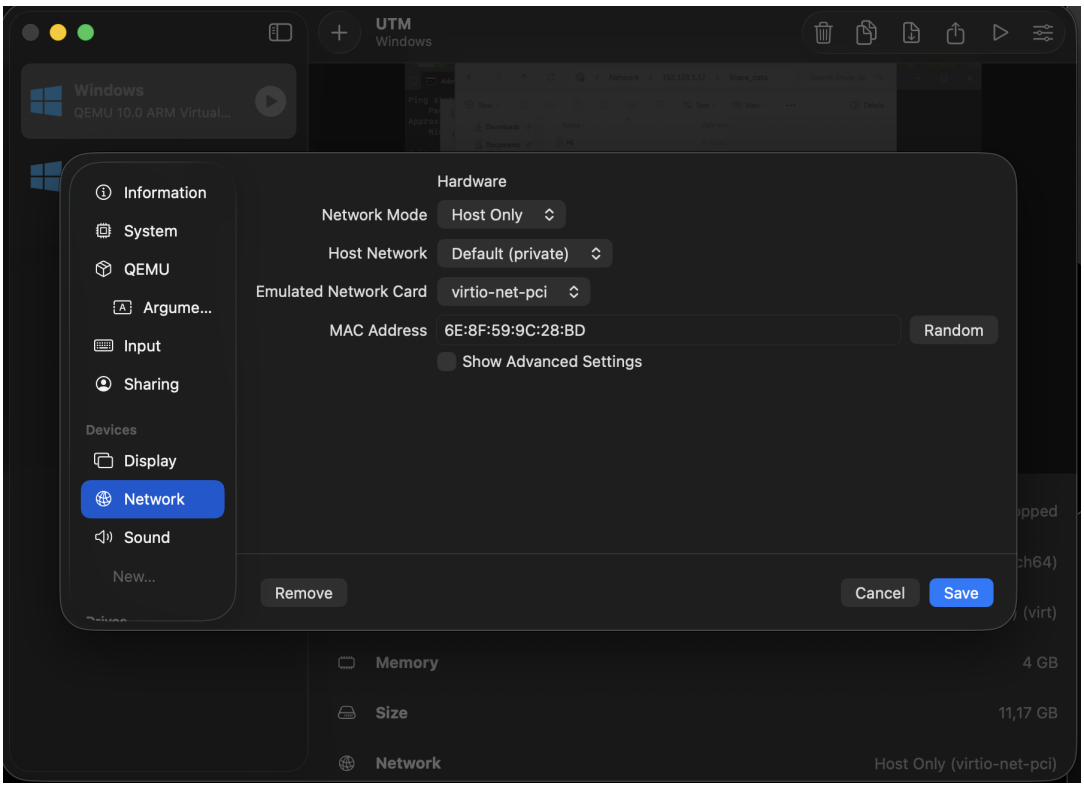



**Hình 45:** Kết quả kiểm tra khả năng tạo mạng Ad-hoc trên macOS

Lệnh **-createadhocnetwork** (từng tồn tại trên các bản macOS cũ) đã bị Apple gỡ bỏ hoàn toàn khỏi nhân hệ điều hành. Do đó, việc tạo mạng Ad-hoc thuần túy trên máy này là bất khả thi.

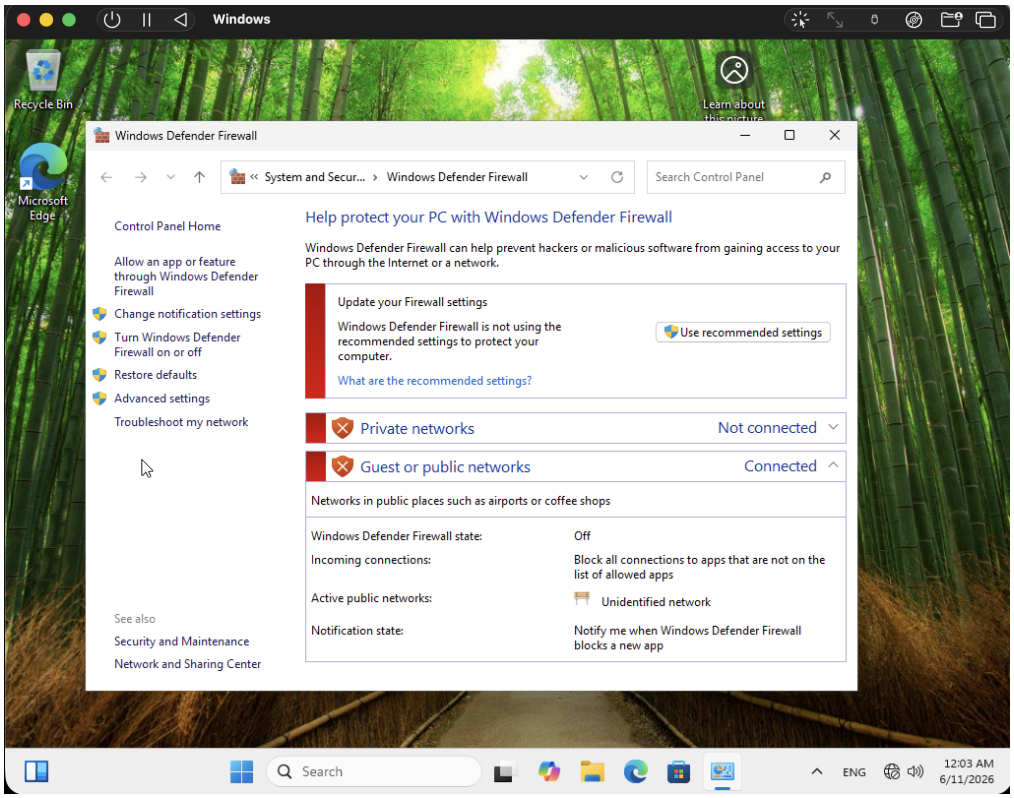
## 6.3 Cài đặt máy ảo (VMware, UTM,...)

**Bước 1:** Khởi tạo máy ảo Windows 11 Pro bằng ứng dụng UTM và cài đặt Network là Host Only - Chứng minh rằng hai máy ảo này đang được đặt trong một môi trường nội bộ khép kín, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và không dính dáng gì đến cục Wifi của máy chủ.

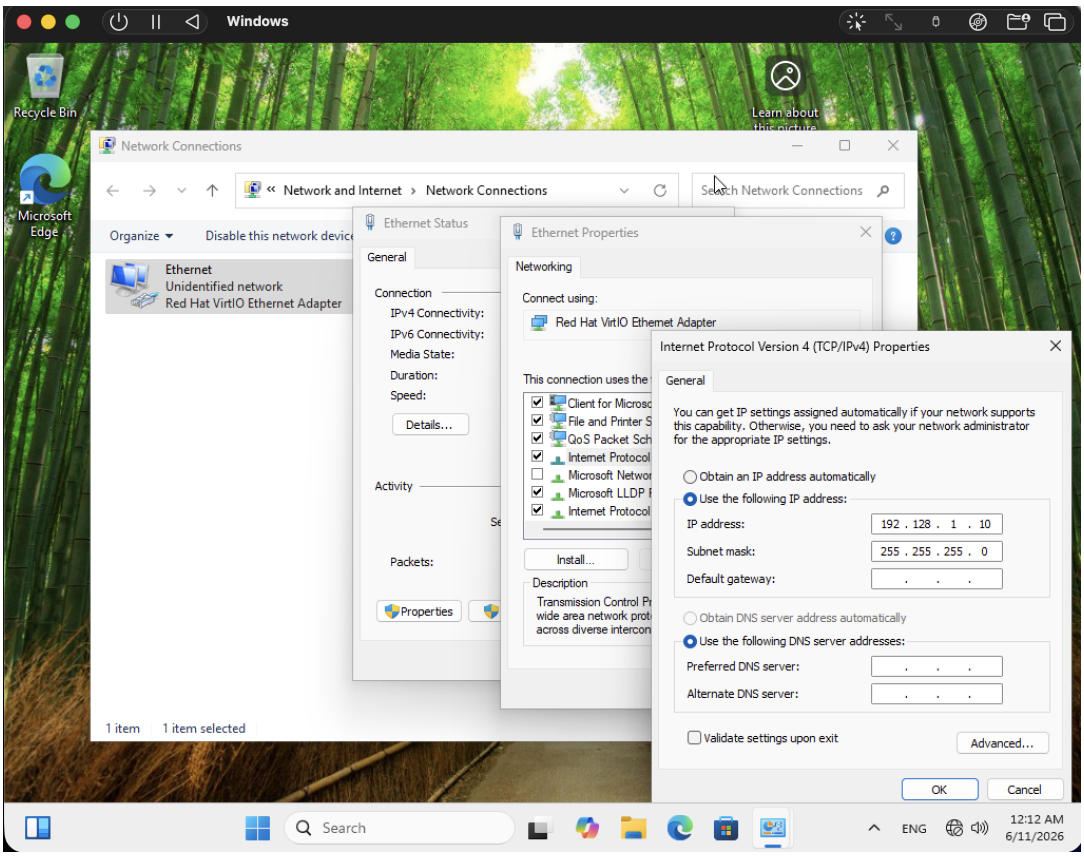



**Hình 46:** Tạo máy ảo Windows 11 Pro bằng UTM

**Bước 2:** Tắt tường lửa vì nó sẽ tự động chặn các gói tin Ping (ICMP) từ máy khác gửi đến. Nếu không tắt thì lệnh Ping sẽ thất bại và báo lỗi ***Request timed out.***



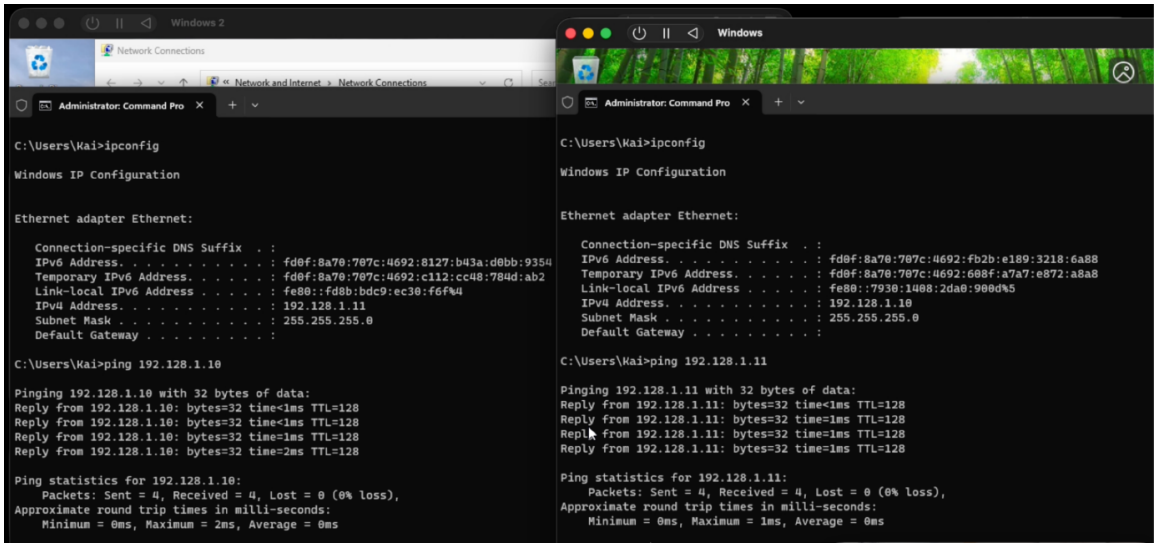

**Hình 47:** Tắt tường lửa trên máy ảo Windows




**Hình 48:** Gán địa chỉ IP tĩnh cho hai máy ảo

## 6.4 Kiểm tra kết nối giữa 2 máy

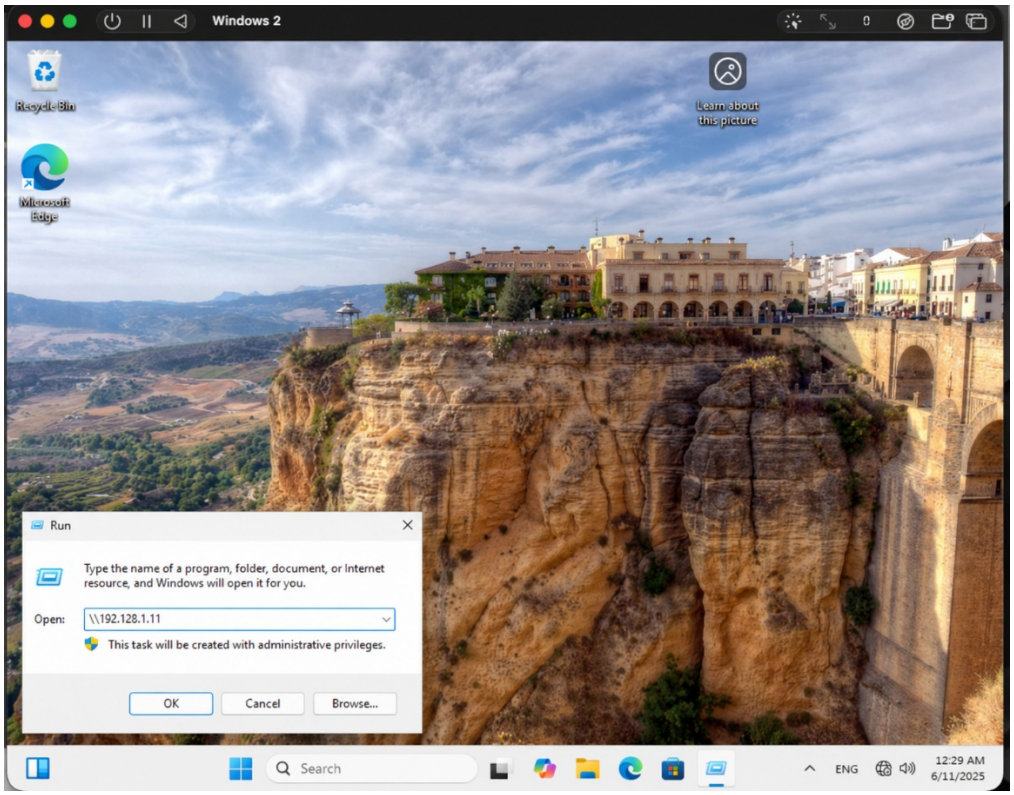
Vào CMD gõ lệnh **ipconfig** (Kiểm tra địa chỉ ip) sau đó gõ lệnh **ping Địa chỉ IP** (Để kiểm tra đường truyền).




**Hình 49:** Kiểm tra kết nối giữa hai máy bằng lệnh ping

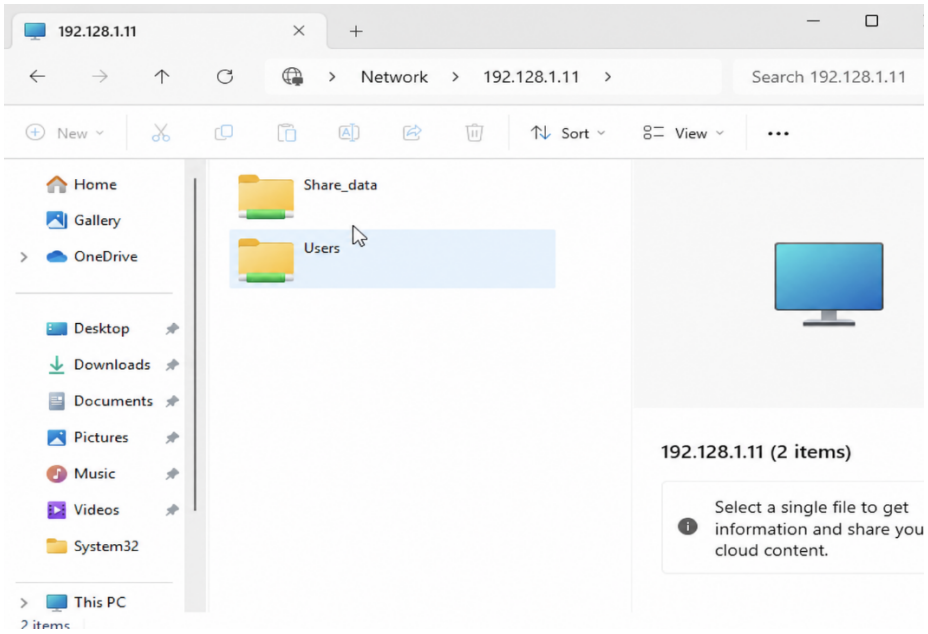
## 6.5 Kiểm tra chia sẻ dữ liệu giữa các máy

**Thiết bị gửi:**




**Hình 50:** Chia sẻ thư mục từ thiết bị gửi

**Thiết bị nhận:**




**Hình 51:** Truy cập thư mục chia sẻ và kiểm tra dữ liệu được chia sẻ

## 6.6 Cấu hình thực tế trên điện thoại

Hiện nay, tính năng tạo mạng Ad-hoc đã bị các nhà sản xuất lược bỏ hầu hết trên các dòng điện thoại thông minh như Iphone, Redmi, Oppo,.... Nguyên nhân là do mô hình mạng này tiêu tốn quá nhiều năng lượng, rủi ro bảo mật cao và hiện đã được thay thế bằng các công nghệ tiên tiến, tối ưu hơn như Mobile Hotspot hay Wi-Fi Direct, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thực tế của người dùng.

## 6.7 Kết Quả - Đánh giá

**Kết quả:** Do MacOS không còn hỗ trợ Ad-hoc thuần túy, nhóm đã thành công mô phỏng mạng Ad-hoc (mạng ngang hàng khép kín) qua 2 máy ảo Windows 11. Các máy được cấu hình thủ công IP tĩnh, kết nối, kiểm tra kết nối và chia sẻ file thành công giữa 2 máy.

**Ưu điểm:** Phù hợp với nhu cầu kết nối tạm thời, quy mô nhỏ và tốc độ trao đổi dữ liệu nhanh.

**Nhược điểm:** Đòi hỏi cấu hình IP thủ công (thiếu DHCP), khó mở rộng mạng lưới, thiếu tính bảo mật/thiết bị quản lý và đang dần bị hạn chế trên các hệ điều hành hiện đại.

**Kết luận:** Ad-hoc đáp ứng tốt nhu cầu chia sẻ dữ liệu tạm thời, phù hợp với các tác vụ như chia sẻ file, game LAN, ….

# 7 So sánh và nhận xét hai mô hình WLAN Infrastructure và Ad-hoc

Infrastructure và Ad-hoc đều là hai mô hình cơ bản của mạng WLAN, tuy nhiên có sự khác biệt rõ rệt về kiến trúc, cách tổ chức kết nối, khả năng quản lý và phạm vi ứng dụng. Bảng dưới đây so sánh các đặc điểm chính của hai mô hình.

**Bảng 5:** So sánh mô hình Infrastructure và Ad-hoc

| **Tiêu chí** | **Mô hình Infrastructure** | **Mô hình Ad-hoc** |
|---|---|---|
| Kiến trúc | Giao tiếp qua thiết bị trung tâm (AP/Router). | Ngang hàng (Peer-to-Peer). |
| Thiết bị trung tâm | Bắt buộc có. | Không cần. |
| Cấp phát IP | Tự động (qua DHCP Server). | Cấu hình thủ công. |
| Kết nối Internet | Có sẵn (Router đảm nhận định tuyến và NAT). | Không có (phải mượn kết nối chia sẻ từ máy khác). |
| Quản lý | Tập trung trên Router/AP. | Phân tán, tự quản lý trên từng thiết bị. |
| Bảo mật | Cao và tập trung (WPA2/3, Firewall, MAC Filter). | Khó kiểm soát, phụ thuộc vào cấu hình của từng máy. |
| Mở rộng | Dễ dàng nâng cấp (thêm AP/Switch/ESS). | Kém, hiệu năng tụt giảm khi thêm nhiều node. |
| Độ ổn định | Cao, hoạt động 24/7. | Phụ thuộc vào cấu hình, chủ yếu dùng cho kết nối tạm thời. |

**Bảng 5:** So sánh mô hình Infrastructure và Ad-hoc

| Tiêu chí | Mô hình Infrastructure | Mô hình Ad-hoc |
|---|---|---|
| Vùng phủ sóng | Rộng, có thể mở rộng linh hoạt. | Hẹp, phụ thuộc vào khoảng cách vật lý giữa các máy. |
| Ứng dụng | Mạng cố định (gia đình, văn phòng, trường học). | Kết nối tạm thời, chia sẻ file cục bộ nhanh. |
| Kết quả thực nghiệm | Router iGate phát Wi-Fi, cấp IP và cấu hình quản lý truy cập thành công. | 2 máy set IP tĩnh (Host Only), ping và chia sẻ file thành công. |

Từ kết quả nghiên cứu và thực nghiệm, có thể thấy mô hình Infrastructure phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng mạng WLAN trong gia đình. Router hoặc Access Point giúp các thiết bị kết nối Internet thuận tiện, được cấp phát địa chỉ tự động và có thể quản lý tập trung thông qua các cơ chế bảo mật, kiểm soát truy cập và cấu hình mạng.

Ngược lại, mô hình Ad-hoc có ưu điểm là không cần thiết bị hạ tầng trung tâm, phù hợp khi cần thiết lập nhanh một kết nối ngang hàng để kiểm tra liên lạc hoặc chia sẻ dữ liệu giữa số lượng ít thiết bị. Tuy nhiên, mô hình này có hạn chế về khả năng mở rộng, quản lý, bảo mật và truy cập Internet.

# 8 Kết quả, lỗi thường gặp trong quá trình thao tác kết nối

**Bảng 6:** Lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục

| Lỗi gặp phải | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
|---|---|---|
| Không nhận IP | DHCP chưa bật/sai cấu hình | Kiểm tra DHCP, đặt IP tĩnh |
| Ping fail | Firewall chặn ICMP | Tắt firewall tạm thời hoặc cho phép ping |
| Không vào web được | DNS lỗi | Thử ping IP, đổi DNS |
| Desktop không có Wi-Fi | Thiếu card Wi-Fi | Dùng USB Wi-Fi/card PCIe |
| Ad-hoc không hỗ trợ | OS không còn hỗ trợ | Dùng máy ảo |
| Không truy cập được vào Internet | Router mất kết nối WAN, sai Default Gateway hoặc DNS không phản hồi | Kiểm tra trạng thái WAN trên router, dùng ipconfig kiểm tra Gateway, thử truy cập bằng IP |
| Không truy cập được trang quản trị router | Thiết bị chưa kết nối đúng Wi-Fi hoặc nhập sai địa chỉ Gateway của router. | Dùng ipconfig để xác định Default Gateway, sau đó truy cập đúng địa chỉ này trên trình duyệt. |

# 9 Kết luận

Qua đồ án, nhóm đã hệ thống hóa các kiến thức cơ bản về các khái niệm liên quan đến WLAN. Bao gồm khái niệm LAN/WLAN, các chuẩn IEEE 802.11, thành phần mạng, cơ chế cấp phát địa chỉ IP, bảo mật không dây và kiến trúc hoạt động của hai mô hình Infrastructure và Ad-hoc.

Với mô hình Infrastructure, nhóm sử dụng router iGate GW240-H để cấu hình SSID, mật khẩu, bảo mật Wi-Fi, băng thông kênh, MAC Filter cùng một số chức năng quản lý mạng. Laptop và Smartphone kết nối thành công vào mạng sau khi cấu hình, cho thấy mô hình đáp ứng tốt nhu cầu mạng WLAN gia đình.

Với mô hình Ad-hoc, do thiết bị không hỗ trợ tạo mạng trực tiếp, nhóm sử dụng máy ảo để triển khai kết nối ngang hàng. Hai máy được đặt IPv4 tĩnh, ping thành công và chia sẻ được dữ liệu qua mạng nội bộ.

Kết quả cho thấy Infrastructure phù hợp hơn cho sử dụng thường xuyên nhờ kết nối Internet, quản lý tập trung, bảo mật và khả năng mở rộng. Ad-hoc phù hợp cho kết nối tạm thời hoặc chia sẻ dữ liệu giữa ít thiết bị khi không có hạ tầng mạng.

Thông qua đồ án, nhóm rèn luyện kỹ năng tìm hiểu tài liệu, cấu hình thiết bị mạng, kiểm tra kết nối, xử lý lỗi cơ bản và thực hiện báo cáo, quay video minh chứng.

# Tài liệu tham khảo

### A. Nguồn nội dung


[1] GeeksforGeeks, "IEEE 802.11 Architecture." https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/ieee-802-11-architecture/

[2] FPT Telecom, "Có những chuẩn Wifi nào mới nhất hiện nay? Chi tiết từng chuẩn." https://fpttelecom.net.vn/co-nhung-chuan-wifi-nao-moi-nhat-hien-nay

[3] Cloudflare, "What is a LAN (local area network)?" https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-lan/

[4] VNPT, "Mạng WLAN là gì? Cách thức hoạt động và ứng dụng công nghệ." https://vnpt.vn/tu-van/mang-wlan-la-gi-cach-thuc-hoat-dong-va-ung-dung-cong-nghe.html

[5] Cloudflare, "What is a router?" https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-router/

[6] Wikipedia, "Wireless network interface controller." https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_network_interface_controller

[7] Raycom, "MAC Address và IP Address là gì? Sự khác biệt và vai trò từng loại." https://raycom.vn/mac-address-va-ip-address-la-gi-su-khac-biet-va-vai-tro-tung-loai/

[8] FPT, "SSID của mạng là gì? Hiểu đúng để kết nối WiFi ổn định." https://fpt.vn/tin-tuc/ssid-cua-mang-la-gi-hieu-dung-de-ket-noi-wifi-on-dinh-11702.html

[9] TechTarget, "Wireless Distribution System (WDS)." http://techtarget.com/searchmobilecomputing/definition/wireless-distribution-system-WDS

[10] Digitech JSC, "Một số loại WiFi Controller được ưa chuộng nhất hiện nay." https://digitechjsc.net/mot-so-loai-wifi-controller-duoc-ua-chuong-nhat-hien-nay/

[11] Viettuans, "Gateway là gì?" https://viettuans.vn/gateway-la-gi?srsltid=AfmBOoqjI1RqKClveitMyvZ13gtzNhBKJmKygyMmx4BnFPsPEjUezPB5

[12] GeeksforGeeks, "How DORA works." https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/how-dora-works/

[13] Cloudflare, "What is DNS?" https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/

[14] FPT Cloud, "NAT là gì?" https://fptcloud.com/nat-la-gi/

[15] TOTOLINK Việt Nam, "Địa chỉ MAC là gì? Kiến trúc MAC 802.11." https://www.totolink.vn/article/42-dia-chi-mac-la-gi-kien-truc-mac-802-11.html

[16] T2QWIFI, "Mạng WLAN là gì? Ưu điểm, ứng dụng, so sánh mạng Wi-Fi." https://t2qwifi.com/tin-tuc/mang-wlan-la-gi

[17] CWNP, “Introductory overview of Wi-Fi, WLAN Architecture, Switch, Router, Gateway, Subnet, Firewall & DMZ, and their role in the world of Enterprise Wi-Fi.” https://www.cwnp.com/uploads/introductory-overview-of-wi-fi-wlan-architecture-switch-router-gateway-subnet-firewall-%26-dmz-and-their-role-in-the-world-of-enterprise-wi-fi.pdf

[18] GeeksforGeeks, “Difference between BSS and ESS.” https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/difference-between-bss-and-ess/

[19] TechTarget, “Wireless ad hoc network (WANET).” https://www.techtarget.com/searchmobilecomputing/definition/ad-hoc-network

[20] ITU Online, “What Is Ad Hoc Network? A Complete Guide to Decentralized Wireless Communication.” https://www.ituonline.com/tech-definitions/what-is-ad-hoc-network/

**B. Nguồn hình ảnh**

[H1] https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/what-is-a-wireless-network

[H2] https://appuals.com/difference-between-wireless-router-and-wireless-access-point/

[H3] https://www.tp-link.com/us/support/faq/1555/

[H4] https://andysowards.com/blog/2023/understanding-dhcp-port-an-essential-component-of-network-configuration/

[H5] https://www.pynetlabs.com/what-is-dhcp/

[H6] https://www.cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns/

[H7] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SSID_BSS.svg

[H8] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SSID_ESS-en.svg

[H9] https://www.researchgate.net/figure/MANET-Overview-figure-from-Angle-and-Context-Free-Grammar-Based-Precarious-Node_fig1_353755779

# PHỤ LỤC

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 1

**1. Thông tin chung:**

**Tên nhóm**: Nhóm 6

**Môn học:** CTT105 – Mạng máy tính

**Tên đồ án:** Đồ án lý thuyết Tìm hiểu mạng WLAN

**Các thành viên tham dự buổi họp:**

**Bảng 7:** Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 1

| STT | MSSV | Họ và tên |
|---|---|---|
| 1 | 25127070 | Lê Quang Khải |
| 2 | 25127153 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận |
| 3 | 25127215 | Lâm Yến Ngọc |
| 4 | 25127400 | Vũ Đình Anh Kiệt |
| 5 | 25127464 | Nguyễn Kim Phúc |
| 6 | 25127489 | Đỗ Thanh Sơn |

**Các thành viên vắng mặt:** 0

**Mục tiêu cuộc họp:**

Phổ biến yêu cầu đồ án, xác định nhiệm vụ và thống nhất chia tỷ lệ đóng góp thành viên trong đồ án.

**Hình thức:** Online

**Nền tảng:** Google Meet

**Ngày:** 31/05/2026

**Thời gian bắt đầu:** 20:00 **Thời gian kết thúc:** 21:50

**Minh chứng:** `https://drive.google.com/file/d/1WiDHLC2z__ciymC6k_g3Q2zDqF9dKDtF/view?usp=sharing`

# BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 2

**1. Thông tin chung:**

**Tên nhóm**: Nhóm 6

**Môn học:** CTT105 – Mạng máy tính

**Tên đồ án:** Đồ án lý thuyết Tìm hiểu mạng WLAN

**Các thành viên tham dự buổi họp:**

**Bảng 8:** Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 2

| STT | MSSV | Họ và tên |
|---|---|---|
| 1 | 25127070 | Lê Quang Khải |
| 2 | 25127153 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận |
| 3 | 25127215 | Lâm Yến Ngọc |
| 4 | 25127400 | Vũ Đình Anh Kiệt |
| 5 | 25127464 | Nguyễn Kim Phúc |
| 6 | 25127489 | Đỗ Thanh Sơn |

**Các thành viên vắng mặt:** 0

**Mục tiêu cuộc họp:**

Phân chia công việc cụ thể ứng với từng nhiệm vụ chính đã xác định ở buổi họp lần 1.

**Hình thức:** Offline

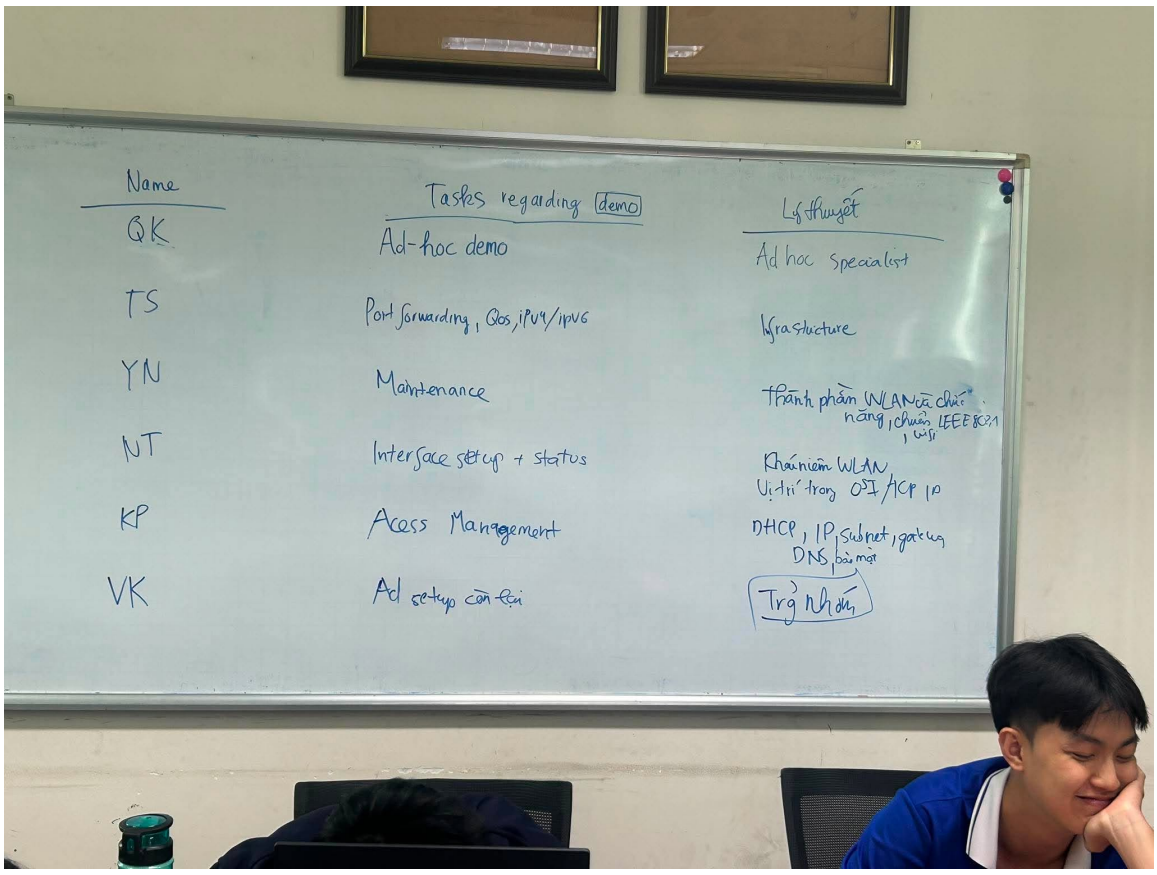
**Địa điểm:** Phòng nhóm số 5, Thư viện tầng 9 Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

**Địa chỉ:** 227 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh.

**Ngày:** 02/06/2026

**Thời gian bắt đầu:** 12:00 **Thời gian kết thúc:** 15:30

**Minh chứng:**




**Hình 52:** Minh chứng buổi họp nhóm lần 2

**Bảng 9:** Bảng phân công nhiệm vụ buổi họp nhóm lần 2

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Thời gian bắt đầu và kết thúc | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Quang Khải | Tìm hiểu toàn bộ lý thuyết và cách cấu hình mô hình Ad-hoc | 2/6/2026 - 13/6/2026 | Nắm được các khái niệm, thành phần chính. Nắm sơ bộ về cách cấu hình mạng Ad-hoc. Trình bày lại nội dung tìm hiểu trong tài liệu của nhóm. |
| 2 | Đỗ Thanh Sơn | Tìm hiểu toàn bộ lý thuyết và cách cấu hình mô hình Infrastructure | 2/6/2026 - 13/6/2026 | Nắm được các khái niệm, thành phần chính. Nắm sơ bộ về thiết bị Router sẽ cấu hình, cách cấu hình. Trình bày lại nội dung tìm hiểu trong tài liệu của nhóm. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lâm Yến Ngọc | Thành phần WLAN và chức năng, chuẩn IEEE 802.1, các thế hệ Wifi | 2/6/2026 - 13/6/2026 | Trình bày lại được các nội dung đã tìm hiểu trong tài liệu của nhóm. |
| 4 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận | Khái niệm WLAN, vị trí trong OSI/TCP IP | 2/6/2026 - 13/6/2026 | Trình bày lại được các nội dung đã tìm hiểu trong tài liệu của nhóm. |
| 5 | Nguyễn Kim Phúc | Khái niệm DHCP, IP, Subnet, gateway, DNS, bảo mật | 2/6/2026 - 13/6/2026 | Trình bày lại được các nội dung đã tìm hiểu trong tài liệu của nhóm. |
| 6 | Vũ Đình Anh Kiệt | Giải pháp kết nối – cấu hình cho các thiết bị: Laptop – Desktop – Smartphone | 12/6/2026 - 13/6/2026 | Trình bày lại được các nội dung đã tìm hiểu trong tài liệu của nhóm kèm theo hình ảnh hướng dẫn thực tế. |
| 7 | Đỗ Thanh Sơn | Kiểm tra lại phần nội dung trong tài liệu của nhiệm vụ số (1). Ghi chú lại những điểm nội dung còn thiếu sót để người làm nhiệm vụ có thể đối chiếu và sửa lại | 13/6/2026-15/6/2026 | Đảm bảo người thực hiện nhiệm vụ đã sửa chữa triệt để phần nội dung còn thiếu sót. |
| 8 | Vũ Đình Anh Kiệt | Kiểm tra lại phần nội dung trong tài liệu của nhiệm vụ số (2), (3), (4), (5). Ghi chú lại những điểm nội dung còn thiếu sót để người làm nhiệm vụ có thể đối chiếu và sửa lại | 13/6/2026-15/6/2026 | Đảm bảo người thực hiện nhiệm vụ đã sửa chữa triệt để phần nội dung còn thiếu sót. |

# BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 3

**1. Thông tin chung:**

**Tên nhóm**: Nhóm 6

**Môn học:** CTT105 – Mạng máy tính

**Tên đồ án:** Đồ án lý thuyết Tìm hiểu mạng WLAN

**Các thành viên tham dự buổi họp:**

**Bảng 10:** Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 3

| STT | MSSV | Họ và tên |
|---|---|---|
| 1 | 25127070 | Lê Quang Khải |
| 2 | 25127153 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận |
| 3 | 25127215 | Lâm Yến Ngọc |
| 4 | 25127400 | Vũ Đình Anh Kiệt |
| 5 | 25127464 | Nguyễn Kim Phúc |
| 6 | 25127489 | Đỗ Thanh Sơn |

**Các thành viên vắng mặt:** 0

**Mục tiêu cuộc họp:**

Thảo luận và ghi hình việc cấu hình mô hình mạng Infrastructure.

**Hình thức:** Offline

**Địa điểm:** Quán nước S’mores Saigon

**Địa chỉ:**2/12 Cao Thắng, Bàn Cờ, Hồ Chí MinH.

**Ngày:** 09/06/2026

**Thời gian bắt đầu:** 12:00 **Thời gian kết thúc:** 16:00

**Minh chứng:**`https://drive.google.com/file/d/1bVoqWr4hzVY1QBYj0Gn8Of1R4A26oW-4/view?usp=sharing`

**Bảng 11:** Bảng phân công công việc buổi họp nhóm lần 3

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Deadline | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Đình Anh Kiệt | Giới thiệu Router, giới thiệu và cấu hình các thông số: SSID, Broadcast SSID, WPS, Authentication Type, Encryption, Pre-Shared Key. | Trong vòng buổi họp | Kết nối được các thiết bị đầu cuối và đúng với SSID của nhóm và sử dụng đúng mật khẩu đã cài đặt. Chứng minh kết nối thành công |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận | Giới thiệu và cấu hình các thông số: Channel Bandwidth, Guard Interval, MAC Address Filter. cấu hình băng tầng 5Ghz. | Trong vòng buổi họp | Kiểm tra việc kết nối không thành công của thiết bị sau khi bị từ chối địa chỉ MAC. Kết nối và kiểm tra kết nối tương tự với băng tầng 5Ghz. |
| 3 | Đỗ Thanh Sơn | Giới thiệu và cấu hình các thông số LAN: IP Address, IP Subnet Mask, DHCP, Start - End IP, Lease Time, DNS, Cache Size. | Trong vòng buổi họp | Giới thiệu được tính năng của thông số và cấu hình đúng nguyên tắc. |
| 4 | Nguyễn Kim Phúc | Giới thiệu và cài đặt quản lý quyền truy cập: IP/MAC Filter, Application Filter, URL Filter. | Trong vòng buổi họp | Chứng minh được sau khi cài các bộ lọc thì thiết bị truy cập, web truy cập sẽ bị ảnh hưởng. |
| 5 | Lâm Yến Ngọc | Giới Thiệu đồ án, giới thiệu chi tiết Router vật lý. Hỗ trợ kiểm tra kết nối các thiết bị trong quá trình demo. | Trong vòng buổi họp | Đảm bảo được việc phổ biến đồ án, Router tới người xem. |

# BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN 4

**1. Thông tin chung:**

**Tên nhóm**: Nhóm 6

**Môn học:** CTT105 – Mạng máy tính

**Tên đồ án:** Đồ án lý thuyết Tìm hiểu mạng WLAN

**Các thành viên tham dự buổi họp:**

**Bảng 12:** Danh sách thành viên tham dự buổi họp nhóm lần 4

| STT | MSSV | Họ và tên |
|---|---|---|
| 1 | 25127070 | Lê Quang Khải |
| 2 | 25127153 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận |
| 3 | 25127215 | Lâm Yến Ngọc |
| 4 | 25127400 | Vũ Đình Anh Kiệt |
| 5 | 25127464 | Nguyễn Kim Phúc |
| 6 | 25127489 | Đỗ Thanh Sơn |

**Các thành viên vắng mặt:** 0

**Mục tiêu cuộc họp:**

Rà soát chỉnh sửa nội dung của báo cáo, kiểm tra video demo, đánh giá chéo giữa các thành viên với nhau, thống nhất tỷ lệ đóng góp của từng thành viên.

**Hình thức:** Online

**Nền tảng:** Google Meet

**Ngày:** 30/06/2026

**Thời gian bắt đầu:** 22:00 **Thời gian kết thúc:** 23:50

**Minh chứng:** `https://drive.google.com/file/d/1qSFr2cKvEaEOrqG_qAgP8Z-rt24y7CNw/view?usp=sharing`

**Bảng 13:** Bảng phân công công việc buổi họp nhóm lần 4

| STT | Người phụ trách | Mô tả nội dung công việc | Deadline | Kết quả mong đợi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tất cả thành viên nhóm | Rà soát, chỉnh sửa lại report để hoàn thiện. | Trong vòng buổi họp | Bản report hoàn chỉnh. |
| 2 | Tất cả thành viên nhóm | Góp ý các thành phần chưa ổn trong video demo để hoàn thiện. | Trong vòng buổi họp | Video demo cấu hình hai mô hình WLAN hoàn chỉnh. |

**Bảng 14:** Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ được giao

| STT | MSSV | Họ và tên | Tóm tắt nội dung công việc | Tỷ lệ hoàn thành |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25127070 | Lê Quang Khải | Toàn bộ về Ad-hoc (lý thuyết và thực hành cấu hình) | 95% |
| 2 | 25127153 | Nguyễn Hữu Ngọc Thuận | Soạn nội dung Cốt lõi Đồ án Mạng Máy tính: Tổng quan và Kiến trúc Phân tầng WLAN, Khái niệm WLAN, vị trí trong OSI/TCP IP. Quality check toàn bộ phần report mà các thành viên nhóm chuẩn bị, góp ý chỉnh sửa. Demo giới thiệu phần interface setup 2.4GHz và 5GHz | 90% |
| 3 | 25127215 | Lâm Yến Ngọc | Soạn thành phần WLAN và chức năng, chuẩn IEEE 802.1, Wi-Fi.<br>Hoàn thành phần 2 cơ sở lý thuyết<br>Demo giới thiệu router. | 90% |
| 4 | 25127400 | Vũ Đình Anh Kiệt | Quality check toàn bộ phần nội dung mà các thành viên khác trong nhóm chuẩn bị, nhận xét, gợi ý chỉnh sửa.<br>Viết report phần cấu hình mô hình Infrastructure và giải pháp kết nối các thiết bị đầu cuối.<br>Quay video demo phần thay đổi SSID, Broadcast SSID, WPS, Authentication Type, Encryption, Pre-Shared Key.<br>Chỉnh sửa video demo. | 100% |
| 5 | 25127464 | Nguyễn Kim Phúc | Tìm hiểu về Khái niệm DHCP, IP, Subnet, gateway, DNS<br>Demo giới thiệu về Access Management<br>Làm report phần 1 mở đầu, phạm vi đồ án | 90% |
| 6 | 25127489 | Đỗ Thanh Sơn | Soạn toàn bộ nội dung về mô hình Infrastructure trong mạng WLAN gia đình.<br>Quality-check Ad-hoc<br>Demo cấu hình phần Interface setup mạng LAN và các chức năng tương ứng | 94% |